

TEF668X Bedienungsanleitung

Geräteversion /V102

Rev. 1.6 – 17. Februar 2015

Bedienungsanleitung

Informationen zum Dokument

Info	Inhalt
Stichwörter	Lithio, TEF6686, TEF6687, TEF6688, TEF6689, /V102, Firmware 2.00, API, I ² C-Bus, Steuerung, Autoradio
Zusammenfassung	Überblick über die Gerätesteuerung der TEF668X-Serie



Revisionsverlauf

Rev	Datum	Beschreibung
		„Lithio“ TEF6686, TEF6687, TEF6688 und TEF6689, Geräteversion V102, Benutzerhandbuch Beschreibung der TEF668X/V102-Steuerschnittstelle (API) und zugehörige Informationen
1.6	17.02.2015	Änderungsbalken kennzeichnen Änderungen gegenüber der Version 1.5 des V102-Benutzerhandbuchs: 3.33 , 3.37 , 4.6 – Beispiel und Tabelleninhalt korrigiert 3.40 : Referenzfrequenz von 55,4667 auf 55,4667 MHz geändert, um die Übereinstimmung mit anderen Dokumentationen zu gewährleisten (keine Änderung an der Steuerung erforderlich) 6.2.1 , 6.2.2 , 6.2.3 aktualisiert mit der für V102 erforderlichen Initialisierung, S. 2.22
1.5	19.12.2014	3.9 , 3.10 , 3.11 , 3.12 : Erweiterte API-Steuerung für den Rauschunterdrücker hinzugefügt (S. 2.21) 6.2.1 , 6.2.2 , 6.2.3 aktualisiert mit der für V102 erforderlichen Initialisierung (S. 2.21)
1.4	24.11.2014	6.2.1 , 6.2.2 , 6.2.3 aktualisiert mit der für V102 erforderlichen Initialisierung, S. 2.19
1.2	15.04.2014	3.3 Beschreibung des Parameters „min_bandwidth“ verbessert 6.2.1 , 6.2.2 , 6.2.3 aktualisiert mit der in V102 erforderlichen Initialisierung, S. 2.15
1.1	24.03.2014	6.2.1 , 6.2.2 , 6.2.3 aktualisiert mit der für V102 erforderlichen Initialisierung, S. 2.14
1.0	06.03.2014	3.3 Option für minimale Bandbreite bei FM PACS hinzugefügt (S. 2.13) 6.2.1 , 6.2.2 , 6.2.3 aktualisiert mit der für V102 erforderlichen Initialisierung (S. 2.13)
0.8	29.01.2014	4.2.3 : Erhöhte zulässige Zeiten bei Verwendung des RDS-Datenpuffers 6.2.1 , 6.2.2 , 6.2.3 aktualisiert mit der für V102 erforderlichen Initialisierung p2.12
0.6	10.12.2013	6.2.1 , 6.2.2 , 6.2.3 aktualisiert mit der für V102 erforderlichen Initialisierung, S. 2.10
0.5	06.11.2013	3.6 Steuerbefehl zur AM-Gleichkanalerkennung hinzugefügt (p2.09) 4.1 AM-Rauschdetektor und AM-Gleichkanal-Detektor-Qualitätsauslesung hinzugefügt (p2.09) 6.2.1 , 6.2.2 , 6.2.3 aktualisiert mit der für V102 erforderlichen Initialisierung p2.09 7 Befehlstabellen aktualisiert

Kontaktinformationen

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.nxp.com>

Für die Adressen der Vertriebsbüros senden Sie bitte eine E-Mail an: salesaddresses@nxp.com

Änderungshistorie

Rev	Datum	Beschreibung
0.4	18.10.2013	Allgemeine Änderungen gegenüber der Bedienungsanleitung der Geräteversion V101: - Versionsbezeichnung und Verweise auf V102 (= Firmware-Version 2.00) geändert - TEF6687- und TEF6689-Varianten mit FMSI-System hinzugefügt Änderungen gegenüber der Bedienungsanleitung V101 Rev. 1.8 (V101 p01.24): 3.15 FMSI-Aktivierungsbefehl hinzugefügt 3.19 Hinweis bezüglich der speziellen Steuerung „FM_Highcut_Options“ entfernt (beheben) 3.20 Hinweis bezüglich der Stereosteuerung „off“ hinzugefügt, wie für die FMSI-Nutzung empfohlen 3.20 FM_Set_Stereo_Max: Tabellenüberschrift (Parameter) korrigiert 3.26 FM/AM_Set_DR_Options: Tabellenüberschrift (Parameter) korrigiert 3.29 FMSI-Steuerbefehle hinzugefügt 3.40 APPL_Set_ReferenceClock: Parameter in „frequency_msb“, „frequency_lsb“ umbenannt 4.5 Auslesen des FMSI-Verarbeitungsstatus hinzugefügt 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 aktualisiert mit der für V102 erforderlichen Initialisierung (S. 2.06) 7 Tabelle 1: Konsistenzkorrekturen bei aufgeführten Befehlen und Parametern Aktualisierung der Vorlage

Kontaktinformationen

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.nxp.com>

Für die Adressen der Vertriebsbüros senden Sie bitte eine E-Mail an: salesaddresses@nxp.com

1. Einführung

TEF668X („Lithio“) ist eine Serie neuartiger Ein-Chip-Autoradio-Bausteine mit einer Leistungs- und Funktionsausstattung, die vom oberen Mainstream-Bereich bis zum High-End-Segment reicht. Die Lithio-Serie umfasst vier Varianten: TEF6686, TEF6687, TEF6688 und TEF6689. Alle Lithio-Varianten bieten weltweiten FM-Empfang sowie vollständigen AM-Empfang bis 27 MHz. Zusätzlich zum Funktionsumfang des TEF6686 bieten die Varianten TEF6687 und TEF6689 (Lithio FMSI und Lithio FMSI DR) die zusätzliche Leistung eines erweiterten FM-Stereoempfangs, während die Varianten TEF6688 und TEF6689 (Lithio DR und Lithio FMSI DR) Konnektivität und Unterstützung für den digitalen Radioempfang im AM- und FM-Band bieten.

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Steuerschnittstelle bzw. API (Application Programming Interface) der TEF668X-Serie. Das Dokument beschreibt die verfügbaren Schreib- und Lesebefehle mit Parameter- und Datendefinitionen.

Diese Dokumentversion enthält nur begrenzte Hintergrundinformationen zur Funktionsweise des Geräts und zu den verfügbaren Bedienungsmöglichkeiten, sodass allgemeine Kenntnisse über die Funktionen von Autoradios erforderlich sind.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt speziell die Funktionen und die Bedienung des Geräts TEF668X in der Version V102 (TEF668X/V102).

2. Bedienoberfläche

2.1 Übersicht

Die TEF668X-Geräte sind mit einer I²C-Bus-Schnittstelle zur Steuerung des Geräts ausgestattet. Über diese einzige Schnittstelle ist die vollständige Steuerung der Gerätefunktionen und -merkmale möglich.

Der I²C-Bus unterstützt Bitraten von bis zu 400 kbit/s gemäß der I²C-Bus-Spezifikation im „Fast-Mode“.

Die Steuerschnittstelle wird in diesem Dokument sowohl auf einer abstrakten „Anwendungsebene“ als auch auf der Ebene des I²C-Protokolls beschrieben.

Die Schnittstellendefinition der TEF668X-Serie ist kompatibel mit den Bausteinserien TEF665X (Atomic-2) und TEF701X (Sabre), unterscheidet sich jedoch hinsichtlich der verfügbaren Befehle, die die jeweiligen Funktionen widerspiegeln. Die Schnittstelle ist zudem mit der TEA685X-Serie (Tiger-2) kompatibel.

Zukünftige NXP-Autoradio-Bausteine werden dieselbe Schnittstelle verwenden, was eine kompatible Steuerung zwischen verschiedenen Bauteiltypen, Versionen und Varianten ermöglicht.

Über den I²C-Bus können Befehle und Parameter in das Gerät geschrieben und Informationen aus dem Gerät ausgelesen werden.

Die Steuerung des TEF668X ist in Module gegliedert. Module sind unabhängige Funktionsblöcke, die als Untergeräte innerhalb des Geräts betrachtet werden können.

Der TEF668X besteht aus vier Modulen:

- Modul 32: FM = FM-Radioempfang
- Modul 33: AM = LW-, MW- und SW-Radioempfang
- Modul 48: AUDIO = Audioverarbeitung
- Modul 64: APPL = System- und Anwendungssteuerung

Verschiedene Module können unabhängig voneinander gesteuert werden, selbst wenn das adressierte Modul zum Zeitpunkt der Steuerung selbst inaktiv ist. Das bedeutet, dass Module vor ihrer Verwendung vorbereitet und initialisiert werden können.

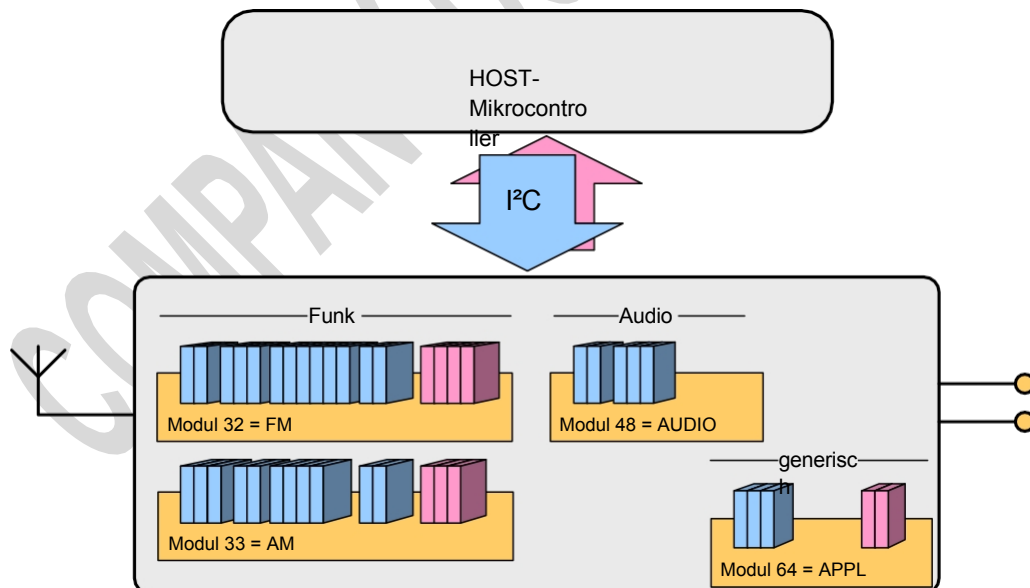
Für die FM- und AM-Radio-Module wurden, soweit zutreffend, kompatible Befehlsdefinitionen verwendet. Standardwerte und Bereichsdefinitionen können in einigen Fällen abweichen, um den unterschiedlichen Bandeigenschaften Rechnung zu tragen.

Modulbefehle verfügen über einen oder mehrere Parameter zur Steuerung des Modulverhaltens und zur Auswahl von Optionen.

Die Steuerung ist so organisiert, dass zukünftige Geräte das Schreiben eines einzelnen Parameters bis hin zum Schreiben aller für einen bestimmten Befehl verfügbaren Parameter unterstützen können.

Die Geräteversion V102 bietet diese Flexibilität jedoch nicht und erfordert die Übertragung aller in diesem Dokument beschriebenen Befehlsparameter. Dieses Verhalten entspricht dem der Geräteversion V101.

[Abb. 1](#) zeigt die TEF668X-Steuerschnittstelle aus Sicht des Host-Controllers.



**Abb. 1. I²C-Steuerung –
TEF668X**

Die TEF668X-Gerätevarianten sind vollständig steuerungskompatibel, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der verfügbaren Funktionen. Zukünftige Derivate dieser Geräte werden ebenfalls kompatibel bleiben, möglicherweise jedoch mit Abweichungen und Erweiterungen bei den unterstützten Funktionen und Merkmalen.

Die API-Vorlage für TEF668X und kompatible Bausteine wird auch in zukünftigen NXP-Autoradio-Entwicklungen verwendet werden und eine kompatible Steuerung mit zusätzlichen Variationen bei den unterstützten Funktionen und Merkmalen bieten.

Die in diesem Dokument dargestellten Parameterbereiche sind die garantierten Betriebsbereiche. Eine Steuerung außerhalb dieser Bereiche ist für die Anwendung nicht zulässig.

Die Befehlsparameter ermöglichen im Allgemeinen einen größeren Bereich und eine höhere Granularität als beim TEF668X verfügbar. Parameter können auf jeden Wert innerhalb des dokumentierten Bereichs eingestellt werden, selbst wenn die tatsächliche Anzahl der verfügbaren Einstellungen geringer ist als die vom Parameter angebotene. In diesen Fällen wendet das TEF668X die nächstgelegene verfügbare Einstellung an.

Informationen zur tatsächlich verfügbaren Auflösung sind in diesem Dokument begrenzt, werden jedoch in zukünftigen Aktualisierungen des Benutzerhandbuchs erweitert.

2.2 Entwicklungsgeschichte

Die Steuerschnittstelle des TEF668X wurde gegenüber früheren Produktgenerationen verbessert, um Folgendes zu gewährleisten und anzubieten:

- **Erweiterbarkeit:** Erweiterung um Module, Befehle und Parameter, die das Hinzufügen und Erweitern von Steuerungsoptionen, Merkmalen und Funktionen für zukünftige Autoradios vom Einstiegs- bis zum High-End-Segment ermöglichen.
- **Granularität und Bereich:** Die Parameterdefinition ermöglicht eine äußerst detaillierte Parametereinstellung und eine Erweiterung des Bereichs, falls dies in Zukunft erforderlich sein sollte.
- **Reduzierter Steuerungsaufwand:** Obwohl dies für die Geräteversion V102 nicht unterstützt wird, ermöglicht die Schnittstellendefinition die Bearbeitung einzelner Parameter, was die Benutzer-Steuerungssoftware vereinfacht.

Obwohl keine direkte Kompatibilität besteht, ist zu beachten, dass die TEF668X-Befehlsschnittstelle den Großteil ihrer API-Funktionalität mit früheren Produkten teilt. Eine Umstellung von der Steuerung im Stil früherer Generationen auf die TEF668X-Steuerung ist daher mit geringem Aufwand möglich. Die Beschreibungssemantik und die Beschreibungseinheiten wurden über die Generationen hinweg beibehalten, um eine einfache Übertragung der Einstellungen zu unterstützen.

3. Schreibbefehle

Schreibbefehle ermöglichen die Steuerung oder Einstellung bestimmter Funktionen. Ein Schreibbefehl besteht aus einem Modul, einem Befehl und einem Indexwert, auf den in der Regel ein oder mehrere Parameterwerte folgen.

Der Modulwert definiert den angesprochenen Verarbeitungsteil. Module sind integrale Funktionsteile des Geräts, die als Untergeräte betrachtet werden können. Verfügbare Module im TEF668X sind 32 „FM“ für FM-Radio, 33 „AM“ für AM-Radio, 48 „AUDIO“ für die Audioverarbeitung und die E/A-Auswahl sowie 64 „APPL“ für Anwendungs- und Systemeinstellungen.

Der Befehlswert definiert eine Steuerfunktion, eine Funktionseinstellung oder eine Reihe von Funktionseinstellungen.

Der Indexwert ist für die zukünftige Verwendung vorgesehen, um das Schreiben bestimmter spezifischer Parameterteile aus den verfügbaren Befehlsparametern zu ermöglichen.

Bei der Geräteversion V102 muss der Index = 1 verwendet werden, und es müssen alle in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Befehlsparameter übertragen werden. Dieses Verhalten entspricht dem der Geräteversion V101.

Der erste Parameter beginnt bei Index = 1.

Schreibbefehle sind nur in den Betriebsmodi des „aktiven Zustands“ des Geräts verfügbar, mit Ausnahme bestimmter APPL-Befehle, die im „Ruhezustand“ verfügbar sind.

Unabhängig vom gewählten Betriebsmodus im „aktiven Zustand“ („Radio-Standby“, „FM“ oder „AM“) stehen die Schreibbefehle jedes Moduls zum Schreiben zur Verfügung, sodass eine vollständige Geräteinitialisierung in jedem der Betriebsmodi im „aktiven Zustand“ möglich ist.

Hinweis: FM-Radio und AM-Radio sind niemals gleichzeitig verfügbar. Die Aktivierung eines Radiomoduls (durch einen Befehl zur Senderwahl an diesem Modul) deaktiviert das andere Radiomodul; die Steuerung des deaktivierten Radiomoduls bleibt jedoch für Initialisierungszwecke verfügbar.

Ausführliche Informationen zum I²C-Protokoll für Schreibbefehle finden Sie unter [5.2 Schreibsteuerung](#).

3.1 FM/AM-Befehl 1 Tune_To

Einstellung innerhalb des aktiven Radiobands oder Umschaltung auf ein anderes Radioband mit Auswahl des FM-/AM-Betriebs.

Modul	32 / 33 FM / AM		
Befehl	1 Tune_To	Modus, Frequenz	
Index	1 Modus [15:0]	Abstimmaktionen	
		0 = keine Aktion (reserviert)	
		1 = Voreinstellung	Auf neues Programm mit kurzer Stummschaltzeit umschalten Radio und FM/AM-Umschaltung aktivieren, sofern vorhanden
		2 = Suche	Auf neuen Sender umschalten und stummgeschaltet bleiben Radio und FM/AM-Umschaltung aktivieren, sofern vorhanden
		FM 3 = AF-Update	Auf alternative Frequenz einstellen, Qualität speichern und zurückschalten mit unhörbarer Stummschaltung
		4 = Springen	Auf alternative Frequenz umschalten mit unhörbarer Stummschaltung
		5 = Prüfen	Auf alternative Frequenz umschalten und stummgeschaltet bleiben
		AM 3 ... 5 = reserviert	
		6 = reserviert	
		7 = Beenden	Aufhebung der Stummschaltung bei einer Such- oder Überprüfungsaktion (Frequenz ist nicht erforderlich und wird ignoriert)
	2 Frequenz [15:0]	Abstimmfrequenz	
		FM	6500 ... 10800 65,00 ... 108,00 MHz / 10-kHz-Schrittweite
		AM LW	144 ... 288 144 ... 288 kHz / 1-kHz-Schrittweite
		MW	522 ... 1710 522 ... 1710 kHz / 1-kHz-Schrittweite
		SW	2300 ... 27000 2,3 ... 27 MHz / 1-kHz-Schrittweite

Anwendungsbeispiel	FM_Tune_To (1, 1, 8930) AM_Tune_To (1, 2, 990) AM_Tune_To (1, 7)	Voreingestellte Frequenz auf FM 89,3 MHz Suchlauf (von FM) auf AM 990 kHz Beenden (Aufheben der Stummschaltung der AM- Suchaktion)
I ² C-Beispiel (Hex)	[w 20 01 01 0001 22E2] [w 21 01 01 0002 03DE] [w 21 01 01 0007]	Voreingestellte Frequenz auf FM 89,3 MHz Suchlauf (von FM) auf AM 990 kHz Beenden (Stummschaltung der Suchfunktion aufheben)

3.1.1 Radio-Einstellaktionen mit Einstellung von Band und Frequenz

Der Modussteuerungsparameter ermöglicht die Ausführung verschiedener Radio-Abstimmaktionen. Die Abstimmaktionen kümmern sich um jedes Detail der Radioabstimmung; neben den offensichtlichen Tuner-Funktionen wie Bandumschaltung und Frequenzeinstellung sind zusätzliche Steuerungen für die Stummschaltung bei unhörbarem Ton, das Zurücksetzen von Qualitätsdetektoren, das Zurücksetzen oder Halten der Verarbeitung schwacher Signale sowie die Unterdrückung von Knackgeräuschen aktiv. All diese Funktionen sind integraler Bestandteil der

TEF668X-Abstimmung. Der vom TEF668X angebotene Satz von Abstimmaktionen ist ein NXP-Standard und findet sich seit vielen Generationen in Autoradios.

Der Satz der Abstimmaktionen entlastet den steuernden Mikrocontroller von jeglicher nicht wesentlichen zeitlichen und steuerungstechnischen Komplexität, wobei die Steuerungsflexibilität in keiner Weise eingeschränkt wird, da die gesamte „Entscheidungsintelligenz“ auf Seiten des Mikrocontrollers verbleibt. Die Abstimmaktionen können als Bausteine zur Erstellung der gewünschten Funksteuerung betrachtet werden. Abstimmaktionen lassen sich zu vollständigen Abstimmroutinen verketteten oder können für sich allein eine einzelne Grundroutine realisieren.

Insgesamt sind sechs Modus-Abstimmaktionen für verschiedene Arten der Abstimmung definiert.

Modus = 1; Voreinstellung

Modus = 1 führt eine vollständige „Voreinstellungsänderung“ durch, um auf ein neues Programm oder möglicherweise auf ein neues Band umzuschalten. Bei einer Voreinstellungsänderung ist es wünschenswert, das neue Programm sofort mit der bestmöglichen Qualität zu starten; daher werden die Zeitkonstanten der Schwachsignalverarbeitung und der AGC des AM-Demodulators so gesteuert, dass ein schnelles Einpendeln an die neuen Signalbedingungen innerhalb einer kurzen Stummschaltzeit von ca. 32 ms für FM- und 60 ms für AM-Bänder erreicht wird.

Modus = 2; Suche:

mode = 2 führt eine Einstellaktion durch, um eine Suche nach einem neuen Programm (vorheriges/nächstes Programm) oder nach mehreren Programmen (Auto-Store) zu starten.

Die Suche entspricht in ihrer Funktion einer Preset-Aktion, jedoch wird die Stummschaltung nicht automatisch aufgehoben. Dies ermöglicht es, die Signalbedingungen im stummgeschalteten Zustand zu überprüfen; bei unzureichender Empfangsqualität kann die Suchaktion immer wieder für eine neue Frequenz aktiviert werden, bis eine gültige Suchstop-Bedingung vorliegt.

Die Stummschaltung kann dann durch eine Beenden-Aktion (Modus = 7) aufgehoben werden.

Auch eine „Preset“-Aktion kann als letzte „Such“-Abstimmaktion verwendet werden, um die Stummschaltung aufzuheben.

„Preset“ und „Search“ verwenden eine Mute- und De-Mute-Ansteigungszeit von 10 ms für einen sanften Programmwechsel, sodass die eigentliche Abstimmung um 10 ms verzögert wird. Falls die Stummschaltung bereits aktiv ist (z. B. durch eine vorherige „Search“-Aktion), entfällt die Mute-Verzögerung und die Abstimmung beginnt sofort.

Eine „Preset“- und „Search“-Abstimmaktion ermöglicht zudem den Bandwechsel zwischen FM und AM. Ein „AM Preset“ oder „AM Search“ deaktiviert den „Radio-Standby“- oder „FM“-Betrieb und aktiviert den Betrieb des AM-Moduls. Ebenso aktiviert ein „FM Preset“ oder „FM Search“ den Betrieb des FM-Moduls.

Beachten Sie, dass die Stummschaltverzögerung von 10 ms auch beim Umschalten zwischen dem Betrieb des FM- und des AM-Moduls berücksichtigt werden sollte.

mode = 3 ; AF_Update:

mode = 3 führt einen vollständigen Abstimmzyklus zur „Aktualisierung alternativer Frequenzen“ durch, um die Qualität alternativer Frequenzen im Hintergrund unhörbar zu prüfen. AF_Update stimmt auf eine alternative Frequenz ab, erfasst Informationen zur Signalqualität und kehrt innerhalb kürzester Zeit zur ursprünglichen Frequenz zurück.

Es wird eine unhörbare Stummschaltung verwendet, und die gemessenen Informationen zur AF-Qualität werden gespeichert, um sie einfach über I²C auslesen zu können. Die Zeitkonstanten der Schwachsignalverarbeitung und der Gleichstromentkopplung werden so gesteuert, dass sie nicht durch die AF-Signalbedingungen gestört werden.

Ein Standard-AF_Update-Zyklus dauert insgesamt 6 ms, einschließlich des Aktivierens und Deaktivierens der Stummschaltung.

Informationen zu AF_Update-Optionen wie der während der AF_Update-Abstimmung verwendeten Bandbreite finden Sie unter [3.2 FM-Befehl 2 „Set Tune Options“](#).

mode = 4 ; Sprung:

mode = 4 führt eine vollständige Abstimmaktion zum Umschalten auf eine „bekannte“ alternative Frequenz durch. „Jump“ führt eine Abstimmung mit minimaler Stummschaltungszeit durch, die ausschließlich dazu dient, Störungen bei der PLL-Abstimmung zu unterdrücken. Ausgehend von der Reglerstellung der vorherigen Frequenz passt sich die Schwachsignalverarbeitung unter Verwendung der Standard-Schwachsignal-Timings schrittweise an die neuen Signalbedingungen an, wie es für einen unhörbaren Wechsel zu einer alternativen Frequenz mit demselben Programm gewünscht ist.

Da „Jump“ die Stummschaltung automatisch aufhebt, muss davon ausgegangen werden, dass die neue Frequenz tatsächlich dasselbe Programm enthält. Sollte sich später herausstellen, dass dies nicht der Fall ist (z. B. durch Auslesen des RDS-PI-Codes), ist ein neuer „Jump“ die vorgesehene Abstimmaktion für eine schnelle Rückkehr zur ursprünglichen Frequenz.

Modus = 5 ; Check:

„mode = 5“ führt eine Abstimmaktion zum Umschalten auf eine „unbekannte“ alternative Frequenz durch. „Check“ entspricht in seiner Funktion einer „Jump“-Aktion, jedoch wird die Stummschaltung nicht automatisch aufgehoben. Während der „Check“-Stummschaltung kann nach einem RDS-PI-Code gesucht und dieser überprüft werden; wird ein gültiges Programm gefunden, kann die Stummschaltung durch eine „End“-Aktion (mode = 7) aufgehoben werden.

Während der Stummschaltung wird die Verarbeitung schwacher Signale durch die neuen Signalbedingungen nicht beeinträchtigt, und nach Aufhebung der Stummschaltung passt sich die Verarbeitung schwacher Signale unter Verwendung der Standard-Zeiten für schwache Signale schrittweise an die neuen Bedingungen an. Wird ein ungültiges Programm festgestellt, ist „Jump“ die vorgesehene Abstimmaktion für eine schnelle Rückkehr zur ursprünglichen Frequenz.

Es ist möglich, mehrere „Check“-Übertragungen aneinanderzureihen, um eine AF_Update-ähnliche Routine zur Überprüfung mehrerer AF-Signalezustände hintereinander zu erstellen. Eine solche Abfolge von „Check“-Übertragungen kann mit „mode = End“ oder „Jump“ beendet werden oder alternativ mit „mode = AF_Update“; in diesem Fall wird ein „Standard“-AF_Update mit Beibehaltung der Qualitätsdaten ausgeführt, während zur ursprünglichen Frequenz zurückgekehrt wird, wie sie vor der Abfolge der „Check“-Abstimmungen vorlag.

Hinweis: AF_Update, „Jump“ und „Check“ verwenden eine 1-ms-Steigung für das Stummschalten und Aufheben der Stummschaltung, um ein schnelles, unhörbares Umschalten zu gewährleisten; daher wird die eigentliche Abstimmung um 1 ms verzögert. Falls die Stummschaltung bereits aktiv ist (vermutlich durch eine vorherige „Check“-Aktion), tritt keine Stummschaltverzögerung auf und die Abstimmung wird sofort gestartet.

mode = 7 ; Ende:

mode = 7 beendet eine aktuell aktive Abstimmaktion. „End“ hebt die anhaltende Stummschaltung einer „Search“- (mode = 2) oder „Check“- (mode = 5) Abstimmaktion auf.

Eine „End“-Aktion erfordert keine zusätzlichen Daten, daher muss nur der Parameter „mode“ übertragen werden. Falls die Frequenz angegeben ist, wird sie ignoriert. „End“ wirkt sich nur auf das aktuell aktive Funkband aus (Moduleinstellung).

3.2 FM-Befehl 2 Set_Tune_Options

Einstellungen, die während einer Abstimmaktion (FM AF_Update) verwendet werden.

Modul	32 FM	
Befehl	2 Set_Tune_Options	afu_bw_mode, afu_bandwidth, afu_mute_time, afu_sample_time
Index	1 afu_bw_mode [15:0]	IF-Bandbreitensteuerungsmodus während AF_Update 0 = fest (Standard) 1 = automatische Bandbreite
	2 afu_bandwidth [15:0]	Feste ZF-Bandbreite während AF_Update 560 ... 3110 [*0,1 kHz] = ZF-Bandbreite 56 ... 311 kHz; schmal ... breit 2360 = 236 kHz (Standard)
	3 afu_mute_time [15:0]	AF_Update – Zeit für die unhörbare Stummschaltungsflanke 250 ... 1000 [* 1 us] = 0,25 ... 1 ms 1000 = 1 ms (Standard)
	4 afu_sample_time [15:0]	AF_Update-Abtastzeit 1000 ... 20000 [* 1 us] = 1 ... 20 ms 2000 = 2 ms (Standard)
Anwendungsbeispiel	FM_Set_Tune_Options (1, 0, 1680, 1000, 2000)	168 kHz Bandbreite während AFU
I²C-Beispiel (hex)	[w 20 02 01 0000 0690 03E8 07D0]	168 kHz Bandbreite während AFU

Hinweis: afu_sample_time ist auf 1-ms-Intervalle genau, und für ein ausreichendes Einschwingen aller Qualitätsdetektoren werden mindestens 2 ms empfohlen.

3.3 FM/AM-Befehl 10 Set_Bandwidth

Auswahl einer festen Bandbreite für den Selektivitätsfilter des Radios.

Für FM kann eine automatische Bandbreitensteuerung mit Optionen zur Steuerempfindlichkeit ausgewählt werden.

Modul	32 / 33 FM / AM	
Befehl	10 Set_Bandwidth	FM: Modus, Bandbreite, Steuerempfindlichkeit, Empfindlichkeit bei niedrigem Pegel, (Mindestbandbreite, Nennbandbreite, Steueranstieg.) AM: Modus, Bandbreite
Index	1 Modus [15:0]	Steuerungsmodus für die IF-Bandbreite FM 0 = fest 1 = automatisch (Standard) AM 0 = fest
	2 Bandbreite [15:0]	(Standard) feste ZF-Bandbreite FM 560 ... 3110 [*0,1 kHz] = ZF-Bandbreite 56 ... 311 kHz; schmal ... breit 2360 = 236 kHz (Standard) AM 30 ... 80 [*0,1 kHz] = ZF-Bandbreite 3 ... 8 kHz; schmal ... breit 40 = 4,0 kHz (Standard)
	3 Steuerempfindlichkeit [15:0]	Empfindlichkeit der automatischen FM-ZF-Bandbreitensteuerung 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 ... 150 % relative Empfindlichkeit gegenüber benachbarten Kanälen 1000 = 100 % (Standard)
	4 Empfindlichkeit bei niedrigen Pegeln [15:0]	Empfindlichkeit der automatischen FM-ZF-Bandbreitensteuerung bei schwachen Signalen 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 ... 150 % relative Nachbarkanalempfindlichkeit 1000 = 100 % (Standard) Erweiterte API: Minimale FM-ZF-Bandbreite
	5 min_bandwidth [15:0]	560 ... 1140 [*0,1 kHz] = ZF-Bandbreite 56 ... 114 kHz; schmal ... breit 560 = 56 kHz (Standard) Erweiterte API: Automatische Steuerung der FM-ZF-Bandbreite –
	6 Nennbandbreite [15:0]	Nennbandbreite 1510 ... 2360 [*0,1 kHz] = ZF-Bandbreite 151 ... 236 kHz; schmal ... breit; Bandbreite, die bei störungsfreien Bedingungen und geringer Modulation verwendet wird; 2360 = 236 kHz (Standard) Erweiterte API: Automatische FM-ZF-Bandbreitensteuerung –
	7 Steuerungsanstieg [15:0]	Anstiegszeit 150 ... 450 [*1 us] = 150 ... 450 us Anstiegszeit Anstiegszeit (von breiter zu schmaler Bandbreite) 300 = 300 µs (Standard)

Anwendungsbeispiel FM_Set_Bandwidth (1, 1, 2360, 1000, 1000)
AM_Set_Bandwidth (1, 0, 40)
FM_Set_Bandwidth (1, 0, 2360, 1000, 1000)
FM_Set_Bandwidth (1, 1, 2360, 800, 1000)
FM_Set_Bandwidth (1, 1, 2360, 1000, 800)

Standardparameter mit FM-Standardwerten Alle Parameter mit AM-Standardwerten Bandbreite = fest auf 236 kHz eingestellt Steuerempfindlichkeit = 80 % Empfindlichkeit bei niedrigem Pegel = 80 %

I²C-Beispiel (hex)
[w 20 0A 01 0001 0938 03E8 03E8]
[w 21 0A 01 0000 0028]
[w 20 0A 01 0000 0938 03E8 03E8]

Alle Parameter mit FM-Standardwert Alle Parameter mit AM-Standardwert FM-Bandbreite = fest auf 236 kHz

[w 20 0A 01 0001 0938 0320 03E8]
[w 20 0A 01 0001 0938 03E8 0320]

Steuerempfindlichkeit = 80 %
Steuerungsempfindlichkeit bei niedrigem
Pegel = 80 %

Hinweis: Für FM werden die folgenden sechzehn Bandbreiteneinstellungen unterstützt: 56 / 64 / 72 / 84 / 97 / 114 / 133 / 151 / 168 / 184 / 200 / 217 / 236 / 254 / 287 / 311 kHz.

Für AM werden die folgenden vier Bandbreiteneinstellungen unterstützt: 3 / 4 / 6 / 8 kHz.

Andere Werte für die Bandbreitenparameter werden auf die nächstgelegene unterstützte Bandbreite gerundet.

Hinweis: Die erweiterten API-Steuerparameter 5, 6 und 7 stehen für eine zusätzliche Leistungsoptimierung zur Verfügung. Eine Anpassung dieser Standardwerte wird generell nicht empfohlen, ermöglicht jedoch unter bestimmten Bedingungen eine Feinabstimmung der Leistung. Funktionserweiterungen können dazu führen, dass sich die Standardwerte und Steuerungsmöglichkeiten der erweiterten API mit neuen Firmware-Versionen ändern.

„Min_bandwidth“ ermöglicht die Begrenzung der Mindestbandbreite. Eine Anpassung des Standardwerts für die Mindestbandbreite verringert die erreichbare Nachbarkanalunterdrückung, kann jedoch für Gebiete mit einem 200-kHz-FM-Raster in Betracht gezogen werden. Bitte beachten Sie, dass auch die Steuerung der festen ZF-Bandbreite durch die Einstellung „min_bandwidth“ begrenzt ist. Die Übertragung des Parameters „min_bandwidth“ (5) ist optional und nicht erforderlich.

Die Option „min_bandwidth“ erfordert die Initialisierungsversion p2.13 oder höher.

„Nominal_bandwidth“ ermöglicht die Auswahl der Bandbreite, die im Gleichgewichtszustand des Systems verwendet wird, d. h. unter Bedingungen ohne Nachbarkanalstörungen und mit niedrigem Modulationsindex. Eine Anpassung des Standardwerts für „nominal_bandwidth“ sollte mit Bedacht erfolgen und kann die Modulationsverarbeitung sowie die Stereokanal-Trennung beeinträchtigen.

Mit „control_attack“ kann die Anstiegszeit der Bandbreitensteuerung ausgewählt werden. „control_attack“ definiert die Steuerungsempfindlichkeit zusätzlich zum Parameter „control_sensitivity“, der in erster Linie die Abklingzeit steuert. Eine kleinere Einstellung für „control_attack“ (d. h. eine kürzere Zeit) führt zu einer höheren Empfindlichkeit, eine längere Zeit zu einer geringeren Empfindlichkeit.

Die Optionen „nominal_bandwidth“ und „control_attack“ erfordern die Initialisierungsversion p2.17 oder höher.

Die Verwendung der speziellen Steuerparameter 5, 6 und 7 ist optional und eine Übertragung ist nicht erforderlich. Nicht übertragene Parameter werden auf ihren Standardwert gesetzt.

Die Modulationsverstärkungssteuerung ist ab [Version 3.28 des FM-Befehls 86 „Set Bandwidth Options“](#) verfügbar.

3.4 FM / AM-Befehl 11 Set_RFAGC

Startpegel der AGC des Tuner-Frontends.
Abwägung zwischen Desensibilisierung (hoher Startpegel) und Intermodulation (niedriger Startpegel).
Optionale Erweiterung des FM-HF-AGC-Bereichs um eine Stufe durch den Einsatz einer externen Anwendung.

Modul	32 / 33	FM / AM
cmd	11	Set_RFAGC
		FM: Start, Erweiterung AM: Start
Index	1	Start
		[15:0]
		RF-AGC-Start
		FM 840 ... 920 [*0,1 dBµV] = 84 ... 92 dBµV 920 = 92 dBµV (Standard)
		AM 940 ... 1020 (*0,1 dBµV) = 94 ... 102 dBµV 1000 = 100 dBµV (Standard)
		Erweiterung der RF-AGC-Schritte
	2	Erweiterung
		[15:0]
		FM 0 = nur integrierte Schritte (Standard) 1 = AGC-Schritt-Erweiterung über Steuerausgang (GPIO-Funktion „AGC“)
		AM reserviert

Anwendungsbeispiel FM_Set_RFAGC (1, 890, 0)
AM_Set_RFAGC (1, 970)

FM-HF-AGC beginnt bei 89 dBµV, keine Erweiterung. AM-HF-AGC beginnt bei 97 dBµV

I²C-Beispiel (hex)

[w 20 0B 01 037A 0000]
[w 21 0B 01 03CA]

FM-HF-AGC beginnt bei 89 dBµV, kein externer AM-HF-AGC beginnt bei 97 dBµV

Hinweis: Die Erweiterung der FM-HF-AGC-Schritte erfordert eine GPIO-Pin-Zuweisung; siehe [3.39 Set_GPIO_APPL cmd = 3](#).

3.5 AM-Befehl 12 Set_Antenna

AM-Antennen-Dämpfungsregelung (RF-AGC-Dämpfungsgrenze).

Bei einer Anwendung mit aktiver AM-Antenne kann ein Teil der erforderlichen Pegelkorrektur im Front-End erfolgen.

Modul	33	AM
cmd	12	Set_Antenna Dämpfung
	1	Dämpfung [15:0] LNA-Verstärkungsreduzierung 0 / 60 / 120 / 180 / 240 / 300 / 360 (*0,1 dB) = 0 ... 36 dB Antennendämpfung (Schrittweite 6 dB) 0 = keine Dämpfung (Standard)
Anwendungsbeispiel	AM_Set_Antenna (1, 180) AM 18 dB Antennendämpfung	
I ² C-Beispiel (hex)	[w 21 0C 01 00B4] AM 18 dB Antennendämpfung	

3.6 AM-Befehl 14 Set_CoChannelDet

Steuerung des AM-Kanal-Detektors.

Der AM-Gleichkanal-Detektor sucht nach subsonischen Audioinhalten, wie sie unter Umständen auftreten können, wenn der AM-Kanal durch das Signal einer anderen Station gestört wird, die auf demselben Kanal, jedoch mit einer leicht abweichenden Trägerfrequenz sendet.

Modul

Befehl

Index

33 AM

14 Set_CoChannelDet-Modus, Neustart, Empfindlichkeit, Zählwert

1	Modus [15:0]	Betrieb des Gleichkanal-Detektors 1 = ein (Standard)
2	Neustart [15:0]	Neustart des Gleichkanal-Detektors 1 = manueller Neustart; Detektor-Ergebnis zurücksetzen und Suche nach Gleichkanal starten (Hinweis: kehrt zu „Neustart = 2“ zurück; automatischer Neustart nach der Abstimmung bleibt aktiviert) 2 = automatischer Neustart nach der Abstimmung (Standard); Suche nach neuen Gleichkanälen nach der Abstimmung mit „Preset“ und „Search“ starten (siehe AM-Befehl = 1 „TuneTo“)
3	Empfindlichkeit [15:0]	Empfindlichkeit der Gleichkanalerkennung 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 ... 150 % relative Erkennungsempfindlichkeit 1000 = 100 % (Standard)
4	Anzahl [15:0]	Schwellenwert für die Anzahl der Gleichkanal-Erkennungen 1 ... 15 = 1 ... 15 Erkennungszähler, bis ein Gleichkanal erkannt wird 3 = (Standard)

Anwendungsbeispiel AM_Set_CoChannelDet (1, 1, 2, 1200, 3)
AM_Set_CoChannelDet (1, 1, 2, 1000, 5)

Empfindlichkeit auf 120 % einstellen
Zählwert auf 5 einstellen für höhere Zuverlässigkeit

I²C-Beispiel (hex)

```
[ w 21 0E 01 0001 0002 04B0 0003 ]  
[ w 21 0E 01 0001 0002 03E8 0005 ]
```

Empfindlichkeit auf 120 % einstellen
Stellen Sie „count“ auf 5 ein, um eine höhere Zuverlässigkeit zu erzielen

Siehe [4.1 FM / AM Befehl 128 / 129 Get_Quality](#) für das Auslesen der Gleichkanalerkennung.

Hinweis: Die AM-Gleichkanalerkennung und -steuerung erfordert die Initialisierungsversion p2.09 oder höher.

3.7 FM-Befehl 20 Set_MphSuppression

Optionale Nutzung des „iMS“-FM-Multipath-Unterdrückungssystems.

Modul	32 FM
Befehl	20 Set_MphSuppression Modus
Index	1 Modus [15:0]
	FM-Multipath-Unterdrückung
	0 = aus (Standard)
	1 = ein

Anwendungsbeispiel FM_Set_MphSuppression (1, 1)
FM_Set_MphSuppression (1, 0)

Multipath-Unterdrückung aktivieren
Multipath-Unterdrückung deaktivieren

I²C-Beispiel (hex) [w 20 14 01 0001]
[w 20 14 01 0000]

Multipath-Unterdrückung aktivieren
Multipath-Unterdrückung deaktivieren

Hinweis: Die empfohlene Einstellung ist „Ein“, um die Leistung im Feld zu verbessern.

3.8 FM-Befehl 22 Set_ChannelEqualizer

Optionale Verwendung des FM-Kanalentzerrers.

Modul	32 FM
Befehl	22 Set_ChannelEqualizer Modus
Index	1 Modus [15:0]
	FM-Kanal-Equalizer
	0 = aus (Standard)
	1 = ein

Anwendungsbeispiel FM_Set_ChannelEqualizer (1, 1)
FM_Set_ChannelEqualizer (1, 0)

Kanal-Equalizer aktivieren
Kanal-Equalizer deaktivieren

I²C-Beispiel (hex) [w 20 16 01 0001]
[w 20 16 01 0000]

Kanalentzerrer aktivieren
Kanalentzerrer deaktivieren

Hinweis: Die empfohlene Einstellung ist „Ein“, um die Leistung im Feld zu verbessern

3.9 FM-Befehl 23 Set_NoiseBlanker

Optionen für den Rauschunterdrücker und Empfindlichkeitseinstellung.

Modul	32 FM														
Befehl	23 Set_NoiseBlanker Modus, Empfindlichkeit (, - , Modulation, Offset, Attack, Decay)														
Index	<table> <tr> <td>1 Modus [15:0]</td><td> Rauschunterdrückung 0 = aus 1 = ein (Standard) </td></tr> <tr> <td>2 Empfindlichkeit [15:0]</td><td> Triggerempfindlichkeit 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 ... 150 % relative Triggerempfindlichkeit 1000 = 100 % (Standard) </td></tr> <tr> <td>3 - [15:0]</td><td> reserviert 0 = irrelevant </td></tr> <tr> <td>4 Modulation [15:0]</td><td> Erweiterte API: Modulationsabhängigkeit von der Triggerempfindlichkeit 160 ... 1660 [*0,1 %] = 16 ... 166 % Modulation (= 12 ... 125 kHz FM-Abweichung) Modulationsindex, bei dem die minimale Impulserkennungsempfindlichkeit erreicht wird; die Triggerempfindlichkeit wird zwischen der maximalen Empfindlichkeit bei fehlender Modulation und der minimalen Empfindlichkeit beim eingestellten Modulationsindex geregelt. 900 = 90 % (Standard) </td></tr> <tr> <td>5 Offset [15:0]</td><td> Erweiterte API: Empfindlichkeits-Offset 0 ... 250 [*0,1 %] = 0 ... 25 % fester Empfindlichkeitsschwellenwert Impulserkennungs-Offset; verhindert Fehlauflösungen bei guten Signalbedingungen 1 = 0,1 % (Standard) </td></tr> <tr> <td>6 Anstieg [15:0]</td><td> Erweiterte API: Referenz-Anstiegszeit für Trigger 15 ... 1200 [*1 µs] = 15 ... 1200 µs Anstiegszeit des Rauschmittelfilters, der als Referenz für die Impulserkennung dient 140 = 140 µs (Standard) </td></tr> <tr> <td>7 Ausklang [15:0]</td><td> Erweiterte API: Abklingzeit der Triggerreferenz 300 ... 6000 [*1 µs] = 300 µs ... 6 ms Abklingzeit des Rauschmittelfilters, der als Referenz für die Impulserkennung dient 2800 = 2,8 ms (Standard) </td></tr> </table>	1 Modus [15:0]	Rauschunterdrückung 0 = aus 1 = ein (Standard)	2 Empfindlichkeit [15:0]	Triggerempfindlichkeit 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 ... 150 % relative Triggerempfindlichkeit 1000 = 100 % (Standard)	3 - [15:0]	reserviert 0 = irrelevant	4 Modulation [15:0]	Erweiterte API: Modulationsabhängigkeit von der Triggerempfindlichkeit 160 ... 1660 [*0,1 %] = 16 ... 166 % Modulation (= 12 ... 125 kHz FM-Abweichung) Modulationsindex, bei dem die minimale Impulserkennungsempfindlichkeit erreicht wird; die Triggerempfindlichkeit wird zwischen der maximalen Empfindlichkeit bei fehlender Modulation und der minimalen Empfindlichkeit beim eingestellten Modulationsindex geregelt. 900 = 90 % (Standard)	5 Offset [15:0]	Erweiterte API: Empfindlichkeits-Offset 0 ... 250 [*0,1 %] = 0 ... 25 % fester Empfindlichkeitsschwellenwert Impulserkennungs-Offset; verhindert Fehlauflösungen bei guten Signalbedingungen 1 = 0,1 % (Standard)	6 Anstieg [15:0]	Erweiterte API: Referenz-Anstiegszeit für Trigger 15 ... 1200 [*1 µs] = 15 ... 1200 µs Anstiegszeit des Rauschmittelfilters, der als Referenz für die Impulserkennung dient 140 = 140 µs (Standard)	7 Ausklang [15:0]	Erweiterte API: Abklingzeit der Triggerreferenz 300 ... 6000 [*1 µs] = 300 µs ... 6 ms Abklingzeit des Rauschmittelfilters, der als Referenz für die Impulserkennung dient 2800 = 2,8 ms (Standard)
1 Modus [15:0]	Rauschunterdrückung 0 = aus 1 = ein (Standard)														
2 Empfindlichkeit [15:0]	Triggerempfindlichkeit 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 ... 150 % relative Triggerempfindlichkeit 1000 = 100 % (Standard)														
3 - [15:0]	reserviert 0 = irrelevant														
4 Modulation [15:0]	Erweiterte API: Modulationsabhängigkeit von der Triggerempfindlichkeit 160 ... 1660 [*0,1 %] = 16 ... 166 % Modulation (= 12 ... 125 kHz FM-Abweichung) Modulationsindex, bei dem die minimale Impulserkennungsempfindlichkeit erreicht wird; die Triggerempfindlichkeit wird zwischen der maximalen Empfindlichkeit bei fehlender Modulation und der minimalen Empfindlichkeit beim eingestellten Modulationsindex geregelt. 900 = 90 % (Standard)														
5 Offset [15:0]	Erweiterte API: Empfindlichkeits-Offset 0 ... 250 [*0,1 %] = 0 ... 25 % fester Empfindlichkeitsschwellenwert Impulserkennungs-Offset; verhindert Fehlauflösungen bei guten Signalbedingungen 1 = 0,1 % (Standard)														
6 Anstieg [15:0]	Erweiterte API: Referenz-Anstiegszeit für Trigger 15 ... 1200 [*1 µs] = 15 ... 1200 µs Anstiegszeit des Rauschmittelfilters, der als Referenz für die Impulserkennung dient 140 = 140 µs (Standard)														
7 Ausklang [15:0]	Erweiterte API: Abklingzeit der Triggerreferenz 300 ... 6000 [*1 µs] = 300 µs ... 6 ms Abklingzeit des Rauschmittelfilters, der als Referenz für die Impulserkennung dient 2800 = 2,8 ms (Standard)														

Anwendungsbeispiel FM_Set_NoiseBlanker (1, 1, 1000)

FM_Set_NoiseBlanker (1, 1, 1000, 0, 900, 1, 140, 2800)

FM-Standardwerte

FM-Standardwerte für die erweiterte API

I²C-Beispiel (hex)

[w 20 17 01 0001 03E8]
[w 20 17 01 0001 03E8 0000 0384 0001 008C 0AFO]

FM-Standardwerte

FM-Standardwerte – erweiterte API

Hinweis: Die Steuerparameter 4 bis 7 der erweiterten API stehen für zusätzliche Leistungsoptimierungen zur Verfügung. Das Ändern der Standardwerte wird generell nicht empfohlen, ermöglicht jedoch unter bestimmten Bedingungen eine Feinabstimmung der Leistung. Standardwerte und Steuerungsmöglichkeiten können sich mit neuen Firmware-Versionen ändern.

Die Verwendung der speziellen Steuerparameter 4 bis 7 ist optional und eine Übertragung ist nicht erforderlich. Bei einer Standardübertragung (Parameter 1 und 2) bleiben die Änderungen der erweiterten API bestehen.

Zu [AM-Befehl 23 „Set_NoiseBlanker“](#) siehe Kapitel [3.11](#).

3.10 FM-Befehl 24 „Set_NoiseBlanker_Options“

Erweiterte API-Steuerungsoptionen des FM-Rauschunterdrückers.

Modul	32	FM
Befehl	24	Set_NoiseBlanker_Options
index		
		blank_time, blank_time2, blank_modulation
	1	blank_time [15:0]
		Blendzeit des FM-Rauschunterdrückers bei niedriger Modulation
		75 ... 300 [*1 us] = 75 ... 300 us Impulsdehnungszeit
		Ausblendzeit bei geringer Modulation; im Vergleich zum Parameter „blank_time2“ wird ein gleicher oder längerer Wert empfohlen, der für die Unterdrückung von Rauschimpulsen optimiert ist.
		210 = 210 µs (Standard)
	2	blank_time2 [15:0]
		FM-Rauschunterdrücker-Blindzeit bei hoher Modulation
		75 ... 300 [*1 µs] = 75 ... 300 µs Impulsdehnungszeit
		Ausblendzeit bei hoher Modulation; im Vergleich zum Parameter „Ausblendzeit“ wird ein gleicher oder kleinerer Wert empfohlen, um die Modulationsgenauigkeit zu optimieren.
		210 = 210 µs (Standard)
	3	blank_modulation [15:0]
		FM-modulationsabhängige Austastzeit
		160 ... 1660 [*0,1 %] = 16 ... 166 % Modulation (= 12 ... 125 kHz FM-Abweichung)
		Modulationsindex-Schwellenwert, bei dem die Blendezeit angepasst wird; unterhalb des eingestellten Modulationsindexes wird die Einstellung „blank_time“ verwendet, oberhalb des eingestellten Modulationsindexes die Einstellung „blank_time2“.
		250 = 25 % (Standard)
Anwendungsbeispiel	FM_Set_NoiseBlanker_Options (1, 210, 210, 250)	
	Standardwerte der erweiterten API	
I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 18 01 00D2 00D2 00FA]	
	Standardwerte der erweiterten API	

Hinweis: Zur weiteren Leistungsoptimierung stehen erweiterte API-Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung. Eine Anpassung dieser Standardwerte wird generell nicht empfohlen, ermöglicht jedoch unter bestimmten Bedingungen eine Feinabstimmung der Leistung. Aufgrund von Funktionserweiterungen können sich die Standardwerte und Steuerungsmöglichkeiten der erweiterten API mit neuen Firmware-Versionen ändern.

Hinweis: Die erweiterte API-Steuerung für den Rauschunterdrücker erfordert die Initialisierungsversion p2.21 oder höher.

3.11 AM-Befehl 23 Set_NoiseBlanker

Optionen und Empfindlichkeitseinstellung für den Rauschunterdrücker.

Modul	33 AM								
Befehl	23 Set_NoiseBlanker Modus, Empfindlichkeit (, Verstärkung, Unterdrückungszeit)								
Index	<table> <tr> <td>1 Modus [15:0]</td><td> Rauschunterdrückung 0 = aus 1 = ein (Standard) </td></tr> <tr> <td>2 Empfindlichkeit [15:0]</td><td> Triggerempfindlichkeit 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 ... 150 % relative Triggerempfindlichkeit 1000 = 100 % (Standard) </td></tr> <tr> <td>3 Verstärkung [15:0]</td><td> Erweiterte API: AM-Triggerempfindlichkeit bei Rauschbedingungen 600 ... 1600 [*0,1 %] = 60 ... 160 % relative Triggerempfindlichkeit Verstärkung der Impulserkennung; ermöglicht den Ausgleich der Triggerempfindlichkeit bei niedrigerem HF-Pegel mit der Triggerempfindlichkeit des Parameters 2 für höhere HF-Pegel. 1000 = 100 % (Standard) </td></tr> <tr> <td>4 Leerlaufzeit [15:0]</td><td> Erweiterte API: AM-Rauschunterdrücker-Blendzeit 25 ... 250 [*1 µs] = 25 ... 250 µs Impulsdehnungszeit Verlängerungszeit des Blanker-Impulses 56 = 56 µs (Standard) </td></tr> </table>	1 Modus [15:0]	Rauschunterdrückung 0 = aus 1 = ein (Standard)	2 Empfindlichkeit [15:0]	Triggerempfindlichkeit 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 ... 150 % relative Triggerempfindlichkeit 1000 = 100 % (Standard)	3 Verstärkung [15:0]	Erweiterte API: AM-Triggerempfindlichkeit bei Rauschbedingungen 600 ... 1600 [*0,1 %] = 60 ... 160 % relative Triggerempfindlichkeit Verstärkung der Impulserkennung; ermöglicht den Ausgleich der Triggerempfindlichkeit bei niedrigerem HF-Pegel mit der Triggerempfindlichkeit des Parameters 2 für höhere HF-Pegel. 1000 = 100 % (Standard)	4 Leerlaufzeit [15:0]	Erweiterte API: AM-Rauschunterdrücker-Blendzeit 25 ... 250 [*1 µs] = 25 ... 250 µs Impulsdehnungszeit Verlängerungszeit des Blanker-Impulses 56 = 56 µs (Standard)
1 Modus [15:0]	Rauschunterdrückung 0 = aus 1 = ein (Standard)								
2 Empfindlichkeit [15:0]	Triggerempfindlichkeit 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 ... 150 % relative Triggerempfindlichkeit 1000 = 100 % (Standard)								
3 Verstärkung [15:0]	Erweiterte API: AM-Triggerempfindlichkeit bei Rauschbedingungen 600 ... 1600 [*0,1 %] = 60 ... 160 % relative Triggerempfindlichkeit Verstärkung der Impulserkennung; ermöglicht den Ausgleich der Triggerempfindlichkeit bei niedrigerem HF-Pegel mit der Triggerempfindlichkeit des Parameters 2 für höhere HF-Pegel. 1000 = 100 % (Standard)								
4 Leerlaufzeit [15:0]	Erweiterte API: AM-Rauschunterdrücker-Blendzeit 25 ... 250 [*1 µs] = 25 ... 250 µs Impulsdehnungszeit Verlängerungszeit des Blanker-Impulses 56 = 56 µs (Standard)								

Anwendungsbeispiel AM_Set_NoiseBlanker (1, 1, 1000)

AM_Set_NoiseBlanker (1, 1, 1000, 1000, 56)

AM_Set_NoiseBlanker (1, 1, 1200)

AM-Standardwerte

AM-Standardwerte der erweiterten API

Empfindlichkeit 120 % für stärkere Unterdrückung

I²C-Beispiel (Hex)

```
[ w 21 17 01 0001 03E8 ]
[ w 21 17 01 0001 03E8 03E8 0038 ]
[ w 21 17 01 0001 04B0 ]
```

AM-Standardwerte

AM-Standardwerte für erweiterte API

Empfindlichkeit 120 % für stärkere Unterdrückung

Hinweis: Die Steuerparameter 3 und 4 der erweiterten API stehen für eine zusätzliche Leistungsoptimierung zur Verfügung. Eine Änderung der Standardwerte wird generell nicht empfohlen, ermöglicht jedoch unter bestimmten Bedingungen eine Feinabstimmung der Leistung. Standardwerte und Steuerungsmöglichkeiten können sich mit neuen Firmware-Versionen ändern.

Die Verwendung der speziellen Steuerparameter 3 bis 4 ist optional und eine Übertragung ist nicht erforderlich. Bei einer Standardübertragung (Parameter 1 und 2) bleiben die Änderungen der erweiterten API bestehen.

Hinweis: Die Steuerung des Rauschunterdrückers über die erweiterte API erfordert die Initialisierungsversion p2.21 oder höher.

Zum [FM-Befehl 23 „Set_NoiseBlanker“](#) siehe Kapitel [3.9](#).

3.12 AM-Befehl 24 Set_NoiseBlanker_Audio

Optionen und Empfindlichkeitseinstellung des AM-Audio-Rauschunterdrückers.

Modul	33 AM	
Befehl	24 Set_NoiseBlanker_Audio Modus, Empfindlichkeit (, -, blank_time)	
Index	1 Modus [15:0]	AM-Rauschunterdrückung (Audiofrequenzerkennung) 0 = aus 1 = ein (Standard)
	2 Empfindlichkeit [15:0]	Auslöseempfindlichkeit des AM-Audio-Rauschunterdrückers 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 ... 150 % relative Auslöseempfindlichkeit 1000 = 100 % (Standard) reserviert
	3 - [15:0]	0 = irrelevant Erweiterte API: Blender-Blendzeit für AM
	4 Leerzeit [15:0]	400 ... 1200 [*1 µs] = 400 ... 1200 µs Impulsdehnungszeit Impulsverlängerungszeit des Rauschunterdrückers 800 = 800 µs (Standard)

Anwendungsbeispiel AM_Set_NoiseBlanker_Audio (1, 1, 1000)
AM_Set_NoiseBlanker_Audio (1, 1, 1000, 0, 800)
AM_Set_NoiseBlanker_Audio (1, 1, 1200)

AM-Standardwerte
AM-Standardwerte für erweiterte API-
Empfindlichkeit 120 %; stärkere
Unterdrückung

I²C-Beispiel (Hex)
[w 21 18 01 0001 03E8]
[w 21 18 01 0001 03E8 0000 0320]
[w 21 18 01 0001 04B0]

AM-Standardwerte
AM-Standardwerte für erweiterte API-
Empfindlichkeit 120 %; stärkere
Unterdrückung

Hinweis: Die erweiterte API-Steuerung steht für zusätzliche Leistungsoptimierung zur Verfügung. Eine Anpassung dieser Standardwerte wird generell nicht empfohlen, ermöglicht jedoch unter bestimmten Bedingungen eine Feinabstimmung der Leistung. Funktionserweiterungen können dazu führen, dass sich die erweiterten API-Standardwerte und die Steuerung mit neuen Firmware-Versionen ändern.

Die Verwendung des speziellen Steuerparameters 4 ist optional und eine Übertragung ist nicht erforderlich. Bei einer Standardübertragung (Parameter 1 und 2) bleiben die Änderungen der erweiterten API bestehen.

Hinweis: Die erweiterte API-Steuerung für den Rauschunterdrücker erfordert die Initialisierungsversion p2.21 oder höher.

3.13 FM / AM Befehl 30 Set_DigitalRadio

Nur für TEF6688 und TEF6689 verfügbar.

Aktivierung der I/O-Signalleitungen für den externen Digitalradio-Prozessor; DR-I²S-Ausgang und DR-Blend-Eingang (Aktivierung des DR-Audioeingangs von IIS_SD_0).

Hinweis: Weitere Optionen für den Digitalradio-Prozessor finden Sie unter [3.26 FM/AM-Befehl 84 „Set_DR_Options“](#).

Modul	32 / 33 FM / AM
Befehl	30 Set_DigitalRadio Modus
Index	1 Modus [15:0]
	Digitalradio
	0 = aus (Standard)
	1 = ein

Anwendungsbeispiel FM_Set_DigitalRadio (1, 1)
AM_Set_DigitalRadio (1, 1)

Digitalradio für den FM-Betrieb aktivieren
Digitalradio für den AM-Betrieb aktivieren

I²C-Beispiel (hex) [w 20 1E 01 0001]
[w 21 1E 01 0001]

Digitalradio für den FM-Betrieb aktivieren
Digitalradio für AM-Betrieb aktivieren

3.14 FM-Befehl 31 Set_Deemphasis

Auswahl der Zeitkonstante für die FM-Deemphasis

Modul	32 FM
Befehl	31 Set_Deemphasis Zeitkonstante
Index	1 Zeitkonstante [15:0]
	Deemphasis-Zeitkonstante
	0 = aus; nur zu Evaluierungszwecken 500
	= 50 µs Deemphasis (Standard)
	750 = 75 µs Deemphasis

Anwendungsbeispiel FM_Set_Deemphasis (1, 750)

75 µs Deemphasis

I²C-Beispiel (hex) [w 20 1F 01 02EE]

75 µs Deemphasis

3.15 FM-Befehl 32 Set_StereoImprovement

Nur für TEF6687 und TEF6689 verfügbar.

Auswahl der erweiterten Stereo-Schwachsignalverarbeitung; Stereo-High-Blend (Standardbetrieb) oder spezielles FMSI-Mischsystem (FM-Stereo-Verbesserung) für verbesserte Klangqualität.

Modul	32 FM
Befehl	32 Set_StereoImprovement
index	1 Modus [15:0]
	Modus
	Erweiterte Verarbeitung schwacher Signale bei FM-Stereo
	0 = hohe Stereomischung (Standard)
	1 = FMSI-Stereo-Bandmischsystem

Anwendungsbeispiel FM_Set_StereoImprovement (1, 1) FMSI-Stereo-Verbesserung aktivieren

I²C-Beispiel (hex) [w 20 20 01 0001] FMSI-Stereo-Verbesserung aktivieren

Hinweis: Die standardmäßige Stereo-High-Blend-Funktion wird über [die FM-Befehle 70 ... 76 „Set_StHiBlend“](#) gesteuert; die Einstellungen aus diesem Befehlsbereich werden während der aktiven Stereo-High-Blend-Verarbeitung verwendet. Die FMSI-Stereo-Verbesserung wird über [die FM-Befehle 90 ... 92 „Set_StereoBandBlend“](#) gesteuert; die Einstellungen aus diesem Befehlsbereich werden während der aktiven FMSI-Signalverarbeitung verwendet.

Hinweis: Bei aktiviertem FMSI ist die Stereo-High-Blend-Funktion deaktiviert, die Standardbehandlung schwacher Stereosignale bleibt jedoch erhalten. [FM-Befehle 60 ... 66 „Set_Stereo“](#) sollten mit deaktivierten Einstellungen (oder reduzierter Empfindlichkeit) definiert werden, um die volle FMSI-Stereoleistung zu demonstrieren.

Hinweis: Die empfohlene Einstellung ist „FMSI“ für eine verbesserte Leistung im Feld

3.16 FM-/AM-Befehl 38 Set_LevelStep

Auswahl der Pegelkorrektur als Funktion der AGC des Tuner-Frontends.

Der Pegelschritt-Offset ist in der Schwachsignalbehandlung und im Pegel-Lesewert von „Get_Quality“ ([4.1 FM/AM-Befehl 128/129 „Get_Quality“](#)) enthalten.

Bei einer Einstellung von 0 dB erfolgt keine Pegeländerung, da der tatsächliche AGC-Dämpfungsschritt von -6 dB vollständig kompensiert wird. Bei einer Einstellung von -6 dB hingegen wird der tatsächliche AGC-Dämpfungsschritt angezeigt.

Modul	32 / 33	FM / AM
Befehl	38	Set_LevelStep
index		Schritt1, Schritt2, Schritt3, Schritt4, Schritt5, Schritt6, Schritt7
	1	Schritt1 [15:0]
		Pegelversatz für einen AGC-Schritt von 0 bis 1 -60 ... 0 (*0,1 dB) = -6 ... 0 dB -20 = -2 dB (FM-Standard) / -10 = -1 dB (AM-Standard)
	2	Schritt 2 [15:0]
		Pegelversatz für einen AGC-Schritt von 1 auf 2 -60 ... 0 (*0,1 dB) = -6 ... 0 dB -30 = -3 dB (FM-Standard) / -20 = -2 dB (AM-Standard)
	3	Schritt 3 [15:0]
		Pegelversatz für einen AGC-Schritt von 2 auf 3 -60 ... 0 (*0,1 dB) = -6 ... 0 dB -40 = -4 dB (FM-Standard) / -30 = -3 dB (AM-Standard)
	4	Schritt 4 [15:0]
		Pegelversatz für einen AGC-Schritt von 3 auf 4 -60 ... 0 (*0,1 dB) = -6 ... 0 dB -50 = -5 dB (FM-Standard) / -40 = -4 dB (AM-Standard)
	5	Schritt 5 [15:0]
		Pegelversatz für einen AGC-Schritt von 4 auf 5 -60 ... 0 (*0,1 dB) = -6 ... 0 dB -60 = -6 dB (FM-Standard) / -50 = -5 dB (AM-Standard)
	6	Schritt 6 [15:0]
		Pegelversatz für einen AGC-Schritt von 5 auf 6 -60 ... 0 (*0,1 dB) = -6 ... 0 dB -60 = -6 dB (Standard)
	7	Schritt 7 [15:0]
		Pegelversatz für einen AGC-Schritt von 6 auf 7 (oder höher) -60 ... 0 (*0,1 dB) = -6 ... 0 dB -60 = -6 dB (Standard)

Anwendungsbeispiel	AM_Set_LevelStep(1, 0, -10, -20, -30, -40, -50, -60) AM_Set_LevelStep(1, -20, -30, -40, -50, -60, -60, -60)	Erweiterung des AM-Pegels nach oben Erweiterung des AM-Pegels nach unten
--------------------	--	---

I ² C-Beispiel (hex)	[w 21 26 01 0000 FFF6 FFEC FFE2 FFD8 FFCE FFC4] [w 21 26 01 FFEC FFE2 FFD8 FFCE FFC4 FFC4 FFC4]	Erweiterung des AM-Pegels nach oben Erweiterung des AM-Pegels nach unten
---------------------------------	---	---

Hinweis: Eine Anpassung der Standardwerte für „LevelStep“ wird generell nicht empfohlen, ermöglicht jedoch eine gezielte Feinabstimmung der Verarbeitung schwacher Signale bei hohen Signalpegeln.

Hinweis: Die angegebenen Stufen sind die Summe aus Rückkopplungs- und Eingangs-AGC-Stufen.

Hinweis: Bei AGC-Stufen, die höher als Stufe 7 sind, wird die Einstellung von Stufe 7 verwendet.

3.17 FM / AM Befehl 39 Set_LevelOffset

Auswahl der Pegelkorrektur.

Der Pegelversatz kann als Gesamtkorrektur für den Antennenrauschpegel verwendet werden und fließt in die Schwachsignalbehandlung sowie in den Pegel-Lesewert von Get_Quality (4.1 FM / AM Befehl 128 / 129 Get_Quality) ein. Ein typischer Anwendungsfall ist die Kompensation für aktive AM-Antennenschaltungen (typische Versatzeinstellung = -30 dB).

Modul	32 / 33	FM / AM
Befehl	39	Set_LevelOffset
Index	1	Offset
		[15:0]
		vorzeichenbehaftet
		-480 ... +150 (*0,1 dB) = -48 ... +15 dB
		0 = 0 dB (Standard)
Anwendungsbeispiel	AM_Set_LevelOffset (1, -300)	-30 dB Pegelkorrektur
I ² C-Beispiel (hex)	[w 21 27 01 FED4]	-30 dB Pegelkorrektur

3.18 FM/AM-Befehl 40 ... 45 Set_Softmute

Einstellungen für Zeitsteuerung und Qualitätsempfindlichkeit bei der Softmute-Verarbeitung schwacher Signale.

„Set_Softmute_Time“ definiert die Reaktionszeiten für die Schwachsignalverarbeitung, die für den Pegeldetektor sowie die FM-Rausch- und Mehrwegdetektoren aktiv sind. Für die Dual-Timer-Funktionalität stehen schnelle und langsame Reaktionszeiten zur Verfügung, mit Aktivierungsoptionen bei den Befehlen „Level“, „Noise“ und „mph“.

„Set_Softmute_Mod“ aktiviert die Modulationsabhängigkeit und legt die Empfindlichkeit fest (nur AM).

„Set_Softmute_Level“ legt die Pegelempfindlichkeit fest und aktiviert langsames und schnelles Timing.

„Set_Softmute_Noise“ und „Set_Softmute_Mph“ legen die Rausch- und Mehrwegempfindlichkeit fest und aktivieren langsame und schnelle Zeitabläufe (nur FM).

„Set_Softmute_Max“ aktiviert und definiert den maximalen Softmute-Dämpfungsgrad (wie er bei schlechten Signalbedingungen realisiert wird).

Modul	32 / 33	FM / AM	
Befehl	40	Set_Softmute_Time	slow_attack, slow_decay, fast_attack, fast_decay
Index	1	slow_attack [15:0]	Langsame Anschwungzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 60 ... 2000 (ms) = 60 ms ... 2 s langsame Anstiegszeit 120 = 120 ms (Standard)
	2	slow_decay [15:0]	Lange Ausklingzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 120 ... 12500 (ms) = 120 ms ... 12,5 s langsame Anstiegszeit 500 = 500 ms (Standard)
	3	fast_attack [15:0]	Schnelle Anstiegszeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 10 ... 1200 (*0,1 ms) = 1 ms ... 120 ms schnelle Anstiegszeit 20 = 2 ms (FM-Standard) / 120 = 12 ms (AM-Standard)
	4	fast_decay [15:0]	Schnelle Abklingzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 20 ... 5000 (*0,1 ms) = 2 ms ... 500 ms schnelle Anstiegszeit 20 = 2 ms (FM-Standard) / 500 = 50 ms (AM-Standard)
Anwendungsbeispiel	FM_Set_Softmute_Time (1, 120, 500, 10, 20) AM_Set_Softmute_Time (1, 500, 4000, 100, 500)		Langsam 120 / 500 ms, schnell 1 / 2 ms Langsam 500 / 4000 ms, schnell 10 / 50 ms
I²C-Beispiel (hex)	[w 20 28 01 0078 01F4 000A 0014] [w 21 28 01 01F4 0FA0 0064 01F4]		Langsam 120 / 500 ms, schnell 1 / 2 ms Langsam 500 / 4000 ms, schnell 10 / 50 ms

Hinweis: Die empfohlene FM-Einstellung ist 1 ms „fast_attack“ für eine verbesserte Leistung im Feld.

Modul	33	AM	
cmd	41	Set_Softmute_Mod	Modus, Start, Steigung, Verschiebung
Index	1	Modus [15:0]	modulationsabhängige Verarbeitung schwacher Signale 0 = aus (Standard)

		1 = ein
2	Start [15:0]	Modulationsstart bei schwachem Signal 100 ... 1000 [*0,1 %] = Steuerung, wenn die Modulation unter 10 % ... 100 % fällt 210 = 21 % (Standard)
3	Steigung [15:0]	Modulationsbereich für die Verarbeitung schwacher Signale 30 ... 1000 (*0,1 %) = Steuerung des Modulationsbereichs von 3 % ... 100 % 120 = 12 % (Standard)
4	Verschiebung [15:0]	Verschiebung der Steuerung bei schwachen Signalen 50 ... 1000 (*0,1 %) = maximale Regelverschiebung bei schwachen Signalen von 5 % ... 100 % 260 = 26 % (Standard) (Prozentanteil des linearen Regelbereichs von 0 dB bis zur _Max-Grenze)

Modul

32 / 33 FM / AM

Befehl

42 Set_Softmute_Level

Modus, Start, Steigung

Index

1 Modus
[15:0]

Timer-Auswahl

0 = aus (nur zur Auswertung)

1 = schnelle Timer-Steuerung

2 = langsame Timer-Steuerung (Standard)

3 = duale Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame Timer-

2 Start
[15:0]

Steuerung Startpegel für die Verarbeitung schwacher Signale

0 ... 500 [*0,1 dBμV] = Steuerung, wenn der Pegel unter 0 dBμV ... 50 dBμV fällt
150 = 15 dBμV (FM-Standard) / 280 = 28 dBμV (AM-Standard)3 Steigung
[15:0]

Pegelbereich für die Behandlung schwacher Signale

60 ... 300 [*0,1 dB] = Steuerung über einen Pegelbereich von 6 dB ...
30 dB 220 = 22 dB (FM-Standard) / 250 = 25 dB (AM-Standard)

Hinweis: Die empfohlene AM-Einstellung für das LW-Band beträgt 34 dBμV Start und eine Steigung von 30 dB, um die Leistung im Feld zu verbessern.

Modul

32 FM

Befehl

43 Set_Softmute_Noise

Modus, Start, Steigung

Index

1 Modus
[15:0]

Timer-Auswahl

0 = aus (Standard)

1 = schnelle Timer-Steuerung

2 = langsame Timer-Steuerung

3 = duale Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame

2 Start
[15:0]

Timer-Steuerung FM-Schwachsignalverarbeitung – Rauschstart

0 ... 800 [*0,1 %] = Steuerung bei Rauschen über 0 ... 80 % des USN-Detektors
500 = 50 % (Standard)

3 Steigung

Rauschbereich bei der Verarbeitung schwacher FM-Signale

[15:0]	100 ... 1000 [*0,1 %] = Regelung über den Bereich von 10 ... 100 % des USN-Detektors
	1000 = 100 % (Standard)

Modul

32 FM

Befehl

44 Set_Softmute_Mph

Modus, Start, Steigung

Index

1 Modus

[15:0]

Timer-Auswahl

0 = aus (Standard)

1 = schnelle Timer-Steuerung

2 = langsame Timer-Steuerung

3 = duale Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame

2 Start

[15:0]

Timer-Steuerung FM-Schwachsignalbehandlung, Multipath-Start

0 ... 800 [*0,1 %] = Steuerung, wenn mph über 0 ... 80 % des WAM-Detektors liegt 500 = 50 % (Standard)

3 Steigung

[15:0]

FM-Schwachsignalbehandlung – Multipath-Bereich

100 ... 1000 [*0,1 %] = Regelung über den Bereich von 10 ... 100 % des WAM-Detektors 1000 = 100 % (Standard)

Modul

32 / 33 FM / AM

Befehl

45 Set_Softmute_Max

Modus, Begrenzung

Index

1 Modus

[15:0]

Verarbeitung schwacher Signale (dynamische Regelung)

0 = aus (nur zur Auswertung)

1 = ein; maximale dynamische Regelung durch den Begrenzungsparameter

2 Begrenzung

[15:0]

definiert (Standard) Begrenzung der dynamischen Dämpfung bei Softmute

0 ... 400 [*0,1 dB] = 0 ... 40 dB maximale Softmute-Dämpfung

200 = 20 dB (FM-Standard) / 250 = 25 dB (AM-Standard)

Anwendungsbeispiel FM_Set_Softmute_Max (1, 1, 240)

AM_Set_Softmute_Max (1, 1, 300)

FM: max. Softmute-Dämpfung 24 dB AM:

max. Softmute-Dämpfung 30 dB

I²C-Beispiel (hex)

[w 20 2D 01 0001 00F0]

[w 21 2D 01 0001 012C]

FM: max. Softmute-Dämpfung 24 dB, AM:

max. Softmute-Dämpfung 30 dB

Empfohlene AM-Einstellung für das LW-Band: 33 dB.

3.19 FM / AM-Befehl 50 ... 59 Set_Highcut

Einstellungen für Zeitsteuerung und Qualitätsempfindlichkeit bei der Highcut-Verarbeitung schwacher Signale.

„Set_Highcut_Time“ definiert die Reaktionszeiten bei der Verarbeitung schwacher Signale, die für den Pegeldetektor sowie die FM-Rausch- und Mehrwegdetektoren aktiv sind. Für die Dual-Timer-Funktionalität stehen schnelle und langsame Reaktionszeiten zur Verfügung, mit Aktivierungsoptionen bei den Befehlen „level“, „noise“ und „mph“.

„Set_Highcut_Mod“ aktiviert die Modulationsabhängigkeit und legt die Empfindlichkeit fest.

„Set_Highcut_Level“ legt die Pegelempfindlichkeit fest und aktiviert langsames und schnelles Timing.

„Set_Highcut_Noise“ und „Set_Highcut_Mph“ legen die Rausch- und Mehrwegempfindlichkeit fest und aktivieren langsame und schnelle Zeitabläufe (nur FM).

„Set_Highcut_Max“ aktiviert und definiert den maximalen Wert der Highcut-Dämpfung (wie bei schlechten Signalbedingungen realisiert).

„Set_Highcut_Min“ definiert optional einen Mindestwert für die Highcut-Dämpfung (wie bei guten Signalbedingungen umgesetzt).

„Set_Lowcut_Max“ aktiviert und definiert die maximale dynamische Low-Cut-Dämpfung, und „Set_Lowcut_Min“ definiert optional eine minimale Dämpfung für niedrige Signalfrequenzen.

Der dynamische „Lowcut“ (wie durch „Set_Lowcut_Max“ eingestellt) ist Teil der „Highcut“-Steuerung und nutzt die gleichen Zeit- und Empfindlichkeitseinstellungen wie der Highcut.

„Set_Highcut_Options“ ermöglicht die Auswahl zwischen drei verschiedenen Highcut-Regelcharakteristiken (nur FM).

Modul	32 / 33	FM / AM
Befehl	50	Set_Highcut_Time langsamer Anstieg, langsamer Abfall, schneller Anstieg, schneller Abfall
index	1	slow_attack [15:0] Langsame Anschwungzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 60 ... 2000 (ms) = 60 ms ... 2 s langsame Anstiegszeit 500 = 500 ms (Standard)
	2	slow_decay [15:0] Lange Ausklingzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 120 ... 12500 (ms) = 120 ms ... 12,5 s langsame Anstiegszeit 2000 = 2 s (Standard)
	3	fast_attack [15:0] Schnelle Anstiegszeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 10 ... 1200 (*0,1 ms) = 1 ms ... 120 ms schnelle Anstiegszeit 20 = 2 ms (FM-Standard) / 120 = 12 ms (AM-Standard)
	4	fast_decay [15:0] Schnelle Abklingzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 20 ... 5000 (*0,1 ms) = 2 ms ... 500 ms schnelle Anstiegszeit 20 = 2 ms (FM-Standard) / 500 = 50 ms (AM-Standard)
Anwendungsbeispiel	FM_Set_Highcut_Time (1, 200, 500, 10, 80) Langsam 200 / 500 ms, schnell 1 / 8 ms AM_Set_Highcut_Time (1, 500, 4000, 100, 500) Langsam 500 / 4000 ms, schnell 10 / 50 ms	
I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 32 01 00C8 01F4 000A 0050] Langsam 200 / 500 ms, schnell 1 / 8 ms [w 21 32 01 01F4 0FA0 0064 01F4] Langsam 500 / 4000 ms, schnell 10 / 50 ms	

Hinweis: Empfohlene FM-Einstellungen sind 200 ms slow_attack, 1 ms fast_attack und 8 ms fast_decay für eine verbesserte Leistung im Feld.

Modul	32 / 33 FM / AM	
Befehl	51 Set_Highcut_Mod	Modus, Start, Steigung, Verschiebung
Index	1 Modus [15:0]	modulationsabhängige Verarbeitung schwacher Signale 0 = aus (Standard) 1 = ein (unabhängiger Modulationstimer)
	2 Start [15:0]	Behandlung schwacher Signale bei Modulationsbeginn 100 ... 1000 [*0,1 %] = Steuerung, wenn die Modulation unter 10 % ... 100 % fällt 250 = 25 % (Standard)
	3 Steigung [15:0]	(Hinweis: Im FM-Band entspricht eine Modulation von 100 % einer Abweichung von 75 kHz) Behandlung schwacher Signale – Modulationsbereich 30 ... 1000 (*0,1 %) = Regelung über den Modulationsbereich von 3 % ...
	4 Verschiebung [15:0]	100 % 130 = 13 % (Standard) Steuerungsverschiebung bei der Behandlung schwacher Signale 50 ... 1000 (*0,1 %) = maximale Regelverschiebung bei schwachen Signalen von 5 % ... 100 % 500 = 50 % (Standard) (Prozentsatz des linearen Regelbereichs von _Min-Grenzwert bis _Max-Grenzwert)

Modul	32 / 33 FM / AM	
cmd	52 Set_Highcut_Level	Modus, Start, Steigung
Index	1 Modus [15:0]	Timer-Auswahl 0 = aus (nur zu Testzwecken) 1 = schnelle Timer-Steuerung 2 = langsame Timer-Steuerung (AM-Standard) 3 = duale Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame Timer-Steuerung
	2 Start [15:0]	(FM-Standard) Startpegel für die Verarbeitung schwacher Signale 200 ... 600 [*0,1 dBμV] = Steuerung, wenn der Pegel unter 20 dBμV ... 60 dBμV liegt 360 = 36 dBμV (FM-Standard) / 400 = 40 dBμV (AM-Standard)
	3 Steigung [15:0]	Pegelbereich für die Behandlung schwacher Signale 60 ... 300 [*0,1 dB] = Regelung über einen Pegelbereich von 6 dB ... 30 dB 300 = 30 dB (FM-Standard) / 200 = 20 dB (AM-Standard)

Hinweis: Die empfohlene AM-Einstellung für das MW- und SW-Band beträgt 47 dBμV Start, um die Leistung im Feld zu verbessern. Für das AM-LW-Band wird ein Startwert von 52 dBμV empfohlen.

Modul	32 FM	
Befehl	53 Set_Highcut_Noise	Modus, Start, Steigung

Index	1 Modus [15:0]	Timer-Auswahl
		0 = aus
		1 = schnelle Timer-Steuerung
		2 = langsame Timer-Steuerung (Standard)
		3 = duale Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame
	2 Start [15:0]	Timer-Steuerung FM-Schwachsignalbehandlung – Rauschstart
		0 ... 800 [*0,1 %] = Steuerung bei Rauschen über 0 ... 80 % des USN-Detektors
		360 = 36 % (Standard)
	3 Steigung [15:0]	Rauschbereich bei der Verarbeitung schwacher FM-Signale
		100 ... 1000 [*0,1 %] = Steuerung über einen Bereich von 10 ... 100 % des USN-Detektors
		300 = 30 % (Standard)
Hinweis: Für eine verbesserte Leistung im Feld wird der „Dual-Timer“-Modus empfohlen, mit 15 % Start und 20 % Steigung.		

Modul	32 FM	
Befehl	54 Set_Highcut_Mph	Modus, Start, Steigung
Index	1 Modus [15:0]	Timer-Auswahl
		0 = aus (nur zur Auswertung)
		1 = schnelle Timer-Steuerung
		2 = langsame Timer-Steuerung (Standard)
		3 = duale Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame
	2 Start [15:0]	Timer-Steuerung FM-Schwachsignalbehandlung, Multipath-Start
		0 ... 800 [*0,1 %] = Steuerung, wenn mph über 0 ... 80 % des WAM-Detektors liegt
		360 = 36 % (Standard)
	3 Steigung [15:0]	FM-Schwachsignalbehandlung – Multipath-Bereich
		100 ... 1000 [*0,1 %] = Steuerung über den Bereich von 10 ... 100 % des WAM-Detektors
		300 = 30 % (Standard)
Hinweis: Für eine verbesserte Leistung im Feld wird der „Dual-Timer“-Modus mit 12 % Start und 16 % Steigung empfohlen.		

Modul	32 / 33 FM / AM	
Befehl	55 Set_Highcut_Max	Modus, Begrenzung
Index	1 Modus [15:0]	Verarbeitung schwacher Signale (dynamische Regelung)
		0 = aus; nur zur Auswertung
		1 = ein; maximale dynamische Regelung wird durch den
	2 Grenzwert [15:0]	Begrenzungsparameter festgelegt (Standard) Hochpass-Dämpfungsgrenze
		FM-Hochpass-Eckfrequenz für maximale -3-dB-Dämpfung 4000 = 4
		kHz (Standard)
		1500 ... 7000 [*1 Hz] = 1,5 ... 7 kHz „IIR“-Filter (Optionen „1“ (Standard))

	700 ... 3000 [*1 Hz] = 0,7 ... 3 kHz „Deemphasis“-Modus (Option „2“)
	2700 ... 7000 [*1 Hz] = 2,7 ... 7 kHz „FIR“-Hochpassfilter (Optionen „3“)
AM	1350 ... 7000 [*1 Hz] = 1,35 ... 7 kHz Hochpassfilter, maximale Dämpfung -3 dB
	1800 = 1,8 kHz (Standard)

Anwendungsbeispiel	FM_Set_Highcut_Max (1, 1, 2400) AM_Set_Highcut_Max (1, 1, 1500)	FM 2,4 kHz max. Hochpassdämpfung AM 1,5 kHz max. Hochpassdämpfung
--------------------	--	---

I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 37 01 0001 0960] [w 21 37 01 0001 05DC]	FM 2,4 kHz max. Hochpassdämpfung AM 1,5 kHz max. Hochpassdämpfung
---------------------------------	--	---

Hinweis: Für FM gelten unterschiedliche Grenzbereiche für die verschiedenen Hochpass-Steuercharakteristiken, die über FM Set_Highcut_Options (cmd = 59) verfügbar sind.

Hinweis: Die empfohlene FM-Einstellung ist ein Grenzwert von 2,4 kHz für eine verbesserte Leistung des „IIR“-Filters im Feld.

Modul

32 / 33 FM / AM

cmd

56 Set_Highcut_Min

Index

Modus, Grenzwert

1 Modus
[15:0]

Verarbeitung starker Signale

0 = aus; die Bandbreite im hohen Audiofrequenzbereich wird nicht begrenzt (FM-Standard)

1 = ein; minimale Regelgrenze wird durch den Parameter „limit“ festgelegt

2 Grenzwert
[15:0]

(AM-Standard) Feste Hochpass-Dämpfungsgrenze

FM-Hochpass-Eckfrequenz für eine Dämpfung von mindestens -3 dB

10000 = 10 kHz (Standard)

2700 ... 15000 [*1 Hz] = 2,7 ... 15 kHz „IIR“-Filter (Optionen „1“ (Standard))

1500 ... 3183 [*1 Hz] = 1,5 ... 3,18 kHz „Deemphasis“ (Optionen „2“)

2122 = 75 µs Deemphasis / 3183 = 50 µs Deemphasis

2700 ... 15000 [*1 Hz] = 2,7 ... 15 kHz „FIR“-Hochpassfilter (Option „3“) AM

2700 ... 15000 [*1 Hz] = 2,7 ... 15 kHz -3 dB Absenkung für minimalen Hochpass

6000 = 6 kHz (Standard)

Anwendungsbeispiel	FM_Set_Highcut_Min (1, 1, 10000) AM_Set_Highcut_Min (1, 1, 3000)	FM 10 kHz minimale Hochpassdämpfung AM 3 kHz minimale Hochpassdämpfung
--------------------	---	---

I ² C-Beispiel (Hex)	[w 20 38 01 0001 2710] [w 21 38 01 0001 0BB8]	FM 10 kHz min. Hochpassdämpfung AM 3 kHz min. Hochpassdämpfung
---------------------------------	--	--

Hinweis: Im Falle einer charakteristischen „Deemphasis“ aus dem FM-Befehl 59 „Set_Highcut_Options“ (Modus = 2) wird die Einstellung [des FM-Befehls 31 „Set Deemphasis“](#) ignoriert, und stattdessen wird eine Deemphasis von 50 µs oder 75 µs durch die Parameter „FM_Set_Highcut_Min“ (Modus = 1) und „limit“ definiert.

Hinweis: Für ein normales Regelverhalten sollte „Set_Highcut_Min“ stets eine schwächere Signalbegrenzung (d. h. eine höhere Frequenz) festlegen als „Set_Highcut_Max“.

Modul	32 / 33 FM / AM	
cmd	57 Set_Lowcut_Max	Modus, Begrenzung
Index	1 Modus [15:0]	Verarbeitung schwacher Signale (dynamische Regelung)
		0 = aus
		1 = ein; maximale dynamische Regelung durch den Begrenzungsparameter
	2 Begrenzung [15:0]	definiert (Standard) Begrenzung der dynamischen Dämpfung des Lowcut
		30 ... 500 [Hz] = 30 ... 500 Hz, -3 dB Dämpfung bei maximalem Lowcut
		120 = 120 Hz (Standard)

Anwendungsbeispiel FM_Set_Lowcut_Max (1, 1, 100)
AM_Set_Lowcut_Max (1, 1, 300)

FM: 100 Hz maximale Lowcut-Dämpfung;
AM: 300 Hz maximale Lowcut-Dämpfung

I²C-Beispiel (hex) [w 20 39 01 0001 0064]
[w 21 39 01 0001 012C]

FM 100 Hz max. Lowcut-Dämpfung AM
300 Hz max. Lowcut-Dämpfung

Hinweis: Die empfohlene FM-Einstellung ist eine Begrenzung auf 100 Hz, um die Leistung im Feld zu verbessern.

Modul	32 / 33 FM / AM	
cmd	58 Set_Lowcut_Min	Modus, Begrenzung
Index	1 Modus [15:0]	Verarbeitung starker Signale
		0 = aus; die Bandbreite im niedrigen Audiofrequenzbereich wird nicht begrenzt (FM-Standard)
		1 = ein; minimale Regelungsgrenze wird durch den Parameter „limit“
	2 Grenzwert [15:0]	festgelegt (AM-Standard) Feste Dämpfungsgrenze für den Lowcut
		10 ... 200 [Hz] = 10 ... 200 Hz Mindestdämpfung des Low-Cut um -3 dB
		20 = 20 Hz (Standard)

Anwendungsbeispiel FM_Set_Lowcut_Min (1, 1, 10)
AM_Set_Lowcut_Min (1, 1, 30)

FM 10 Hz min. Lowcut-Dämpfung AM 30
Hz min. Lowcut-Dämpfung

I²C-Beispiel (hex) [w 20 3A 01 0001 000A]
[w 21 3A 01 0001 001E]

FM 10 Hz min. Lowcut-Dämpfung AM 30
Hz min. Lowcut-Dämpfung

Hinweis: Für ein normales Regelverhalten sollte Set_Lowcut_Min immer eine schwächere Signalbegrenzung (d. h. eine niedrigere Frequenz) festlegen als Set_Lowcut_Max.

Modul	32 FM	
Befehl	59 Set_Highcut_Options	Modus
index	1 Modus [15:0]	Steuercharakteristik des FM-Hochpassfilters
		1 = IIR; „analoger“ Tiefpassfilter erster Ordnung mit geregelter Frequenz (Standard)
		2 = Deemphasis; gesteuerte Frequenz des 50/75-µs-Deemphasis-Filters
		3 = FIR; „digitaler“ Tiefpassfilter höherer Ordnung mit geregelter Frequenz
Anwendungsbeispiel	FM_Set_Highcut_Options (1, 2)	FM-„Deemphasis“-Typ, Highcut-Steuerung
I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 3B 01 0002]	FM-„Deemphasis“-Typ, Highcut-Steuerung

Hinweis: Zur Anpassung des Klangcharakteristik stehen verschiedene FM-Hochpassfilter-Charakteristiken zur Auswahl.

Hinweis: Zusätzlich zur Auswahl des Highcut-Filtertyps unter „_Options“ sollten geeignete Werte in FM_Set_Highcut_Min und FM_Set_Highcut_Max geschrieben werden.

Hinweis: Bei „Deemphasis“-Charakteristiken wird die Einstellung FM_Set_Deemphasis ignoriert, und die Auswahl von 50 µs oder 75 µs Deemphasis wird stattdessen durch FM_Set_Highcut_Min definiert.

3.20 FM-Befehl 60 ... 66 Set_Stereo

Einstellungen für Timing und Qualitätsempfindlichkeit bei der Verarbeitung schwacher Signale im FM-Stereobetrieb.

„Set_Stereo_Time“ definiert die Reaktionszeiten für die Verarbeitung schwacher Signale, die für den Pegeldetektor sowie die Rausch- und Mehrwegdetektoren aktiv sind. Für die Dual-Timer-Funktionalität stehen schnelle und langsame Reaktionszeiten zur Verfügung, mit Aktivierungsoptionen bei den Befehlen „level“, „noise“ und „mph“.

„Set_Stereo_Mod“ aktiviert die Modulationsabhängigkeit und legt die Empfindlichkeit fest

„Set_Stereo_Level“ legt die Pegelempfindlichkeit fest und aktiviert langsames und schnelles Timing.

„Set_Stereo_Noise“ und „Set_Stereo_Mph“ legen die Rausch- und Mehrwegempfindlichkeit fest und aktivieren langsames bzw. schnelles Timing.

Mit „Set_Stereo_Max“ lässt sich die dynamische Stereosteuerung zu Evaluierungszwecken deaktivieren.

„Set_Stereo_Min“ definiert optional einen Mindestwert für die Stereodämpfung (wie er bei guten Signalbedingungen realisiert wird).

Modul	32	FM
cmd	60	Set_Stereo_Time
Index		langsamer_Anstieg, langsamer_Abfall, schneller_Anstieg, schneller_Abfall
	1	slow_attack [15:0]
		Langsame Answungzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale
		60 ... 2000 (ms) = 60 ms ... 2 s langsame Anstiegszeit
		1000 = 1 s (Standard)
	2	slow_decay [15:0]
		Lange Ausklingzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale
		120 ... 12500 (ms) = 120 ms ... 12,5 s langsame Anstiegszeit
		4000 = 4 s (Standard)
	3	fast_attack [15:0]
		Schnelle Anstiegszeit bei der Verarbeitung schwacher Signale
		10 ... 1200 (*0,1 ms) = 1 ms ... 120 ms schnelle Anstiegszeit
		80 = 8 ms
	4	fast_decay [15:0]
		Schnelle Abklingzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale
		20 ... 5000 (*0,1 ms) = 2 ms ... 500 ms schnelle Anstiegszeit
		80 = 8 ms

Anwendungsbeispiel FM_Set_Stereo_Time (1, 200, 4000, 20, 80) Langsam 200 / 4000 ms, schnell 2 / 8 ms

I²C-Beispiel (hex) [w 20 3C 01 00C8 0FA0 0014 0050] Langsam 200 / 4000 ms, schnell 2 / 8 ms

Hinweis: Für eine verbesserte Leistung im Feld werden 200 ms slow_attack und 2 ms fast_attack empfohlen.

Modul	32	FM
cmd	61	Set_Stereo_Mod
Index		Modus, Start, Steigung, Verschiebung
	1	Modus
		modulationsabhängige Verarbeitung schwacher Signale
		[15:0]
		0 = aus (Standard)
		1 = ein (unabhängiger Modulationstimer)

2	Start [15:0]	Modulationsstart bei schwachem Signal 100 ... 1000 [*0,1 %] = Steuerung, wenn die Modulation unter 10 % ... 100 % fällt 210 = 21 % (Standard) (Hinweis: Im FM-Band entspricht eine Modulation von 100 % einer Abweichung von 75 kHz)
3	Steigung [15:0]	Modulationsbereich für die Verarbeitung schwacher Signale 30 ... 1000 (*0,1 %) = Steuerung über einen Modulationsbereich von 3 % ... 100 % 90 = 9 % (Standard)
4	Verschiebung [15:0]	Verschiebung der Steuerung bei schwachen Signalen 50 ... 1000 (*0,1 %) = maximale Regelverschiebung bei schwachen Signalen von 5 % ... 100 % 500 = 50 % (Standard) (Prozentanteil des linearen Regelbereichs von der _Min-Grenze bis „mono“)

Modul

cmd

Index

32 FM

62 Set_Stereo_Level Modus, Start, Steigung

1	Modus [15:0]	Timer-Auswahl 0 = aus (nur zur Evaluierung) 1 = schnelle Timer-Steuerung 2 = langsame Timer-Steuerung 3 = duale Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame Timer-Steuerung (Standard)
2	Start [15:0]	Startpegel für die Verarbeitung schwacher Signale 300 ... 600 [*0,1 dBμV] = Steuerung bei Pegeln unter 30 dBμV ... 60 dBμV 460 = 46 dBμV (Standard)
3	Steigung [15:0]	Pegelbereich für die Behandlung schwacher Signale 60 ... 300 [*0,1 dB] = Steuerung über den Pegelbereich von 6 dB ... 30 dB 240 = 24 dB (Standard)

Modul

cmd

Index

32 FM

63 Set_Stereo_Noise Modus, Start, Steigung

1	Modus [15:0]	Timer-Auswahl 0 = aus 1 = schnelle Zeitschaltuhrsteuerung 2 = langsame Timer-Steuerung 3 = duale Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame Timer-Steuerung (Standard)
2	Start [15:0]	FM-Schwachsignalbehandlung – Rauschstart 0 ... 800 [*0,1 %] = Steuerung bei Rauschen über 0 ... 80 % des USN-Detektors 240 = 24 % (Standard)
3	Steigung [15:0]	FM-Schwachsignal-Rauschbereich 100 ... 1000 [*0,1 %] = Regelung über einen Bereich von 10 ... 100 % des USN-Detektors 200 = 20 % (Standard)

Hinweis: Für eine verbesserte Leistung im Feld werden ein Startwert von 12 % und eine Steigung von 16 % empfohlen.

Modul	32	FM
cmd	64	Set_Stereo_Mph Modus, Start, Steigung
Index	1	Modus [15:0]
		Timer-Auswahl
		0 = aus
		1 = schnelle Timer-Steuerung
		2 = langsame Timer-Steuerung
		3 = Dual-Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame Timer-Steuerung (Standard)
	2	Start [15:0]
		FM-Schwachsignalbehandlung, Mehrwegstart
		0 ... 800 [*0,1 %] = Steuerung bei mph über 0 ... 80 % des WAM-Detektors
		240 = 24 % (Standard)
	3	Steigung [15:0]
		FM-Verarbeitung schwacher Signale im Mehrwegbereich
		100 ... 1000 [*0,1 %] = Regelung über den Bereich von 10 ... 100 % des WAM-Detektors
		200 = 20 % (Standard)

Hinweis: Für eine verbesserte Leistung im Feld werden ein Startwert von 10 % und eine Steigung von 15 % empfohlen.

Modul	32	FM
cmd	65	Set_Stereo_Max Modus
index	1	Modus [15:0]
		Behandlung schwacher Signale (dynamische Steuerung)
		0 = aus (nur zu Testzwecken)
		1 = ein; maximale dynamische Steuerung beträgt 0 dB Kanaltrennung, d. h. Mono (Standard)

Hinweis: Der Modus „_Max“ in der Einstellung „aus“ ist nicht geeignet, um die Stereoverarbeitung zu deaktivieren, wie dies für den FMSI-Betrieb gewünscht sein könnte. Stattdessen sollte die Einstellung „aus“ bei _Mod, _Level, _Usn und _Mph verwendet werden.

Modul	32	FM
cmd	66	Set_Stereo_Min Modus, Begrenzung
Index	1	Modus [15:0]
		Verarbeitung starker Signale
		0 = aus; die Kanaltrennung ist nicht begrenzt (Standard)
		1 = ein; Mindeststeuerungsgrenze wird durch den Limit-Parameter festgelegt
		2 = erzwungenes Mono
	2	limit [15:0]
		Feste Dämpfungsgrenze für Stereo
		60 ... 400 [0,1* dB] = 6 ... 40 dB Stereo-Mindestkanaltrennung 400 = 40 dB (Standard)

Anwendungsbeispiel FM_Set_Stereo_Min (1, 1, 200)
FM_Set_Stereo_Min (1, 2, 200)

FM 20 dB min. Stereo-Kanaltrennung FM
erzwungenes Mono

I²C-Beispiel (hex) [w 20 42 01 0001 00C8]
[w 20 42 01 0002 00C8]

FM 20 dB min. Stereokanal-Trennung. FM
erzwungenes Mono

3.21 FM-Befehl 70 ... 76 Set_StHiBlend

Einstellungen für Timing und Qualitätsempfindlichkeit bei der Verarbeitung schwacher Signale durch den FM-StHiBlend.

„Set_StHiBlend_Time“ definiert die Reaktionszeiten der Schwachsignalbehandlung, die für den Pegeldetektor sowie die Rausch- und Mehrwegdetektoren aktiv sind. Für die Dual-Timer-Funktionalität stehen schnelle und langsame Reaktionszeiten zur Verfügung, mit Aktivierungsoptionen bei den Befehlen „level“, „noise“ und „mph“.

„Set_StHiBlend_Mod“ aktiviert die Modulationsabhängigkeit und legt die Empfindlichkeit fest.

„Set_StHiBlend_Level“ legt die Pegelempfindlichkeit fest und aktiviert langsames und schnelles Timing.

„Set_StHiBlend_Noise“ und „Set_StHiBlend_Mph“ legen die Rausch- und Mehrwegempfindlichkeit fest und aktivieren langsames und schnelles Timing.

„Set_StHiBlend_Max“ aktiviert und definiert den maximalen Wert der StHiBlend-Dämpfung (wie bei sehr schlechten Signalbedingungen realisiert).

„Set_StHiBlend_Min“ definiert optional einen minimalen StHiBlend-Dämpfungsgrad (wie er bei guten Signalbedingungen realisiert wird).

Modul	32	FM
cmd	70	Set_StHiBlend_Time slow_attack, slow_decay, fast_attack, fast_decay
Index	1	slow_attack [15:0] Langsame Anschwungzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 60 ... 2000 (ms) = 60 ms ... 2 s langsame Anstiegszeit 500 = 500 ms (Standard)
	2	slow_decay [15:0] Lange Ausklingzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 120 ... 12500 (ms) = 120 ms ... 12,5 s langsame Anstiegszeit 2000 = 2 s (Standard)
	3	fast_attack [15:0] Schnelle Anstiegszeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 10 ... 1200 (*0,1 ms) = 1 ms ... 120 ms schnelle Anstiegszeit 20 = 2 ms (Standard)
	4	fast_decay [15:0] Schnelle Abklingzeit bei der Verarbeitung schwacher Signale 20 ... 5000 (*0,1 ms) = 2 ms ... 500 ms schnelle Anstiegszeit 20 = 2 ms (Standard)
Anwendungsbeispiel	FM_Set_StHiBlend_Time (1, 120, 500, 80, 160) Langsam 120 / 500 ms, schnell 8 / 16 ms	
I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 46 01 0078 01F4 0050 00A0] Langsam 120 / 500 ms, schnell 8 / 16 ms	

Modul	32	FM
Befehl	71	Set_StHiBlend_Mod Modus, Start, Steigung, Verschiebung
Index	1	Modus [15:0] modulationsabhängige Verarbeitung schwacher Signale 0 = aus (Standard) 1 = ein (unabhängiger Modulationstimer)
	2	Start Verarbeitung schwacher Signale bei Modulationsstart

[15:0]	100 ... 1000 [*0,1 %] = Steuerung, wenn die Modulation unter 10 % ... 100 % fällt 240 = 24 % (Standard) (Hinweis: Im FM-Band entspricht eine Modulation von 100 % einer Abweichung von 75 kHz)
3 Steigung [15:0]	Modulationsbereich für die Verarbeitung schwacher Signale 30 ... 1000 (*0,1 %) = Regelung über einen Modulationsbereich von 3 % ... 100 % 120 = 12 % (Standard)
4 Verschiebung [15:0]	Regelverschiebung bei der Behandlung schwacher Signale 50 ... 1000 (*0,1 %) = maximale Regelverschiebung bei schwachen Signalen von 5 % ... 100 % 670 = 67 % (Standard) (Prozentanteil des Regelbereichs von _Min-Grenzwert bis _Max-Grenzwert)

Modul

cmd

Index

32 FM

72 Set_StHiBlend_Level Modus, Start, Steigung

1 Modus [15:0]	Timer-Auswahl 0 = aus (nur zur Auswertung) 1 = schnelle Timer-Steuerung 2 = langsame Timer-Steuerung 3 = duale Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame Timer-
2 Start [15:0]	Steuerung (Standard) Startpegel für die Verarbeitung schwacher Signale 300 ... 660 [*0,1 dBµV] = Steuerung bei Pegeln unter 30 dBµV ... 66 dBµV 600 = 60 dBµV (Standard)
3 Steigung [15:0]	Pegelbereich für die Behandlung schwacher Signale 60 ... 300 [*0,1 dB] = Steuerung über den Pegelbereich von 6 dB ... 30 dB 240 = 24 dB (Standard)

Modul

cmd

Index

32 FM

73 Set_StHiBlend_Rausch Modus, Start, Steigung

1 Modus [15:0]	Timer-Auswahl 0 = aus 1 = schnelle Zeitschaltuhrsteuerung 2 = langsame Timer-Steuerung 3 = duale Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame Timer-
2 Start [15:0]	Steuerung (Standard) FM-Schwachsignalbehandlung – Rauschstart 0 ... 800 [*0,1 %] = Steuerung bei Rauschen über 0 ... 80 % des USN-Detektors 160 = 16 % (Standard)
3 Steigung [15:0]	Rauschbereich bei der Verarbeitung schwacher FM-Signale 100 ... 1000 [*0,1 %] = Regelung über einen Bereich von 10 ... 100 % des USN-Detektors 140 = 14 % (Standard)

Hinweis: Für eine verbesserte Leistung im Feld wird ein Startwert von 8 % empfohlen.

Modul	32 FM
Befehl	74 Set_StHiBlend_Mph Modus, Start, Steigung
Index	1 Modus [15:0]
	Timer-Auswahl
	0 = aus
	1 = schnelle Zeitschaltuhrsteuerung
	2 = langsame Timer-Steuerung
	3 = duale Timer-Steuerung; kombinierte schnelle und langsame Timer-
	Steuerung (Standard) FM-Schwachsignalbehandlung – Multipath-Start
	0 ... 800 [*0,1 %] = Steuerung, wenn mph über 0 ... 80 % des WAM-Detektors liegt
	160 = 16 % (Standard)
	2 Start [15:0]
	FM-Behandlung schwacher Signale – Multipath-Bereich
	3 Steigung [15:0]
	100 ... 1000 [*0,1 %] = Regelung über einen Bereich von 10 ... 100 % des WAM-
	Detektors 140 = 14 % (Standard)
Hinweis: Für eine verbesserte Leistung im Feld wird ein Startwert von 8 % empfohlen.	

Modul	32 FM
Befehl	75 Set_StHiBlend_Max Modus, Begrenzung
Index	1 Modus [15:0]
	Verarbeitung schwacher Signale (dynamische Regelung)
	0 = aus
	1 = ein; maximale dynamische Regelung durch den Begrenzungsparameter
	definiert (Standard) StHiBlend-Grenzwert für die dynamische Dämpfung
	2 Grenzwert [15:0]
	2700 ... 7000 [Hz] = 2,7 kHz ... 7 kHz StHiBlend – maximale Reduzierung der
	Kanaltrennbandsbreite
	4000 = 4 kHz (Standard)

Anwendungsbeispiel FM_Set_StHiBlend_Max (1, 1, 3000) 3 kHz maximale Reduzierung der Kanaltrennbandsbreite

I²C-Beispiel (hex) [w 20 4B 01 0001 0BB8] 3 kHz maximale Reduzierung der Kanaltrennbandsbreite

Modul	32 FM
Befehl	76 Set_StHiBlend_Min Modus, Begrenzung
Index	1 Modus [15:0]
	Verarbeitung starker Signale
	0 = aus; die Bandsbreite der Kanaltrennung ist nicht begrenzt (Standard)
	1 = ein; Mindeststeuerungsgrenze wird durch den
	Begrenzungsparameter festgelegt StHiBlend – feste
	Dämpfungsgrenze
	2 Grenzwert [15:0]
	3000 ... 15000 [Hz] = 3 kHz ... 15 kHz StHiBlend – minimale Reduzierung der
	Kanaltrennbandsbreite
	7000 = 7 kHz (Standard)

Anwendungsbeispiel	FM_Set_StHiBlend_Min (1, 1, 7000)	festе Kanaltrennbandbreite von 7 kHz
I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 4C 01 0001 1B68]	festе Kanaltrennbandbreite von 7 kHz

Hinweis: Für ein normales Regelverhalten sollte Set_StHiBlend_Min immer eine schwächere Signalverarbeitungsgrenze (d. h. eine höhere Frequenz) festlegen als Set_StHiBlend_Max.

COMPANY CONFIDENTIAL

3.22 FM/AM-Befehl 80 Set_Scaler

Feineinstellung der Lautstärke zwischen FM- und AM-Analogradio.

Modul	32 / 33	FM / AM
Befehl	80	Set_Scaler
Inhaltsverzeichnis	1	Verstärkung [15:0] (mit Vorzeichen)
		Kanalverstärkung
		-120 ... +60 [*0,1 dB] = -12 ... +6 dB Verstärkung des analogen Funksignals
		0 = 0 dB (Standard)

Anwendungsbeispiel FM_Set_Scaler (1, -30) FM-Analogradio – 3 dB Verstärkungsskalierung

I²C-Beispiel (hex) [w 20 50 01 FFE2] FM-Analogradio – 3 dB Verstärkungsskalierung

Hinweis: Zur Feinabstimmung der Tonamplitude bei digitalem FM- und AM-Radio siehe [3.25 FM / AM Befehl 83 Set_DR_Blend](#).

3.23 FM-Befehl 81 Set_RDS

Steuerung des FM-Radio-Data-System-Demodulators und -Decodersystems.

Modul	32	FM
cmd	81	Set_RDS
Index	1	Modus [15:0]
		Modus, Neustart, Schnittstelle
		RDS-Betriebssteuerung
		0 = aus (RDS-Funktion deaktiviert)
		1 = Decoder-Modus (Standard); Ausgabe von RDS-Gruppdaten (Block A, B, C, D) über Get_RDS_Status/Get_RDS_Data; FM-Befehl = 130/131
		2 = Demodulator-Modus; Ausgabe der Rohdaten des Demodulators über Get_RDS_Status/Get_RDS_Data; FM-Befehl = 130/131
	2	Neustart [15:0]
		RDS-Decoder neu starten
		0 = keine Steuerung
		1 = manueller Neustart; sofortige Suche nach einem neuen RDS-Signal
		2 = automatischer Neustart nach dem Einstellen (Standard); Suche nach einem neuen RDS-Signal nach den Einstellaktionen „Voreinstellung“, „Suche“, „Sprung“ oder „Prüfen“ (siehe FM cmd = 1)
	3	Schnittstelle [15:0]
		Funktionalität des RDS-Pin-Signals
		0 = keine Pin-Schnittstelle (Standard)
		2 = Statusausgang „Daten verfügbar“; aktiv bei Low (GPIO-Funktion „DAVN“)
		4 = Daten- und Taktausgang des alten 2-Draht-Demodulators („RDDA“ und „RDCL“)

Anwendungsbeispiel FM_Set_RDS (1, 1, 2, 2)

Pin für das „Daten verfügbar“-Statussignal aktivieren

I²C-Beispiel (Hex) [w 20 51 01 0001 0002 0002]

Pin für das Status-Signal „Daten verfügbar“ aktivieren

Informationen zum Auslesen von RDS-Daten finden Sie unter [4.2 FM-Befehl 130 / 131 Get_RDS](#).

Hinweis: Das RDS-Signal „DAVN“ (Schnittstelle = 2) kann an jedem der verfügbaren GPIO-Pins ausgegeben werden. Zum Empfang von Rohdaten des Demodulators wird die Verwendung des „Demodulator-Modus“ empfohlen (Modus = 2); die 2-Draht-Ausgabeoption (Schnittstelle = 4) ist nur für ältere Anwendungen verfügbar und wird für neue Designs nicht empfohlen.

Für Pinsignale ist eine GPIO-Pin-Zuordnung erforderlich; siehe [3.39 APPL-Befehl 3 „Set_GPIO“](#).

3.24 FM / AM Befehl 82 Set_QualityStatus

Aktiviert und definiert die Verwendung eines Interrupts oder die Ausgabe eines Status-Pins für das Statusflag des Qualitätsdetektors.

Modul	32 / 33 FM / AM	
Befehl	82 Set_QualityStatus	Modus, Schnittstelle
Index	1 Modus [15:0]	Qualitätsstatus-Flag nach Abschluss der Abstimmung 0 = kein Flag nach der Abstimmung gesetzt (Standard)
		[8:0] : 10 ... 320 (* 0,1 ms) = Flag wird 1 ... 32 ms nach Abschluss der Abstimmung gesetzt
		[15] : 1 = Flag setzen, sobald das FM-AF_Update-Qualitätsergebnis verfügbar ist – Funktionalität des Qualitätsstatus-Pinsignals
		0 = keine Pin-Schnittstelle (Standard) 2 = Qualitätsstatus-Ausgang; aktiv niedrig („QSI“)
Anwendungsbeispiel	FM_Set_QualityStatus (1, 32968, 2) Status-Pin nach 20 ms oder bei AFU-Ergebnis setzen	
I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 52 01 80C8 0002] Status-Pin nach 20 ms oder bei AFU-Ergebnis setzen	

Für Pinsignale ist eine GPIO-Pin-Zuordnung erforderlich; siehe [3.39 APPL-Befehl 3 Set_GPIO](#). Hinweis:
Die Timer-Einstellung des Modusparameters wird auf eine Schrittweite von 1 ms gerundet.

3.25 FM / AM-Befehl 83 Set_DR_Blend

Nur für TEF6688 und TEF6689 verfügbar.
Steuerung der Digitalradio-Blend-Funktion und des Digitalradio-Scalers.

Modul	32 / 33	FM / AM
cmd	83	Set_DR_Blend
index	1	Modus
	[15:0]	Verwendung des Blend-Pins (DR_BL-Eingang)
		0 = Standard-Pin-Verwendung: DR-Blend-Pin High = Digitalradio (Standard)
		1 = Invertierte Pin-Belegung: DR-Blend-Pin auf Low = Digitalradio
		2 = Keine Pin-Verwendung; Blend-Funktion auf Digitalradio erzwingen
		3 = Keine Pin-Belegung; „Blend“ auf analoges Radio erzwingen
	2	in_time
	[15:0]	Übergangszeit vom analogen Radio zum digitalen Radio
		10 ... 5000 [*0,1 ms] = 1 ... 500 ms
		50 = 5 ms (Standard)
	3	out_time
	[15:0]	Überblendzeit vom Digitalradio zum Analogradio
		10 ... 5000 [*0,1 ms] = 1 ... 500 ms
		50 = 5 ms (Standard)
	4	Verstärkung
	[15:0] (mit Vorzeichen)	Verstärkung des digitalen Funkkanals
		-180 ... +60 [*0,1 dB] = -18 ... +6 dB Verstärkung des digitalen Funksignals
		0 = 0 dB (Standard)
Anwendungsbeispiel	FM_Set_DR_Blend (1, 2, 50, 50, -60)	5 ms Überblendung auf Digital (-6 dB) erzwingen
I²C-Beispiel (hex)	[w 20 53 01 0002 0032 0032 FFC4]	5 ms Überblendung auf Digital (-6 dB) erzwingen

Hinweis: Die Überblendung funktioniert nur, wenn das digitale Radio aktiviert ist (siehe [3.13 FM/AM-Befehl 30 Set_DigitalRadio](#)) und das Radio als Audio-Eingangsquelle ausgewählt ist (siehe [3.32 AUDIO-Befehl 12 Set_Input](#)).

3.26 FM/AM-Befehl 84 Set_DR_Options

Nur für TEF6688 und TEF6689.

Steuerung der I/O-Funktionalität des Digitalradios. Hinweis: Der DR-Ausgang ist nur funktionsfähig, wenn das Digitalradio aktiviert ist (siehe [3.13 FM/AM-Befehl 30 Set_DigitalRadio](#)).

Modul	32 / 33 FM / AM	
Befehl	84 Set_DR_Options	Abtastrate, Modus, Format
Index	1 Abtastrate [15:0]	Abtastrate des digitalen Basisband-Radios (DR_I2S-Ausgang)
		0 = automatische Frequenzwahl basierend auf der Abstimmfrequenz (Standard) 6500 = 650 kHz (nicht für den normalen Einsatz vorgesehen)
		6750 = 675 kHz (nicht für den normalen Einsatz vorgesehen)
	2 Modus [15:0]	Pin-Modus für digitales Basisband-Funkgerät
		[15:8] = BCK- und WS-Pin-Modus
		34 = Standardbetrieb, Spannungsausgang (Standard)
		[7:0] = Modus der Datenpins
		2 = Spannungsausgang
		4 = Open-Drain („Pull-Down“) (Standard)
	3 Format [15:0]	Auswahl des digitalen Basisband-Funkformats
		16 = I ² S 16-Bit-, „3-Draht“-Schnittstelle mit einer einzigen I/Q-Signalleitung (DR_I_DATA) ($f_{DR_BCK} = 32 * \text{Abtastrate}$)
		4112 = I ² S 16 Bit, „4-Draht“-Schnittstelle mit unabhängigen I- und Q-Signalleitungen ($f_{DR_BCK} = 16 * \text{Abtastrate}$) (Standard)
Anwendungsbeispiel	FM_Set_DR_Options (1, 0) FM_Set_DR_Options (1, 0, 8706, 16)	automatische Auswahl der DR-Abtastrate 3-Draht-Bus mit Spannungsausgangsdaten
I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 54 01 0000] [w 20 54 01 0000 2202 0010]	Automatische Auswahl der DR-Abtastrate 3-Draht-Bus mit Spannungsausgangsdaten

Hinweis: Das Schreiben der Parameter „Mode“ und „Format“ ist optional

Hinweis: Die digitale Radio-Audio-E/A wird durch [den AUDIO-Befehl 22 „Set_Dig_IO“](#) definiert (siehe [3.35](#)); Signal = 32; IIS_SD_0.

Hinweis: Änderungen an den Einstellungen für die Abtastrate werden bei der nächsten Senderwahl wirksam.

3.27 FM/AM-Befehl 85 Set_Specials

Spezielle Radiooptionen zur Evaluierung und für erweiterte Anwendungszwecke.

Modul	32 / 33 FM / AM		
cmd	85 Set_Specials	ana_out	
Index	1 ana_out [15:0]	Verwendung des Audioausgangs	
		0 = Normalbetrieb (Standard)	
		1 = DAC_L: FM-MPX-Breitbandsignal (DARC) / DAC_R: FM-Mono-Audio	
		2 = L: Digitalradio-Link-Kanal / R: Analogradio-Link-Kanal	

Anwendungsbeispiel FM_Set_Specials (1, 1) DARC/VICS-Ausgabemodus –
FM_Set_Specials (1, 2) Zeitabgleichstest für digitales Radio

I²C-Beispiel (Hex) [w 20 55 01 0001] DARC/VICS-Ausgabemodus – Test
[w 20 55 01 0002] zur Zeitabgleichung des
Digitalradios

Hinweis: Die Einstellung „ana_out = 1“ wirkt sich auf den DAC-Ausgang aus und ist nur für FM verfügbar. Das FM-Stereosignal bleibt über den digitalen Audio-I2S-Ausgang (IIS_SD_1) verfügbar.

Hinweis: Die Einstellung „ana_out = 2“ wirkt sich sowohl auf den DAC als auch auf den digitalen Audio-I2S-Ausgang aus. Die DAC-Quellenauswahl oder die I2S-Ausgangsquellenauswahl hat Vorrang vor dieser Option für den digitalen Radio-Test.

Hinweis zur Geräteversion V102:
Die Einstellung „ana_out = 2“ erfordert die Auswahl der Audioquelle „Radio“, und das digitale Radio muss deaktiviert sein (oder das Mischsignal muss inaktiv sein). Die Verstärkungsskalierung für digitales Radio ist nicht enthalten. Dieses Verhalten entspricht dem der Geräteversion V101.

3.28 FM-Befehl 86 Set_Bandwidth_Options

Zusätzliche Steuerungsoption für den automatischen Bandbreiten-Selektivitätsfilter des FM-Radios.

Modul	32	FM
Befehl	86	Set_Bandwidth_Options
Index	1	Modulation [15:0]
		Erweiterte API: Automatische FM-Bandbreitenerweiterung bei Modulation
		660 ... 1330 (*0,1 %) = 66 ... 133 % Modulation (= 50 ... 100 kHz FM-Abweichung)
		Modulationsindex, bei dem die Bandbreite auf die maximale Bandbreite erhöht wird.
		950 = 95 % (Standard)
Anwendungsbeispiel	FM_Set_Bandwidth_Options (1, 900)	90 % Modulation für maximale Verstärkung einstellen
I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 56 01 0384]	90 % Modulation für maximale Verstärkung einstellen

Hinweis: Eine Anpassung des Standardwerts wird generell nicht empfohlen, ermöglicht jedoch unter bestimmten Bedingungen eine gezielte Leistungsoptimierung. Funktionserweiterungen können dazu führen, dass sich die API-Standardwerte und die Steuerung mit neuen Firmware-Versionen ändern

Informationen zur automatischen Bandbreitensteuerung für FM sowie zu weiteren Steuerungsoptionen finden Sie in Abschnitt [3.3 FM / AM cmd 10 Set_Bandwidth](#).

Die Modulationssteuerungsoption erfordert die Initialisierungsversion p2.17 oder höher.

3.29 FM-Befehle 90 ... 92 Set_StereoBandBlend

Nur für TEF6687 und TEF6689.

Steuerung des FMSI-Stereoverbesserungs- und -erweiterungssystems.

Um das FMSI-System zu aktivieren, siehe [FM-Befehl 32 „Set_StereoImprovement“](#).

„Set_StBandBlend_Time“ definiert die Reaktionszeiten bei der Verarbeitung schwacher Signale.

„Set_StBandBlend_Gain“ definiert die Empfindlichkeit bei der Verarbeitung schwacher Signale für die vier verfügbaren Audiobänder.

„Set_StBandBlend_Bias“ definiert den Systembetrieb bei guter Empfangsqualität mit geringer Modulation.

Modul	32 FM	
cmd	90 Set_StBandBlend_Time	Anstieg, Abklingphase
Index	1 Anstieg [15:0]	Anstiegszeit der FMSI-Schwachsignalverarbeitung 10 ... 1000 (ms) = 10 ms ... 1 s Anstiegszeit (Steuerzeit in Richtung Mono) 50 = 50 ms (Standard)
	2 Abklingzeit [15:0]	Abklingzeit der FMSI-Schwachsignalverarbeitung 10 ... 1000 (ms) = 10 ms ... 1 s Anstiegszeit (Steuerzeit in Richtung Stereo) 50 = 50 ms (Standard)
Anwendungsbeispiel	FM_Set_StBandBlend_Time (1, 100, 30)	FMSI 100 ms Anstiegszeit, 30 ms Abklingzeit
I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 5A 01 0064 001E]	FMSI 100 ms Anstiegszeit, 30 ms Abklingzeit

Hinweis: Da die Verarbeitung schwacher Signale durch den FMSI vorwiegend durch die Modulation bestimmt wird, lassen sich die besten Ergebnisse mit gleichen Zeiteinstellungen oder möglicherweise sogar mit einem langsamen Anstieg und einem schnellen Abfall erzielen, wie im Beispiel gezeigt.

Modul	32 FM	
cmd	91 Set_StBandBlend_Gain	Band1, Band2, Band3, Band4
Index	1 Band1 [15:0]	Steuerungsempfindlichkeit für das tieffrequente Audioband 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 % ... 150 % schwach ... stark, Umschaltung auf Mono 1000 = 100 % (Standard)
	2 Band 2 [15:0]	Regelempfindlichkeit für das Audioband um 2 kHz 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 % ... 150 % schwache ... starke Steuerung auf Mono 1000 = 100 % (Standard)
	3 Band 3 [15:0]	Regelempfindlichkeit für das Audioband um 5 kHz 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 % ... 150 % schwache ... starke Steuerung auf Mono 1000 = 100 % (Standard)
	4 Band 4 [15:0]	Regelempfindlichkeit für das Hochfrequenz-Audioband 500 ... 1500 [*0,1 %] = 50 % ... 150 % schwache ... starke Steuerung auf Mono 1000 = 100 % (Standard)

Anwendungsbeispiel	FM_Set_StBandBlend_Gain (1, 1000, 1000, 1000, 1000)	FMSI- Empfindlichkeitssteuerung
I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 5B 01 03E8 03E8 03E8 03E8]	FMSI- Empfindlichkeitssteuerung

Modul	32	FM
cmd	92	Set_StBandBlend_Bias Band1, Band2, Band3, Band4
Index	1	Band1 [15:0] vorzeichenbehaftet Regelungs-Offset für das tieffrequente Audioband -250 ... +250 [*0,1 %] = -25 % ... +25 % Stereo ... Mono-Voreinstellung -75 = -7,5 % (Standard)
	2	Band 2 [15:0] mit Vorzeichen Voreinstellung für das Audioband um 2 kHz -250 ... +250 [*0,1 %] = -25 % ... +25 % Stereo ... Mono-Voreinstellung -35 = -3,5 % (Standard)
	3	Band 3 [15:0] Vorzeichenbehaftete Voreinstellung für das Audioband um 5 kHz -250 ... +250 [*0,1 %] = -25 % ... +25 % Stereo ... Mono-Voreinstellung -25 = -2,5 % (Standard)
	4	Steuerungs-Offset für das Hochfrequenz-Audioband -250 ... +250 [*0,1 %] = -25 % ... +25 % Stereo ... Mono-Voreinstellung -25 = -2,5 % (Standard)

Anwendungsbeispiel	FM_Set_StBandBlend_Bias (1, 0, 0, 0, 0)	FMSI-Bias-Steuerung
I ² C-Beispiel (hex)	[w 20 5C 01 0000 0000 0000 0000]	FMSI-Bias-Steuerung

Hinweis: Die Einstellungen für die Vorspannungssteuerung bestimmen die Überblendung für gute Qualitätsbedingungen bei geringer Modulation.

3.30 AUDIO-Befehl 10 Set_Volume

Einstellung der Lautstärke.

Modul	48	AUDIO
Befehl	10	Set_Volume Lautstärke
index	1	Lautstärke Lautstärke
		[15:0] (mit Vorzeichen)
		-599 ... +240 = -60 ... +24 dB Lautstärke
		0 = 0 dB (Standard)

Anwendungsbeispiel AUDIO_Set_Volume (1, -100) Lautstärke um -10 dB erhöhen

I²C-Beispiel (hex) [w 30 0A 01 FF9C] Lautstärke um -10 dB einstellen

Hinweis: Je nach Quellsignal kann eine Lautstärkeeinstellung über 0 dB zu Signalübersteuerungen führen.

Hinweis: Die Lautstärkeeinstellungen des TEF668X bis hinunter zu -40 dB sind auf 1 dB genau; bei niedrigeren Lautstärken nehmen Ungenauigkeit und Schrittweite zu. Bei Einstellungen von -60 dB und darunter wird die Stummschaltung aktiviert.

3.31 AUDIO-Befehl 11 Set_Mute

Aktivieren und Deaktivieren der Audio-Stummschaltung.

Modul	48	AUDIO
Befehl	11	Set_Mute Modus
Index	1	Modus Audio stummschalten
		[15:0]
		0 = Stummschaltung deaktiviert
		1 = Stummschaltung aktiv (Standard)

Anwendungsbeispiel AUDIO_Set_Mute (1, 0) Stummschaltung deaktivieren, Audioausgabe zulassen

I²C-Beispiel (hex) [w 30 0B 01 0000] Stummschaltung deaktivieren, Audioausgabe zulassen

3.32 AUDIO-Befehl 12 Set_Input

Eingangsauswahl; Auswahl der Audio-Eingangsquelle.

Modul	48 AUDIO
Befehl	12 Set_Input Quelle
Index	1 Quelle [15:0]
	Audioquelle auswählen 0 = Radio (Standard) (analoges Radio oder digitales Radio, sofern aktiviert und verfügbar)
	32 = I ² S-Digital-Audioeingang IIS_SD_0
	240 = Sinusgenerator

Anwendungsbeispiel AUDIO_Set_Input (1, 32) Externe I²S-Audioquelle auswählen
 AUDIO_Set_Input (1, 240) Sinusgenerator auswählen

I²C-Beispiel (hex) [w 30 0C 01 0020] Externe I²S-Audioquelle auswählen
 [w 30 0C 01 00F0] Sinusgenerator auswählen

3.33 AUDIO-Befehl 13 Set_Output_Source

Auswahl des Ausgangs; Auswahl des Quellsignals für den Audioausgang.

Modul	48 AUDIO
Befehl	13 Set_Output_Source Signal, Quelle
Index	1 Signal [15:0]
	Audioausgang 33 = I ² S-Digital-Audioausgang IIS_SD_1 128 = DAC-L/R-
	2 Quelle [15:0]
	Ausgangsquelle 4 = analoges Radio 32 = I ² S-Digital-Audioeingang IIS_SD_0 224 = Audioprozessor (Standard) 240 = Sinusgenerator

Anwendungsbeispiel AUDIO_Set_Output_Source (1, 33, 04) Analoges Radio am I²S-Ausgang auswählen

I²C-Beispiel (Hex) [w 30 0D 01 0011 00F0] Analoges Radio am I²S-Ausgang auswählen

Standardmäßig werden sowohl das DAC-Ausgangssignal als auch das IIS_SD_1-Ausgangssignal vom Audioprozessor bezogen, d. h. mit dem durch AUDIO_Set_Input, _Set_Volume und _Set_Mute definierten Signal. Set_Output_Source ermöglicht die Auswahl eines alternativen Ausgangssignals, das ohne Verarbeitung direkt mit einem der verfügbaren Quellsignale verbunden wird.

Hinweis: Der Befehl „Set_Output_Source“ erfordert eine Signaldefinition, d. h. „include index = 1“

3.34 AUDIO-Befehl 21 Set_Ana_Out

Definition der analogen Ausgangssignale.

Modul	48 AUDIO	
Befehl	21 Set_Ana_Out	Signal, Modus
Index	1 Signal [15:0]	Analoger Audioausgang 128 = DAC-L/R-Ausgang
	2 Modus [15:0]	Ausgabemodus 0 = aus (Stromversorgung ausgeschaltet) 1 = Ausgang aktiviert (Standard)
Anwendungsbeispiel	AUDIO_Set_Ana_Out (1, 128, 0) DAC-Ausgang deaktivieren	
I ² C-Beispiel (hex)	[w 30 15 01 0080 0000] DAC-Ausgang deaktivieren	

3.35 AUDIO-Befehl 22 Set_Dig_IO

Definition der digitalen Audio-Ein- und Ausgangssignale.

Modul	48 AUDIO	
cmd	22 Set_Dig_IO	Signal, Modus, Format, Operation, Abtastrate
Index	1 signal [15:0]	Digitaler Audio-Ein-/Ausgang 32 = I ² S-Digital-Audio IIS_SD_0 (Eingang) 33 = I ² S-Digital-Audio IIS_SD_1 (Ausgang)
	2 Modus [15:0]	E/A-Modus 0 = aus (Standard) 1 = Eingang (nur verfügbar für Signal = 32) 2 = Ausgang (nur verfügbar für Signal = 33)
	3 Format [15:0]	Auswahl des digitalen Audioformats 16 = I ² S 16 Bit ($f_{IIS_BCK} = 32 * \text{Abtastrate}$) 32 = I ² S 32 Bit ($f_{IIS_BCK} = 64 * \text{Abtastrate}$) (Standard) 272 = LSB-ausgerichtet, 16 Bit ($f_{IIS_BCK} = 64 * \text{Abtastrate}$) 274 = LSB-ausgerichtet, 18 Bit ($f_{IIS_BCK} = 64 * \text{Abtastrate}$) 276 = LSB-ausgerichtet, 20 Bit ($f_{IIS_BCK} = 64 * \text{Abtastrate}$) 280 = 24 Bit, LSB-ausgerichtet ($f_{IIS_BCK} = 64 * \text{Abtastrate}$)
	4 Betriebs- [15:0]	Betriebsmodus 0 = Slave-Modus; IIS_BCK- und IIS_WS-Eingänge werden von der Quelle definiert (Standard) 256 = Master-Modus; IIS_BCK- und IIS_WS-Ausgänge werden vom Gerät definiert
	5 Abtastrate [15:0]	Auswahl der Audio-Abtastrate 3200 = 32,0 kHz

4410 = 44,1 kHz (Standard)
4800 = 48,0 kHz

Anwendungsbeispiel AUDIO_Set_Dig_IO (1, 33, 2, 32, 256, 4800) Digitaler Ausgang 32 Bit I²S, Master, 48 kHz.

I²C-Beispiel (hex) [w 30 16 01 0021 0002 0020 0100 12C0] Digitaler Ausgang 32 Bit I²S, Master, 48 kHz.

Hinweis: Der Befehl „Set_Dig_IO“ erfordert eine Signaldefinition, d. h. „include index = 1“.

Hinweis: Ein digitales Audiosignal des TEF668X verwendet immer 16 aktive (MSB-)Bits.

Hinweis: In einigen Fällen sind die Einstellungen für „Betriebsart“ oder „Abtastrate“ nicht unabhängig voneinander wählbar, z. B. aufgrund gemeinsam genutzter BCK- und WS-Pins. Die Steuerungseinstellung richtet sich in einem solchen Fall nach dem Signal mit dem niedrigsten Enumerationswert.

Hinweis: #IIS_BCK gibt die Ausgangsfrequenz im Master-Modus und die erforderliche Eingangsfrequenz für den Slave-Modus bei LSB-ausgerichteten, formatierten Ausgangssignalen an. Der Slave-Modus für Eingangssignale und I²S-formatierte Ausgangssignale ermöglicht zudem andere Bit-Taktfrequenzen von $(16 \dots 32) * 2 * \text{Abtastrate}$.

3.36 AUDIO-Befehl 23 Set_Input_Scaler

Feineinstellung der Lautstärke externer Quellen. Für jede der verfügbaren externen Quellen kann eine separate Lautstärkekorrektur programmiert werden, die bei Auswahl des Audioeingangs angewendet wird (siehe [3.32 AUDIO-Befehl 12 Set_Input](#)).

Modul	48	AUDIO
Befehl	23	Set_Input_Scaler Quelle, Verstärkung
Index	1	Quelle [15:0] Audioquelle
		32 = I²S-Digital-Audioeingang: IIS_SD_0
	2	Verstärkung [15:0] (mit Vorzeichen) Verstärkung des externen Quellenkanals
		-120 ... +60 [*0,1 dB] = -12 ... +6 dB Verstärkung des Signals der externen Quelle
		0 = 0 dB (Standard)

Anwendungsbeispiel AUDIO_Set_Input_Scaler (1, 32, -60) I²S-Eingang 0 um -6 dB skalieren

I²C-Beispiel (hex) [w 30 17 01 0020 FFC4] I²S-Eingang 0 um -6 dB skalieren

Hinweis: Der Befehl „Set_Input_Scaler“ erfordert eine Quelldefinition, d. h. Include-Index = 1.

Hinweis: Die Skalierung des digitalen Radiosignals von IIS_SD_0 wird durch [den](#) Radio-Befehl [FM/AM 83 „Set_DR_Blend“](#) definiert (siehe [3.25](#)).

3.37 AUDIO-Befehl 24 Set_WaveGen

Definition des Signals des internen Sinus- und Offset-Generators.

Der Wellengenerator kann als Audioquelle ausgewählt werden (siehe [3.32 AUDIO-Befehl 12 Set_Input](#)) und ist ausschließlich für Testzwecke vorgesehen.

Modul	48	AUDIO
Befehl	24	Set_WaveGen
Index	1	Modus
	[15:0]	Modus
		0 = Wellensignal aus (Standard)
		1 = Signal von Welle 1 auf dem linken Kanal
		2 = Signal von Welle 2 auf dem rechten Kanal
		3 = Signal von Welle 1 auf dem linken Kanal und Signal von Welle 2 auf dem rechten Kanal
		5 = Signal von Welle 1 auf dem linken und rechten Kanal
		6 = Signal von Welle 2 auf dem linken und rechten Kanal
		7 = Signal von Welle 1 + Welle 2 auf dem linken und rechten Kanal
	2	Offset
	[15:0]	Gleichstrom-Offset
		-32768 ... + 32767 (* 1 LSB von 16 Bit) = max. negativ ... max. positiv.
		0 = kein Offset (Standard)
	3	Amplitude 1
	[15:0]	Amplitude von Welle 1
	vorzeichenbehaftet	-300 ... 0 (*0,1 dB) = -30 ... 0 dB
		-200 = -20 dB (Standard)
	4	Frequenz 1
	[15:0]	Frequenz von Welle 1
		10 ... 20000 (*1 Hz) = 10 Hz ... 20 kHz
		400 = 400 Hz (Standard)
	5	Amplitude 2
	[15:0]	Amplitude von Welle 2
	vorzeichenbehaftet	-300 ... 0 (*0,1 dB) = -30 ... 0 dB
		-200 = -20 dB (Standard)
	6	Frequenz2
	[15:0]	Frequenz von Welle 2
		10 ... 20000 (*1 Hz) = 10 Hz ... 20 kHz
		1000 = 1 kHz (Standard)

Anwendungsbeispiel AUDIO_Set_WaveGen (1, 0, 128, -200, 1000, -200, 1000))
AUDIO_Set_WaveGen (1, 5, 0, -100, 400, -200, 1000)

Offset auf +128 LSB setzen
-10 dB, 400 Hz Sinus einstellen

I²C-Beispiel (Hexadezimal) [w 30 18 01 0000 0080 FF38 03E8 FF38 03E8]
[w 30 18 01 0005 0000 FF9C 0190 FF38 03E8]

Offset auf +128 LSB
einstellen; -10 dB, 400 Hz
Sinus einstellen

Hinweis: Die Referenz für die Amplitude ist der digitale Vollskalen-Spitzen-Spitzen-Wert (F_{SPP}); d. h. 0 dB entspricht einem maximalen, unverzerrten Sinussignal, wenn kein Offset angelegt wird.

Der Gleichstrom-Offset ist bei allen Moduseinstellungen sowohl für den linken als auch für den rechten Kanal verfügbar.

Bei Modus = 7 werden die Signale von Welle 1 und Welle 2 addiert; für ein unverzerrtes Signal sollten die kombinierten Amplituden von Welle 1 und Welle 2 0 dB nicht überschreiten.

3.38 APPL-Befehl 1 Set_OperationMode

Gerätestromsteuerung.

Modul	64 APPL	
Befehl	1 Set_OperationMode	Modus
index	1 Betriebsart	Betriebsmodus des Geräts
	[15:0]	0 = Normalbetrieb
		1 = Funk-Standby-Modus (Energiesparmodus ohne Funkfunktionalität) (Standard)
Anwendungsbeispiel	APPL_Set_OperationMode (1, 1)	Gerät in den Funk-Standby-Modus versetzen
I ² C-Beispiel (hex)	[w 40 01 01 0001]	Gerät in den Funk-Standby-Modus versetzen

Hinweis: FM- und AM-Befehle sind in beiden Betriebsmodi verfügbar, sodass im Funk-Standby-Modus sowohl der FM- als auch der AM-Betrieb initialisiert werden kann.

Der Modus „Normalbetrieb“ kehrt zum Funkbetrieb zurück, wie er vor dem Standby definiert war (sofern im Funk-Standby-Modus keine anderen Auswahlen getroffen wurden).

Alternativ kann der Normalbetrieb durch eine Radio-Einstellaktion wie „Preset“ oder „Search“ (siehe [3.1 FM / AM Befehl 1 Tune_To](#)) aktiviert werden.

3.39 APPL-Befehl 3 Set_GPIO

Definieren Sie die Verwendung der Allzweck- und Anwendungs-Pins.

Modul	64	APPL
cmd	3	Set_GPIO
Index	1	Pin
	[15:0]	GPIO-Nummer
		0 ... 2 = GPIO-Nummer
	2	Modul
	[15:0]	Modul
		32 = FM
		33 = AM
	3	Funktion
	[15:0]	Funktion
		0 = nicht verwendet (Standard) (FM / AM)
		1 = universeller Eingang (FM / AM)
		2 = Allzweckausgang „0“ (FM / AM)
		3 = Allzweckausgang „0“ (FM / AM)
		257 = RDS-Ausgang (FM: siehe Befehl 81 „DAVN“)
		258 = QSI-Ausgang (FM / AM: siehe Befehl 82 „Timer und AF_Update-Flag“)
		259 = Ausgang QSI + RDS (aktiv „low“, wenn „DAVN“ aktiv ist oder „QSI“ aktiv ist)
		260 = RDDA-Ausgang (FM: siehe Befehl 81 „RDDA, RDCL-Legacy-Option“)
		261 = RDCL-Ausgabe (FM: siehe Befehl 81 „RDDA, RDCL-Legacy-Option“)
		262 = AGC ausgeben (FM: siehe Befehl 11 „AGC-Schritt-Erweiterung“)

Anwendungsbeispiel APPL_Set_GPIO (1, 0, 32, 257)
APPL_Set_GPIO (1, 0, 33, 3)

Ausgabe von „DAVN“ an GPIO 0 für FM
Ausgabe von „High“ an GPIO 0 für AM

I²C-Beispiel (hex) [w 40 03 01 0000 0020 0101]
[w 40 03 01 0000 0021 0003]

Ausgabe von „DAVN“ an GPIO 0 für FM
Ausgabe von „high“ an GPIO 0 für AM

Hinweis: Der Befehl „Set_GPIO“ erfordert die Angabe einer GPIO-Nummer, d. h. „include index = 1“.

Hinweis: Die Verwendung als universeller Eingang ist auf GPIO 0 beschränkt.

Hinweis: Eine Moduleinstellung für FM oder AM ist nur für den entsprechenden Radiomodus aktiv, wodurch unabhängige Funktionsdefinitionen für FM und AM möglich sind.

Hinweis: Die Funktionssignale RDS, QSI und AGC sind alle „aktiv niedrig“.

Hinweis: Die Definition und Aktivierung zugewiesener Funktionen ist möglich aus [dem FM-Befehl 81 „Set_RDS“](#) für „RDS“, „RDDA“ und „RDCL“ (siehe [3.23](#)), aus [dem FM-/AM-Befehl 82 „Set_QualityStatus“](#) für „QSI“ (siehe [3.24](#)) und aus [dem FM-/AM-Befehl 11 „Set_RFAC“](#) für „AGC“ (siehe [3.4](#)).

3.40 Ruhezustand – APPL-Befehl 4 Set_ReferenceClock

Dieser Befehl ist nur im „Ruhezustand“ verfügbar.

Für den Quarzoszillator oder den externen Referenztakt können verschiedene Frequenzen verwendet werden. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss die Referenzfrequenz vor der Aktivierung des Geräts eingegeben werden; der Befehl ist daher nur im „Ruhezustand“ verfügbar.

Modul	64 APPL
Befehl	4 Set_ReferenceClock
index	Frequenz_MSB, Frequenz_LSB, Typ
	1 frequency_msb [15:0]
	MSB-Teil der Referenztaktfrequenz [31:16]
	LSB-Teil der Referenztaktfrequenz [15:0]
	2 Frequenz_LSB [15:0]
	Frequenz [*1 Hz]
	(Standard = 9216000)
	Taktart
	0 = Quarzoszillatorbetrieb (Standard)
	1 = Betrieb mit externem Takteingang
	3 Typ [15:0]

Anwendungsbeispiel	APPL_Set_ReferenceClock (1, 846, 23214, 1)	Externe Referenz auf 55.466.670 Hz
	APPL_Set_ReferenceClock (1, 61, 2304, 0)	einstellen
	APPL_Set_ReferenceClock (1, 140, 40.960, 0)	Quarzreferenz auf 4 MHz
	APPL_Set_ReferenceClock (1, 183, 6912, 0)	einstellen
		Quarzreferenz 9,216 MHz einstellen
		Quarzreferenz 12 MHz einstellen

I ² C-Beispiel (hex)	[w 40 04 01 034E 5AAE 0001]	Externe Referenz auf 55466670 Hz
	[w 40 04 01 003D 0900 0000]	einstellen
	[w 40 04 01 008C A000 0000]	Quarzreferenz auf 4 MHz einstellen
	[w 40 04 01 00B7 1B00 0000]	Quarzreferenz 9,216 MHz einstellen
		Quarzreferenz auf 12 MHz einstellen

Vom TEF668X unterstützte Frequenzen: 4,000 MHz, 9,216 MHz, 12,000 MHz, 55,46667 MHz. Hinweis: Die für den Einsatz in Digitalfunkgeräten unterstützten Frequenzen sind 9,216, 12,000 und 55,46667 MHz. Hinweis: 55,46667 MHz ist ausschließlich für den Takteingang vorgesehen und wird nicht als Quarzfrequenz unterstützt.

Die Genauigkeit der Einstellung der Referenztaktfrequenz ist nicht kritisch; die angegebenen Werte sind in die tatsächlich unterstützten Frequenzen umgewandelt.

3.41 Ruhezustand – APPL-Befehl 5 Aktivieren

Dieser Befehl ist nur im „Ruhezustand“ verfügbar.

Nachdem die Referenztaktfrequenz festgelegt wurde, muss das Gerät in den aktiven Zustand versetzt werden, um die weitere Initialisierung und Steuerung zu ermöglichen. Nach der Aktivierung befindet sich das Gerät im Betriebsmodus „Funk-Standby“.

Modul	64	APPL
Befehl	5	Aktivieren
		Modus
Index	1	Modus
		[15:0]

Anwendungsbeispiel	APPL_Activate (1, 1)	Wechsel vom „Ruhezustand“ in den „aktiven Zustand“.
I ² C-Beispiel (hex)	[w 40 05 01 0001]	Wechsel vom „Ruhezustand“ in den „aktiven Zustand“.

Hinweis: Die Einstellung „Mode = 1“ ist die einzige verfügbare Einstellung.

4. Lese-Befehle

Lesebefehle stellen bestimmte spezifische Informationen zum Auslesen bereit. Das Auslesen besteht aus dem Schreiben eines Moduls, eines Befehls und eines Indexwerts (d. h. ähnlich wie bei einem Schreibbefehl), gefolgt vom Auslesen der angeforderten Daten.

Das Modul definiert den adressierten Verarbeitungsteil. Module sind integrale Funktionsteile des Geräts, die als Untergeräte betrachtet werden können. Module im TEF668X, die Lesedaten bereitstellen, sind 32 „FM“ für UKW-Radio, 33 „AM“ für MW-Radio und 64 „APPL“ für Anwendungs- und Systeminformationen.

Der Befehlswert definiert die Menge der zu lesenden Daten, die von Interesse sind.

Der Indexwert ist für zukünftige Anwendungen vorgesehen, um das Auslesen bestimmter spezifischer Datenteile aus den verfügbaren Befehlslesedaten zu ermöglichen.

Bei der Geräteversion V102 muss der Index = 1 verwendet werden. (D. h. wie bei der Geräteversion V101.) Zu Evaluierungszwecken wird auch der Index = 0 unterstützt.

Die ersten tatsächlichen Lesedaten beginnen ab Index = 1.

Zu Auswertungszwecken kann der Lesevorgang auch bei Index = 0 beginnen; in diesem Fall enthält das erste Datenwort eine Bestätigung der nachfolgenden Daten (siehe [5.7.1](#)).

Lese-Befehle sind nur in den Betriebsmodi des „aktiven Zustands“ des Geräts verfügbar (mit Ausnahme bestimmter APPL-Lese-Befehle) und nur für aktivierte Module.

- Ruhezustand: Gültige Lesedaten aus dem „APPL“-Lesevorgang des Betriebsstatus, der Geräteidentifikation und der I²C-Schreibprüfung.
- Aktiver Zustand = Funk-Standby: Gültige Lesedaten aus dem „AUDIO“- und dem „APPL“-Modul.
- Aktiver Zustand = FM: Gültige Lesedaten von „AM“, „AUDIO“ und „APPL“.
- Aktiver Zustand = AM: Gültige Lesedaten aus den Modulen „FM“, „AUDIO“ und „APPL“.

Ausführliche Informationen zum I²C-Protokoll für Lesebefehle finden Sie unter [5.3 Lesesteuerung](#).

4.1 FM / AM Befehl 128 / 129 Get_Quality

Liest den Status der Empfangsqualitätsinformationen des Tuners

Get_Quality_Status liest den Status und gegebenenfalls Daten, wobei der Status und etwaige feststehende Daten (wie z. B. nach einer AF_Update-Abstimmung) unverändert bleiben.

„Get_Quality_Status“ ist ausschließlich zum Auslesen des Status vorgesehen (d. h. Statusabfrage), Daten können jedoch bei Bedarf abgefragt werden.

Get_Quality_Data liest den Status und die Daten aus, wobei der Status und etwaige „eingefrorene“ Daten (wie z. B. nach einer AF_Update-Abstimmung verfügbare Daten) nach dem Auslesen freigegeben werden, sodass neue Datenaktualisierungen möglich sind.

„Get_Quality_Data“ ist für das Auslesen von Daten vorgesehen, wobei der Status Auskunft über den Dateninhalt und die Gültigkeit gibt.

Modul	32 / 33 FM / AM																
Befehl	128 Get_Quality_Status FM : Status, Pegel, USN, WAM, Offset, Bandbreite, Modulation 129 Get_Quality_Data AM: Status, Pegel, Rauschen, Co-Kanal, Offset, Bandbreite, Modulation																
Index	<table><tr><td>1</td><td>Status [15:0]</td><td>Status des Qualitätsdetektors [15] = AF_update-Flag 0 = kontinuierliche Qualitätsdaten mit Zeitstempel 1 = AF_Update-Abtastdaten [14:10] = reserviert [9:0] = Qualitätszeitstempel 0 = Abstimmung läuft, keine Qualitätsdaten verfügbar 1 ... 320 (* 0,1 ms) = 0,1 ... 32 ms nach der Abstimmung, Qualitätsdaten verfügbar, Zuverlässigkeit abhängig vom Zeitstempel 1000 = > 32 ms nach der Abstimmung Qualitätsdaten werden kontinuierlich aktualisiert</td></tr><tr><td>2</td><td>Pegel [15:0] (mit Vorzeichen)</td><td>Ergebnis des Pegeldetektors -200 ... 1200 (0,1 * dBµV) = -20 ... 120 dBµV HF-Eingangspegel; der tatsächliche Messbereich und die Genauigkeit sind durch Rauschen und AGC begrenzt Rauschdetektor</td></tr><tr><td>3</td><td>USN / Rauschen [15:0]</td><td>FM-Ultraschall-Rauschdetektor 0 ... 1000 (*0,1 %) = 0 ... 100 % relatives USN-Detektor-Ergebnis AM-Hochfrequenz-Rauschdetektor 0 ... 50.000 (*0,1 %) = 0 ... 5.000 % Rauschen relativ zum gewünschten Signal; 1.000 = 100 % entspricht in etwa dem gleichen Pegel von Rauschen und gewünschtem Signal FM-Mehrwegdetektor / AM-Gleichkanal-Detektor FM-</td></tr><tr><td>4</td><td>WAM / Gleichkanal [15:0]</td><td>„Breitband-AM“-Mehrwegdetektor 0 ... 1000 (*0,1 %) = 0 ... 100 % relativ zum WAM-Detektorergebnis AM-Gleichkanal-Detektor 0 = kein Gleichkanal erkannt 1 = Gleichkanal erkannt (basierend auf ausgewählten Kriterien) – Hochfrequenz-Abweichung -1200 ... 1200 (*0,1 kHz) = -120 kHz ... 120 kHz Funkfrequenzfehler</td></tr><tr><td>5</td><td>Offset [15:0] (mit Vorzeichen)</td><td></td></tr></table>		1	Status [15:0]	Status des Qualitätsdetektors [15] = AF_update-Flag 0 = kontinuierliche Qualitätsdaten mit Zeitstempel 1 = AF_Update-Abtastdaten [14:10] = reserviert [9:0] = Qualitätszeitstempel 0 = Abstimmung läuft, keine Qualitätsdaten verfügbar 1 ... 320 (* 0,1 ms) = 0,1 ... 32 ms nach der Abstimmung, Qualitätsdaten verfügbar, Zuverlässigkeit abhängig vom Zeitstempel 1000 = > 32 ms nach der Abstimmung Qualitätsdaten werden kontinuierlich aktualisiert	2	Pegel [15:0] (mit Vorzeichen)	Ergebnis des Pegeldetektors -200 ... 1200 (0,1 * dBµV) = -20 ... 120 dBµV HF-Eingangspegel; der tatsächliche Messbereich und die Genauigkeit sind durch Rauschen und AGC begrenzt Rauschdetektor	3	USN / Rauschen [15:0]	FM-Ultraschall-Rauschdetektor 0 ... 1000 (*0,1 %) = 0 ... 100 % relatives USN-Detektor-Ergebnis AM-Hochfrequenz-Rauschdetektor 0 ... 50.000 (*0,1 %) = 0 ... 5.000 % Rauschen relativ zum gewünschten Signal; 1.000 = 100 % entspricht in etwa dem gleichen Pegel von Rauschen und gewünschtem Signal FM-Mehrwegdetektor / AM-Gleichkanal-Detektor FM-	4	WAM / Gleichkanal [15:0]	„Breitband-AM“-Mehrwegdetektor 0 ... 1000 (*0,1 %) = 0 ... 100 % relativ zum WAM-Detektorergebnis AM-Gleichkanal-Detektor 0 = kein Gleichkanal erkannt 1 = Gleichkanal erkannt (basierend auf ausgewählten Kriterien) – Hochfrequenz-Abweichung -1200 ... 1200 (*0,1 kHz) = -120 kHz ... 120 kHz Funkfrequenzfehler	5	Offset [15:0] (mit Vorzeichen)	
1	Status [15:0]	Status des Qualitätsdetektors [15] = AF_update-Flag 0 = kontinuierliche Qualitätsdaten mit Zeitstempel 1 = AF_Update-Abtastdaten [14:10] = reserviert [9:0] = Qualitätszeitstempel 0 = Abstimmung läuft, keine Qualitätsdaten verfügbar 1 ... 320 (* 0,1 ms) = 0,1 ... 32 ms nach der Abstimmung, Qualitätsdaten verfügbar, Zuverlässigkeit abhängig vom Zeitstempel 1000 = > 32 ms nach der Abstimmung Qualitätsdaten werden kontinuierlich aktualisiert															
2	Pegel [15:0] (mit Vorzeichen)	Ergebnis des Pegeldetektors -200 ... 1200 (0,1 * dBµV) = -20 ... 120 dBµV HF-Eingangspegel; der tatsächliche Messbereich und die Genauigkeit sind durch Rauschen und AGC begrenzt Rauschdetektor															
3	USN / Rauschen [15:0]	FM-Ultraschall-Rauschdetektor 0 ... 1000 (*0,1 %) = 0 ... 100 % relatives USN-Detektor-Ergebnis AM-Hochfrequenz-Rauschdetektor 0 ... 50.000 (*0,1 %) = 0 ... 5.000 % Rauschen relativ zum gewünschten Signal; 1.000 = 100 % entspricht in etwa dem gleichen Pegel von Rauschen und gewünschtem Signal FM-Mehrwegdetektor / AM-Gleichkanal-Detektor FM-															
4	WAM / Gleichkanal [15:0]	„Breitband-AM“-Mehrwegdetektor 0 ... 1000 (*0,1 %) = 0 ... 100 % relativ zum WAM-Detektorergebnis AM-Gleichkanal-Detektor 0 = kein Gleichkanal erkannt 1 = Gleichkanal erkannt (basierend auf ausgewählten Kriterien) – Hochfrequenz-Abweichung -1200 ... 1200 (*0,1 kHz) = -120 kHz ... 120 kHz Funkfrequenzfehler															
5	Offset [15:0] (mit Vorzeichen)																

	Der tatsächliche Bereich und die Genauigkeit werden durch
6 Bandbreite [15:0]	Rauschen und Bandbreite begrenzt. ZF-Bandbreite FM 560 ... 3110 [*0,1 kHz] = ZF-Bandbreite 56 ... 311 kHz; schmal ... breit AM 30 ... 80 [*0,1 kHz] = ZF-Bandbreite 3 ... 8 kHz; schmal ... breit Modulationsdetektor
7 Modulation [15:0]	FM 0 ... 1000 [*0,1 %] = 0 ... 100 % Modulation = 0 ... 75 kHz FM-Abweichung 1000 ... 2000 [*0,1 %] = 100 % ... 200 % Übermodulationsbereich (die Modulationsergebnisse sind ein ungefährer Anhaltspunkt für die tatsächliche FM-Abweichung) AM 0 ... 1000 [*0,1 %] = 0 ... 100 % AM-Modulationsindex 1000 ... 2000 [*0,1 %] = 100 % ... 200 % Spitzenmodulationsbereich (die Ergebnisse der Spitzenmodulation variieren je nach Modulationseinstellung)

Anwendungsbeispiel FM_Get_Quality_Status (1, (status))

Status abfragen

FM_Get_Quality_Data (1, (Status .. Modulation))

Status und alle verfügbaren Daten auslesen

I²C-Beispiel (hex)

```
[ w 20 80 01 [ r 0014 ]
[ w 20 81 01 [ r ??? ???? ... ??? ]
```

Abfragestatus (2 ms nach der
Abstimmung) Status und alle
verfügbaren Daten auslesen

Hinweis: Ein Abstimmvorgang setzt die Statusinformationen zurück und gibt die eingefrorenen AF_Update-Abtastqualitätsdaten frei, falls die AF-Daten zuvor noch nicht gelesen wurden.

Der Zeitstempel der Statusqualität wird aktualisiert, sobald die Abstimmung hergestellt ist und neue Abtastdaten für eine AF_Update-Abstimmungsaktion verfügbar sind (siehe [3.1 FM/AM-Befehl 1 Tune To](#): Modus = 3) sowie neue kontinuierliche Daten für die Abstimmungsaktionen „Preset“, „Search“, „Jump“ oder „Check“ verfügbar sind (Modus = 1, 2, 4 oder 5).

Die AM-Kanalüberlappungskriterien können über [3.6 AM-Befehl 14 „Set CoChannelDet“](#) definiert werden.

4.2 FM-Befehl 130 / 131 Get_RDS

Abfragen des Status (und der Daten) oder Auslesen des Status und der Daten des FM-RDS-Demodulators und -Decoders.

„Get_RDS_Status“ gibt den Status (und Daten) zurück. Der Status und die gespeicherten Daten (sofern vollständige Daten verfügbar sind) bleiben unverändert. Die Verwendung von „Get_RDS_Status“ wird nur zum Auslesen des Status empfohlen (d. h. Statusabfrage), Daten können jedoch bei Bedarf abgefragt werden.

Get_RDS_Data gibt den Status und die Daten zurück. Der Status und die gespeicherten Daten (sofern vollständige Daten verfügbar sind) werden freigegeben, sodass eine Aktualisierung der Daten möglich ist. Get_RDS_Data ist für das Auslesen von Daten einschließlich Statusinformationen vorgesehen.

4.2.1 RDS-Lesemodi

Die RDS-Funktion (Radio Data System) für den Empfang von FM-RDS- und RBDS-Daten kann in zwei unterschiedlichen Modi betrieben werden, die durch den FM-Befehl 81 „Set_RDS“ (Modusparameter) definiert sind.
Die Moduseinstellung legt fest, welche Art von Daten über die Befehle „Get_RDS_Status“ und „Get_RDS_Data“ verfügbar sind und zu welchem Zeitpunkt die Signalisierung „Daten verfügbar“ erfolgt.

Der Decoder-Modus ist der Standardmodus (Modus = 1), in dem die empfangenen RDS-Daten zusätzlich decodiert und im RDS-Gruppenformat gemäß der RDS-Norm ausgegeben werden. Es wird eine Fehlerkorrektur durchgeführt, und die Fehlererkennung ermöglicht die Unterscheidung zwischen Datenergebnissen, die vom RDS-Fehlererkennungsschema als zuverlässig, weniger zuverlässig und nicht zuverlässig eingestuft werden.

Der optionale Demodulator-Modus (Modus = 2) ermöglicht die Ausgabe von „rohen“ RDS-Bitdaten, die direkt nach der Demodulation erfasst werden. Die Daten werden in 32-Bit-Blöcken ausgegeben, um das Auslesen zu erleichtern. Für die RDS-Synchronisation, Dekodierung und Fehlerbehandlung ist eine zusätzliche Datenverarbeitung im angeschlossenen Mikrocontroller erforderlich.
In beiden Modi werden die RDS-Daten über einen internen Datenpuffer ausgegeben, der mehrere Sätze von Ausgangsdaten speichern kann, um die Anforderungen an das Auslesetiming zu lockern.

4.2.2 Definition der Lesedaten für den RDS-Decodiermodus

FM cmd 81 Set_RDS; mode = 1.

Modul	32	FM	
Befehl	130	Get_RDS_Status	Status, A-Block, B-Block, C-Block, D-Block, Dec-Fehler
	131	Get_RDS_Data	
Index	1	status [15:0]	FM-RDS-Empfangsstatus
			[15] = Flag „Daten verfügbar“
			0 = keine Daten verfügbar (unvollständige Gruppe oder kein erstes PI)
			1 = RDS-Gruppendaten oder erste PI-Daten verfügbar
			[14] = Flag für Datenverlust
			0 = kein Datenverlust
			1 = Vorherige Daten wurden nicht gelesen, durch neuere Daten ersetzt
			[13] = Typ der verfügbaren Daten
			0 = Gruppendaten; kontinuierlicher Betrieb
			1 = erste PI-Daten; Daten mit PI-Code im Anschluss an die Decoder-Synchronisation.
			[12] = Gruppentyp

	0 = Typ A; A-B-C-D-Gruppe (mit PI-Code in Block A)
	1 = Typ B; A-B-C'-D-Gruppe (mit PI-Code in Block A und C')
	[11:10] = reserviert
	[9] = Synchronisationsstatus
	0 = RDS-Decoder nicht synchronisiert; keine RDS-Daten gefunden
	1 = RDS-Decoder synchronisiert; RDS-Datenempfang aktiv [8: 0] =
	reserviert
	Daten des A-Blocks
2 A_Block [15:0]	Daten des B-Blocks
3 B-Block [15:0]	C-Block-Daten
4 C_Block [15:0]	Datenblock D
5 D-Block [15:0]	Fehlercode (vom Decoder ermittelt)
6 dec_error [15:0]	[15:14] = Fehlercode von Block A
	[13:12] = Fehlercode von Block B
	[11:10] = Fehlercode von Block C
	[9:8] = Fehlercode von Block D
	0 : kein Fehler; die Blockdaten wurden mit übereinstimmenden Daten und Syndrom empfangen
	1 : kleiner Fehler; möglicher 1-Bit-Empfangsfehler erkannt; Daten werden korrigiert
	2 : großer Fehler; theoretisch korrigierbarer Fehler erkannt; Daten werden korrigiert
	3 : nicht korrigierbarer Fehler; keine Datenkorrektur
	möglich [7:0] = reserviert

Anwendungsbeispiel FM_Get_RDS_Status (1, (status))
FM_Get_RDS_Data (1, (status ... dec_error))

Status abfragen
Status und alle verfügbaren Daten lesen

I²C-Beispiel [w 20 82 01 [r 8200]
[w 20 83 01 [r ???? ???? ... ????]

Status abfragen (RDS verfügbar,
synchronisiert) Status und alle verfügbaren
Daten lesen

4.2.3 RDS-Lesevorgang für den Decoder-Modus

Die Verfügbarkeit von RDS-Decoder-Daten wird durch das Statusbit 15 signalisiert.

Sind neue und vollständige Informationen verfügbar, wird dies durch `status[15] = 1` signalisiert, und der RDS-Gruppenstatus sowie die Daten werden zum Auslesen durch den Mikrocontroller gespeichert. RDS-Status und -Daten können gleichermaßen mit den Befehlen „Get_RDS_Status“ und „Get_RDS_Data“ ausgelesen werden, jedoch löscht nur der Befehl „Get_RDS_Data“ die Informationen aus dem internen Speicherpuffer.

Optional kann bei Vorliegen von RDS-Daten ein Interrupt („DAVN“) generiert werden; siehe [3.23 FM-Befehl 81 „Set_RDS“](#), um diese Option zu aktivieren (Schnittstelle = 2), sowie [3.39 APPL-Befehl 3 „Set_GPIO“](#) zur Auswahl des Ausgangspins für das Interrupt-Signal bei verfügbaren Daten. Der Interrupt wird unter denselben Bedingungen gesetzt und zurückgesetzt wie das Statusbit [15].

Das RDS-System umfasst einen RDS-Datenpuffer, der bis zu 22 RDS-Datensätze mit Gruppendaten speichern kann und so ein verzögertes Auslesen nach dem Signal „Daten verfügbar“ ermöglicht. RDS-Daten können wiederholt mit dem Befehl „Get_RDS_Data“ aus dem Gerät ausgelesen werden, wobei das Signal „Daten verfügbar“ so lange aktiv bleibt, bis der RDS-Datenspeicherpuffer leer ist.

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass verfügbare Daten nicht rechtzeitig ausgelesen wurden, wodurch der RDS-Datenpuffer voll wird und neue Gruppendaten verfügbar sind, werden die ältesten Daten durch neue Daten überschrieben. Dieser Verlust gepufferter Daten wird durch das Statusbit 14 = 1 angezeigt.

Je nach gewünschter Konfiguration der μ C-Steuerungssoftware werden drei Betriebsarten für das Auslesen der RDS-Decoderdaten empfohlen.

1. Nicht synchronisierter Betrieb (Datenabfrage):

Wiederholtes Auslesen des RDS-Status und der Daten mit „Get_RDS_Data“.

Wenn `status[15] = 1` ist, werden die RDS-Daten verwendet, andernfalls werden die Daten ignoriert.

Um Datenverlust zu vermeiden, sollte mindestens alle 87 ms ein einzelner „Get_RDS_Data“-Lesevorgang ausgeführt werden oder mindestens alle 1,90 Sekunden eine Folge von bis zu 22 „Get_RDS_Data“-Lesevorgängen unter Ausnutzung des RDS-Datenpuffers.

2. Status-synchronisierter Betrieb (Status-Abfrage):

Wiederholter „Get_RDS_Status“-Lesevorgang für `status[15]`.

Wenn `status[15] = 1` (d. h. Daten verfügbar) festgestellt wird, führen Sie einen Get_RDS_Data-Lesevorgang für den RDS-Status und die Daten durch.

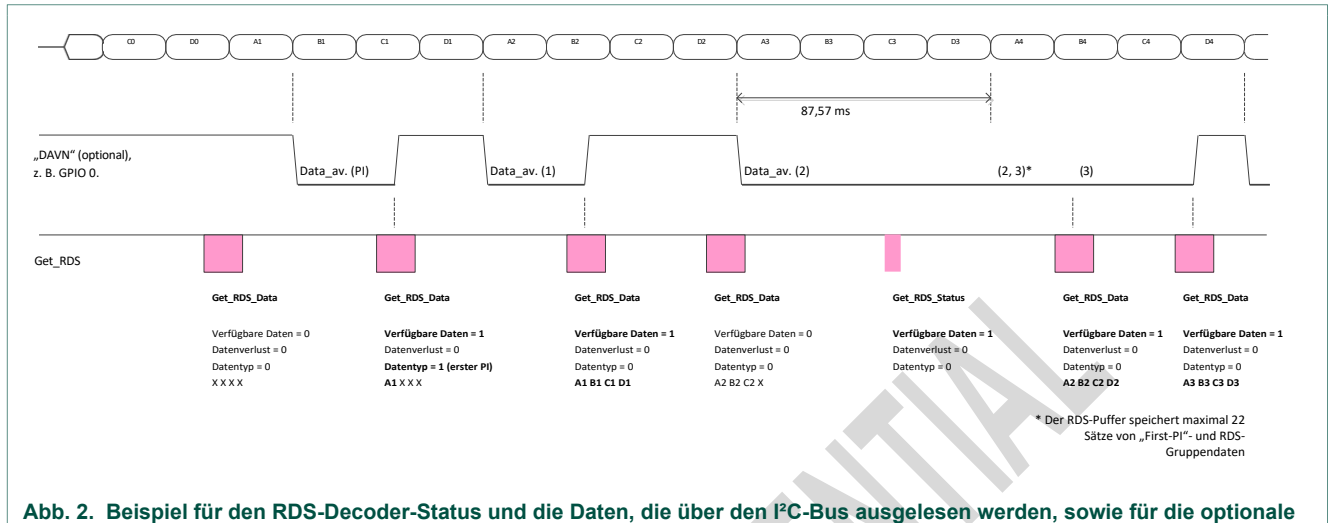
Um Datenverluste zu vermeiden, sollte die Abfrage von „Get_RDS_Status“ mindestens alle 87 ms durchgeführt werden, wobei ein einzelner „Get_RDS_Data“-Lesevorgang berücksichtigt wird, oder mindestens alle 1,90 Sekunden, wobei bis zu 22 „Get_RDS_Data“-Lesevorgänge unter Nutzung des RDS-Datenpuffers berücksichtigt werden.

3. Interrupt-synchronisierter Betrieb (Interrupt-Pin):

Einstellung der Interrupt-Ausgabeoption „DAVN“ und Anschluss des GPIO-Pins an den Mikrocontroller. Wenn ein aktiver Interrupt festgestellt wird (Pin auf Low), führen Sie einen Get_RDS_Data-Lesevorgang für den RDS-Status und die Daten durch.

Um Datenverluste zu vermeiden, sollte ein einzelner „Get_RDS_Data“-Lesevorgang innerhalb von 87 ms nach dem Interrupt durchgeführt werden oder eine Folge von bis zu 22 „Get_RDS_Data“-Lesevorgängen sollte

innerhalb von 1,92 Sekunden nach dem Interrupt unter Nutzung des RDS-Datenpuffers ausgeführt werden.



4.2.4 Datendefinition für den RDS-Demodulator-Modus lesen

FM-Befehl 81 Set_RDS; mode = 2.

Modul	32	FM
Befehl	130	Get_RDS_Status status, raw_data_high, raw_data_low
	131	Get_RDS_Data
Index	1	status FM-RDS-Empfangsstatus
	[15:0]	[15] = 0: keine Daten verfügbar [15] = 1: 32 Bit Rohdaten des Demodulators verfügbar
		[14] = 0: kein Datenverlust [14] = 1: Vorherige Daten wurden nicht gelesen, durch neuere Daten ersetzt
		[13 ... 0] = reserviert
	2	raw_data_high [15:0] MSB-Teil der 32-Bit-Rohdaten des Demodulators ([31:16])
	3	raw_data_low [15:0] LSB-Teil der 32-Bit-Rohdaten des Demodulators ([15:0]).

Anwendungsbeispiel FM_Get_RDS_Status (1, (status)) Status abfragen
FM_Get_RDS_Data (1, (status, raw_data)) Status und verfügbare Daten auslesen

I²C-Beispiel [w 20 82 01 [r 8000] Abfragestatus (RDS-Rohdaten verfügbar)
[w 20 83 01 [r ???? ???? ????] Lesestatus und verfügbare Daten

4.2.5 RDS-Auslesung für den Demodulator-Modus

Abgesehen von den unterschiedlichen Dateninhalten und den damit verbundenen Zeitabläufen entspricht der Lesevorgang im Demodulator-Modus dem Vorgang im Decoder-Modus.

Die Verfügbarkeit von 32 Bit RDS-Demodulatordaten wird durch das Statusbit signalisiert.

Liegen neue und vollständige Informationen vor, wird dies durch `status[15] = 1` signalisiert, und 32 Bit an RDS-Rohdaten werden zum Auslesen durch den Mikrocontroller gespeichert. RDS-Status und -Daten können gleichermaßen mit den Befehlen „Get_RDS_Status“ und „Get_RDS_Data“ ausgelesen werden, jedoch löscht nur der Befehl „Get_RDS_Data“ die Informationen aus dem internen Speicherpuffer.

Optional kann bei Vorliegen von RDS-Daten ein Interrupt („DAVN“) generiert werden; siehe [3.23 FM-Befehl 81 „Set_RDS“](#), um diese Option zu aktivieren (Interface = 2), sowie [3.39 APPL-Befehl 3 „Set_GPIO“](#) zur Auswahl des Ausgangspins für das Interrupt-Signal bei verfügbaren Daten. Der Interrupt wird unter denselben Bedingungen gesetzt und zurückgesetzt wie das Bit „`status[15]`“.

Das RDS-System umfasst einen RDS-Datenpuffer, der bis zu 50 RDS-Datensätze mit 32-Bit-Rohdaten speichern kann, was ein verzögertes Auslesen nach dem Signal „Daten verfügbar“ ermöglicht. RDS-Daten können wiederholt mit „Get_RDS_Data“ aus dem Gerät ausgelesen werden, wobei das Signal „Daten verfügbar“ so lange aktiv bleibt, bis der RDS-Datenspeicherpuffer leer ist.

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass der steuernde Mikrocontroller die verfügbaren Daten nicht rechtzeitig gelesen hat, wodurch der RDS-Datenpuffer voll wird und erneut 32 Bit neue Daten verfügbar sind, werden die ältesten Daten durch die neuen Daten überschrieben. Dieser Verlust gepufferter Daten wird durch das Statusbit `14 = 1` angezeigt.

Je nach gewünschter Konfiguration der Mikrocontroller-Steuerungssoftware werden drei Betriebsarten für das Auslesen der RDS-Demodulatordaten empfohlen.

1. Nicht synchronisierter Betrieb (Datenabfrage):

Wiederholtes Auslesen des RDS-Status und der RDS-Daten mit „Get_RDS_Data“.

Ist `status[15] = 1`, werden die RDS-Daten verwendet, andernfalls werden die Daten ignoriert.

Um Datenverlust zu vermeiden, sollte mindestens alle 26 ms ein einzelner „Get_RDS_Data“-Lesevorgang ausgeführt werden oder mindestens alle 1,34 Sekunden eine Serie von bis zu 50 „Get_RDS_Data“-Lesevorgängen unter Ausnutzung des RDS-Datenpuffers.

2. Status-synchronisierter Betrieb (Statusabfrage):

Wiederholter „Get_RDS_Status“-Lesevorgang für `status[15]`.

Wenn `status[15] = 1` (d. h. Daten verfügbar) festgestellt wird, führen Sie einen Get_RDS_Data-Lesevorgang für den RDS-Status und die Daten durch.

Um Datenverluste zu vermeiden, sollte die Abfrage von „Get_RDS_Status“ mindestens alle 26 ms durchgeführt werden, wobei ein einzelner „Get_RDS_Data“-Lesevorgang berücksichtigt werden kann, oder mindestens alle 1,34 Sekunden, wobei bis zu 50 „Get_RDS_Data“-Lesevorgänge unter Nutzung des RDS-Datenpuffers berücksichtigt werden können.

3. Interrupt-synchronisierter Betrieb (Interrupt-Pin):

Einstellung der Interrupt-Ausgabeoption „DAVN“ und Anschluss des GPIO-Pins an den Mikrocontroller. Wenn ein aktiver Interrupt festgestellt wird (Pin auf Low), führen Sie einen Get_RDS_Data-Lesevorgang für den RDS-Status und die Daten durch.

Um Datenverluste zu vermeiden, sollte ein einzelner „Get_RDS_Data“-Lesevorgang innerhalb von 26 ms nach dem Interrupt durchgeführt werden oder eine Folge von bis zu 50 „Get_RDS_Data“-Lesevorgängen sollte innerhalb von 1,34 Sekunden nach dem Interrupt unter Nutzung des RDS-Datenpuffers ausgeführt werden.

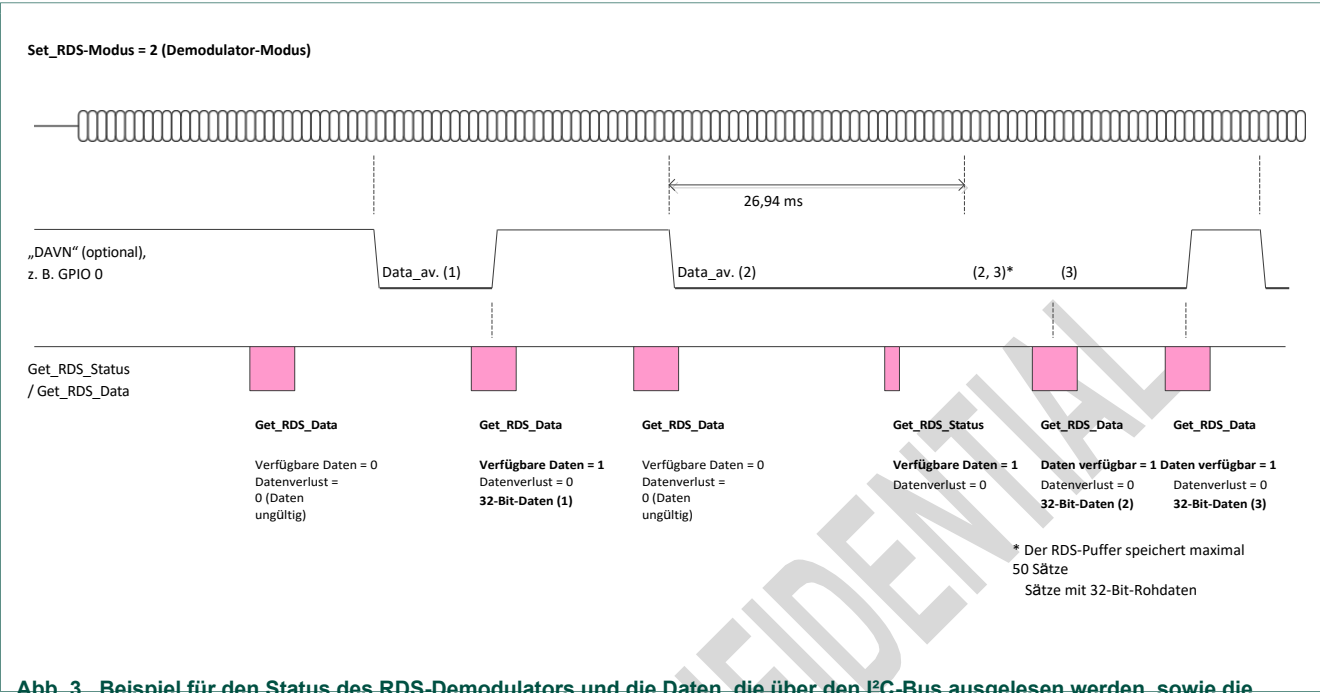


Abb. 3. Beispiel für den Status des RDS-Demodulators und die Daten, die über den I²C-Bus ausgelesen werden, sowie die optionale Verwendung des GPIO-Interrupts „DAVN“.

4.3 FM/AM-Befehl 132 Get_AGC

Liest die Dämpfungseinstellung der HF-AGC aus. Die Gesamtdämpfung des Antennensignals ergibt sich aus der Summe der Werte „input_att“ und „feedback_att“.

Modul	32 / 33 FM / AM	
Befehl	132 Get_AGC	input_att, feedback_att
Index	1 input_att [15:0]	RF-AGC-Eingangsdämpfung FM 0 ... 420 (0,1* dB) = 0 ... 42 dB Dämpfung AM 0 ... 420 (0,1* dB) = 0 ... 42 dB Dämpfung HF-
	2 feedback_att [15:0]	AGC-Rückkopplungsdämpfung FM 0 ... 60 (0,1* dB) = 0 ... 6 dB Dämpfung AM 0 ... 180 (0,1* dB) = 0 ... 18 dB Dämpfung

Anwendungsbeispiel FM_Get_AGC (1, (input_att, feedback_att))

AGC-Dämpfungseinstellungen auslesen

I²C-Beispiel

[w 20 84 01 [r 00B4 003C]

AGC-Dämpfungseinstellungen auslesen
(18 dB + 6 dB HF-Dämpfung)

Hinweis: Die HF-AGC des TEF668X arbeitet mit einer Schrittweite von 6 dB, d. h. es werden Werte von 0, 60, 120... ausgelesen

Hinweis: Die maximale FM-Eingangsdämpfung von 42 dB kann nur mithilfe der FM-HF-AGC-Erweiterung realisiert werden (siehe [3.4 FM/AM-Befehl 11 Set_RFAG](#)).

4.4 FM/AM-Befehl 133 Get_Signal_Status

Liest Informationen über das empfangene Funksignal aus.

Modul	32 / 33 FM / AM	
Befehl	133 Get_Signal_Status	Status
Index	1 Status [15:0]	Informationen zum Radiosignal [15] = 0: Mono-Signal [15] = 1: FM-Stereosignal (Stereo-Pilotton erkannt) [14] = 0: analoges Signal [14] = 1: digitales Signal (Blend-Eingang durch digitalen Prozessor oder Steuerung aktiviert) (nur TEF6688 und TEF6689)

Anwendungsbeispiel FM_Get_Signal_Status (1, (Status))

Verfügbarkeit von Stereo- und Digital-Signalen abfragen

I²C-Beispiel

[w 20 85 01 [r 8000]

Verfügbarkeit von Stereo- und Digital-Signalen abfragen
(Stereosignal gefunden)

4.5 FM/AM-Befehl 134 Get_Processing_Status

Liest Informationen zum internen Verarbeitungsstatus (Verarbeitung schwacher Signale).
Diese Informationen dienen ausschließlich zu Auswertungszwecken.

Modul	32/33 FM / AM	
Befehl	134	Get_Processing_Status Softmute, Hochpassfilter, Stereo, Stereo-Blend
Index	1	softmute [15:0]
		Softmute-Steuerungszustand 0 ... 1000 (*0,1 %) = 0 % min. ... 100 % max. Softmute-Dämpfung Highcut-
	2	highcut [15:0]
		Regelungszustand 0 ... 1000 (*0,1 %) = 0 % minimal ... 100 % maximal, Begrenzung der
	3	Stereo [15:0]
		Audiofrequenzen FM-Stereo-Mischungs-Steuerungsstatus 0 ... 1000 (*0,1 %) = 0 % minimal ... 100 % maximal Stereo-Anteil (= Mono) FM-
	4	sthiblend [15:0]
		Stereo-High-Blend-Regelungszustand 0 ... 1000 (*0,1 %) = 0 % min. ... 100 % max. Stereo-Frequenzbegrenzung FMSI-
	5	stband_1_2 [15:0]
		Band 1 und Band 2 (nur TEF6687 und TEF6689) [15:8] FMSI-Steuerungszustand Band 1, tiefes Band 0 ... 100 (%) = 0 % (Stereo) ... 100 % (Mono) Band 1 [7:0] FMSI-Steuerzustand Band 2, 2-kHz-Band 0 ... 100 (%) = 0 % (Stereo) ... 100 % (Mono) Band 2 FMSI-
		Band 3 und Band 4 (nur TEF6687 und TEF6689) [15:8] FMSI-Steuerzustand Band 3, 5-kHz-Band 0 ... 100 (%) = 0 % (Stereo) ... 100 % (Mono) Band 3 [7:0] FMSI-Steuerzustand Band 4, Hochfrequenzband 0 ... 100 (%) = 0 % (Stereo) ... 100 % (Mono) Band 4
	6	stband_3_4 [15:0]

Anwendungsbeispiel FM_Get_Processing_Status (1, (Softmute, ...))

Status der Schwachsignalverarbeitung auslesen

I²C-Beispiel

```
[ w 20 86 01 [ r 0000 019A 03B6 03E8 ]
```

```
[ w 20 86 01 [ r 0000 019A 0000 0000  
0014 3284 ]
```

Status der Verarbeitung schwacher
Signale auslesen (*sm* 0 %, *hc* 41 %, *st* 95
%, *shb* 100 %) Status der Verarbeitung
schwacher Signale auslesen
(*sm* 0 %, *hc* 41 %, *Stereo* 0 %, *shb* 0 %, *fmsi* 0 %, 20 %, 50 %, 100 %)

Hinweis: 0 % entspricht der minimalen Regelung, wie durch die Einstellung „_Min“ für schwache
Signale definiert. 100 % entspricht der maximalen Regelung, wie durch die Einstellung
„_Max“ für schwache Signale definiert.

4.6 FM/AM-Befehl 135 Get_Interface_Status

Nur für TEF6688 und TEF6689 verfügbar.
Informationen zur Funk-I/O-Funktionalität; DR-I²S-Ausgabe.

Modul	32 / 33 FM / AM	
Befehl	135 Get_Interface_Status	Abtastrate
Index	1 Abtastrate [15:0]	Abtastrate des digitalen Basisband-Funkmoduls (DR_I2S-Ausgang) 0 = Schnittstelle deaktiviert (digitaler Funk deaktiviert) 6500 = 650 kHz 6750 = 675 kHz
Anwendungsbeispiel	FM_Get_Interface_Status (1, (Abtastrate))	Automatische Auswahl der DR-Abtastrate
I²C-Beispiel (hex)	[w 20 87 01 [r 1A5E]	Automatische Auswahl der DR-Abtastrate (675 kHz)

4.7 APPL-Befehl 128 Get_Operation_Status

Dieser Lesebefehl ist auch im „Boot-Zustand“ und im „Leerlaufzustand“ verfügbar.

Liest Informationen zum Betriebszustand aus.

Modul	64 APPL		
Befehl	128 Get_Operation_Status status		
index	<table> <tr> <td>1 Status [15:0]</td><td> Betriebsstatus des Geräts 0 = Startzustand; keine Befehlsunterstützung 1 = Ruhezustand 2 = aktiver Zustand; Funk im Standby-Modus 3 = aktiver Zustand; FM 4 = aktiver Zustand; AM </td></tr> </table>	1 Status [15:0]	Betriebsstatus des Geräts 0 = Startzustand; keine Befehlsunterstützung 1 = Ruhezustand 2 = aktiver Zustand; Funk im Standby-Modus 3 = aktiver Zustand; FM 4 = aktiver Zustand; AM
1 Status [15:0]	Betriebsstatus des Geräts 0 = Startzustand; keine Befehlsunterstützung 1 = Ruhezustand 2 = aktiver Zustand; Funk im Standby-Modus 3 = aktiver Zustand; FM 4 = aktiver Zustand; AM		

Anwendungsbeispiel APPL_Get_Operation_Status (1, (status)) Betriebsstatus auslesen

I²C-Beispiel [w 40 80 01 [r 0003] Betriebsstatus lesen
(aktiver Zustand FM)

Hinweis: Der Wert 0 kennzeichnet den Boot-Zustand (Reset-Zustand nach dem Einschalten, bei einem Stromausfall oder einer Störung der Referenzfrequenz). Tatsächlich geben alle Get-Befehle im Boot-Zustand den Wert 0 zurück, und es stehen keine Befehle zur Verfügung.

Siehe Kapitel [6 „Geräte-Start“](#) zur Steuerung und Initialisierung beim Gerätestart.

4.8 APPL-Befehl 129 Get_GPIO_Status

Liest Informationen über den Eingangsstatus der angegebenen Eingangspins aus (siehe [3.39 APPL-Befehl 3 Set_GPIO](#)).

Modul	64 APPL		
Befehl	129 Get_GPIO_Status status		
Index	<table> <tr> <td>1 Status [15:0]</td><td> Eingangsstatus (bei Zuweisung als Eingang) [2] = Eingangsstatus von GPIO_2 (für TEF668X wird keine Verwendung als Eingang empfohlen) [1] = Eingangsstatus von GPIO_1 (für TEF668X wird keine Verwendung als Eingang empfohlen) [0] = Eingangsstatus von GPIO_0 (0 = Low, 1 = High) </td></tr> </table>	1 Status [15:0]	Eingangsstatus (bei Zuweisung als Eingang) [2] = Eingangsstatus von GPIO_2 (für TEF668X wird keine Verwendung als Eingang empfohlen) [1] = Eingangsstatus von GPIO_1 (für TEF668X wird keine Verwendung als Eingang empfohlen) [0] = Eingangsstatus von GPIO_0 (0 = Low, 1 = High)
1 Status [15:0]	Eingangsstatus (bei Zuweisung als Eingang) [2] = Eingangsstatus von GPIO_2 (für TEF668X wird keine Verwendung als Eingang empfohlen) [1] = Eingangsstatus von GPIO_1 (für TEF668X wird keine Verwendung als Eingang empfohlen) [0] = Eingangsstatus von GPIO_0 (0 = Low, 1 = High)		

Anwendungsbeispiel APPL_Get_GPIO_Status (1, (status)) Eingangsstatus der GPIO-Eingangs-Pins auslesen

I²C-Beispiel [w 40 81 01 [r 0001] Eingangsstatus der GPIO-Eingangs-Pins auslesen
(Eingang GPIO_0 auf High)

Hinweis: Da GPIO_1 und GPIO_2 beim Hochfahren für den vom TEF668X festgelegten Eingangsbetrieb vorgesehen sind, wird nur GPIO_0 für die Verwendung als universeller Eingang empfohlen.

4.9 APPL-Befehl 130 Get_Identification

Dieser Lesebefehl ist auch im „Leerlaufzustand“ verfügbar.
Liest Informationen zum Gerätetyp und zur Variante aus.

Modul	64 APPL	
Befehl	130 Get_Identification Gerät, Hardware-Version, Software-Version	
index	1 Gerät	Gerätetyp und -variante [
	[15:0]	15:8] Typbezeichner
		9 = TEF668X „Lithio“-Serie [
		7:0] Variantenbezeichner
		14 = TEF6686 „Lithio“
		1 = TEF6687 „Lithio FMSI“
		9 = TEF6688 „Lithio DR“
		3 = TEF6689 „Lithio FMSI DR“
		Hardware-Version
	2 hw_version	[15:8] Hauptnummer
	[15:0]	1
		[7:0] Nebenversion
		0
		Firmware-Version
	3 sw_version	[15:8] Hauptnummer 2 =
	[15:0]	„2“
		[7:0] Nebenversion
		0 = „00“

Anwendungsbeispiel APPL_Get_Identification (1, (Gerät..)) Geräteerkennung lesen

I²C-Beispiel [w 40 82 01 [r 090E 0100 0200] Geräte-ID lesen
(TEF6688, Hardware 1.0,
Software 2.00)

Hinweis: Die Versionsbezeichnung „/V102“ setzt sich aus der Hauptnummer der Hardware-Version und der Hauptnummer der Software-Version zusammen.

4.10 APPL-Befehl 131 Get_LastWrite

Dieser Lesebefehl ist auch im „Leerlaufzustand“ verfügbar.

Liest den Dateninhalt der letzten Schreibübertragung.

Modul	64 APPL	
Befehl	131	Get_LastWrite Größe/Modul, Befehl/Index, Parameter1, Parameter2, Parameter3, ...
Index	1	Größe/Modul [15:0] Übertragungsgröße (Anzahl der Parameter) und Modulnummer [15:8] = 0 ... 6 : Anzahl der Parameter der letzten Schreibübertragung [7:0] = 0 ... 255 : Modulwert der letzten Schreibübertragung Befehlsbyte-
	2	Befehl/Index [15:0] Nummer und Indexbyte-Wert [15:8] = 0 ... 255 : Befehlswert der letzten Schreibübertragung [7:0] = 0 ... 255 : Indexwert des ersten Parameters der letzten
	3	Parameter1 [15:0] Schreibübertragung 0 ... 65535 = Wert des ersten Parameters (sofern vorhanden) zweiter Parameter
	4	Parameter2 [15:0] 0 ... 65535 = Wert des zweiten Parameters (sofern vorhanden) dritter Parameter
	5	Parameter3 [15:0] 0 ... 65535 = Wert des dritten Parameters (sofern vorhanden) Vierter Parameter
	6	Parameter4 [15:0] 0 ... 65535 = Wert des vierten Parameters (sofern vorhanden) fünfter Parameter
	7	Parameter5 [15:0] 0 ... 65535 = Wert des fünften Parameters (sofern vorhanden)

Anwendungsbeispiel	APPL_Get_LastWrite (1, (Größe...Parameter))	Letzte Schreibübertragung zurücklesen
I ² C-Beispiel	[w 40 83 01 [r 0120 1F01 02EE 0000...0000]	Letzte Schreibübertragung zurücklesen (FM_Set_Deemphasis = '75 µs')

5. I²C-Bus-Protokoll

5.1 I²C-Protokoll

Die Steuerparameter des TEF668X sind 16 Bit breit. Die native Einheit des I²C-Busses ist das Byte; Mehrbyte-Werte wie 16-Bit-Parameter werden mit dem MSB-Byte zuerst übertragen.

Bei externer Anlegung eines Pull-Down-Widerstands an GPIO_2 (10 kΩ gegen Masse) lautet die I²C-Geräteadresse für den TEF668X C8h für Schreib- und C9h für Lesevorgänge.

Alternativ ermöglicht die Anlegung eines Pull-up-Widerstands (10 kΩ an Vdd) am Pin GPIO_2 stattdessen die Verwendung der Geräteadresse CAh für Schreib- und CBh für Lesevorgänge.

Hinweis: GPIO_1 muss beim Einschalten auf Low gezogen werden (10 kΩ an Masse), um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Hinweis: GPIO_2 muss beim Einschalten und bei der Aktivierung für eine definierte I²C-Adresse auf Low oder High (10 kΩ) gezogen werden. Ein offener Pin ist kein definierter Zustand.

5.2 Schreibsteuerung

Standardmäßige Schreibbefehle an den TEF668X bestehen aus einer I²C-Startbedingung und einer 8-Bit-Hardware-Geräteadresse für den Schreibvorgang, wie im I²C-Standard beschrieben.

Anschließend wird eine 8-Bit-Modulkennung übertragen, die als eine Art interne Geräteadresse für Funktionsblöcke wie FM-Radio, AM-Radio, Audio und System betrachtet werden kann.

Die Steuerung wird dann durch eine 8-Bit-Befehlskennung signalisiert, und ein 8-Bit-Parameterindex ermöglicht die Unteradressierung innerhalb des Befehlsparameterraums, gefolgt von einem oder mehreren 16-Bit-Parametern für die eigentliche Steuerung.

Das Ende der Übertragung wird durch eine I²C-Standard-Stoppbedingung signalisiert. Da das I²C-Busformat diese explizite Stoppbedingung enthält, ist keine „Größen“-Angabe erforderlich, wie sie bei bestimmten anderen Busformaten verlangt werden kann.

Hinweis: Die Geräteversion V102 unterstützt nur die Verwendung von Index = 1, und alle in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Parameter müssen übertragen werden.

Dieses Verhalten entspricht dem der Geräteversion V101.

In [Abb. 4](#) sind Beispiele für diese Übertragungen dargestellt.

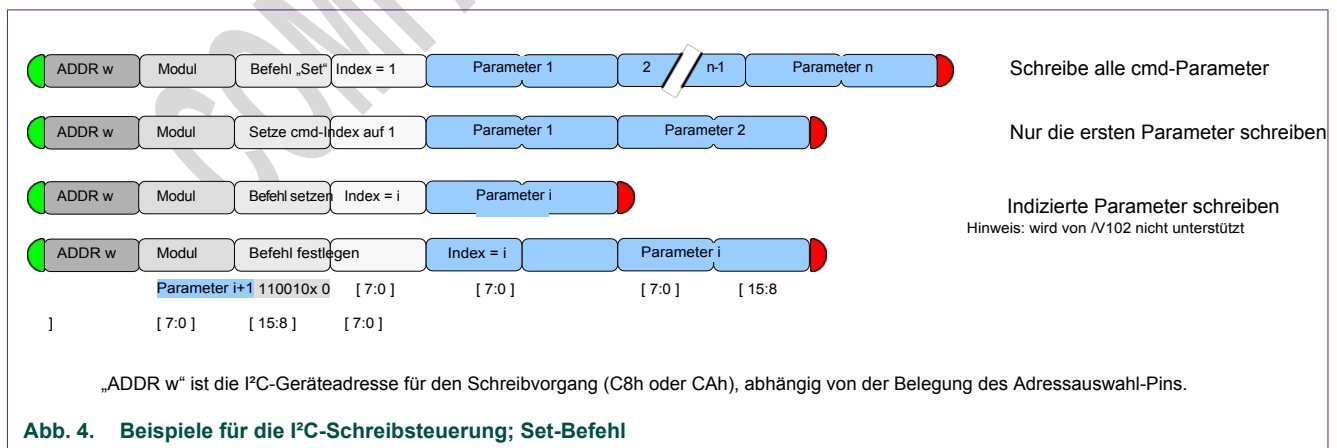


Abb. 4. Beispiele für die I²C-Schreibsteuerung; Set-Befehl

Der TEF668X nutzt nur einen Bruchteil der möglichen Anzahl an Modulen, Befehlen und Parametern. Die Wahl eines 24-Bit-breiten Parameteradressraums dient der zukünftigen Erweiterbarkeit.

Das Schreiben in deaktivierte Module wird unterstützt; die Daten werden für die spätere Verwendung gespeichert. Die Aktivierung von Modulen (sofern zutreffend) wird durch spezifische Modulbefehle unterstützt, was die automatische Deaktivierung anderer Module zur Folge haben kann, wie dies beispielsweise beim Umschalten zwischen dem Betrieb des FM- und des AM-Radiomoduls der Fall ist.

5.3 Lesevorgang

Das Standardlesen vom TEF668X besteht aus einer Schreibübertragung zur Definition der angeforderten Daten, gefolgt von der eigentlichen Leseübertragung zum Abrufen der Daten. Hinweis: Dies ist gängige Praxis, da die I²C-Spezifikation keine Leseadressierung innerhalb einer Leseübertragung unterstützt.

Die Lesedaten sind 16 Bit breit (oder ein Vielfaches von 16 Bit) und werden mit dem MSB-Byte an erster Stelle übertragen.

Für das Auslesen empfangener Daten oder Statusinformationen sind spezielle „Get“-Befehle definiert. Für zukünftige Erweiterungen und das Auslesen von Datenteilen innerhalb größerer Datenblöcke ist eine Indexeinstellung vorgesehen, ähnlich wie bei der Schreibdefinition.

Index = 1 ist der Standardfall, bei dem die Lesedaten ab dem ersten Datenwort beginnen.

Hinweis: Die Geräteversion V102 unterstützt nur die Verwendung von Index = 1; es ist jedoch zulässig, weniger als die in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Anzahl von Datenwörtern zu lesen.

Dieses Verhalten entspricht dem der Geräteversion V101.

Zu Evaluierungszwecken wird auch Index = 0 unterstützt (siehe [5.7.1](#)).

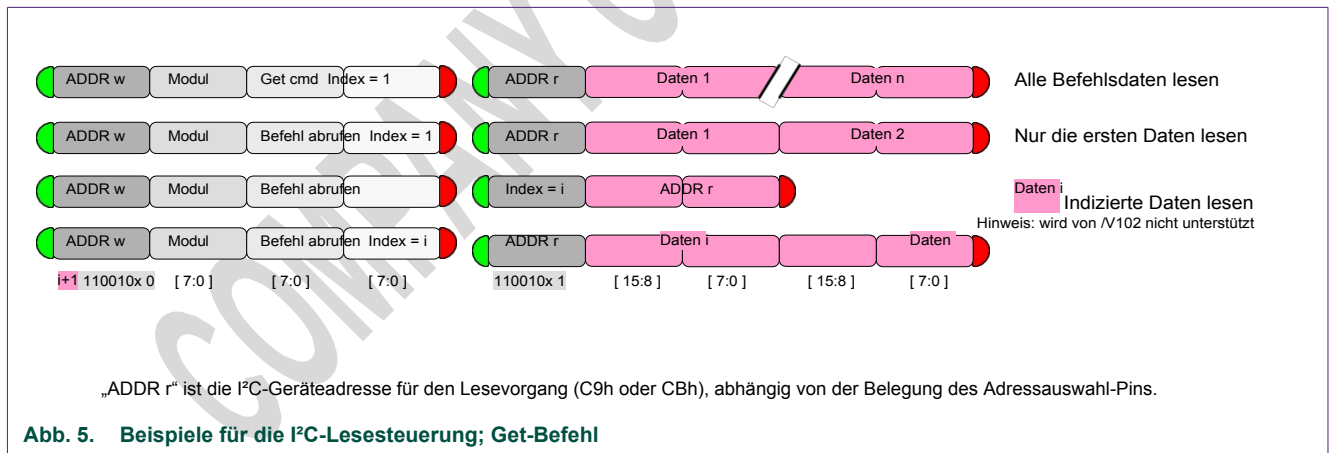


Abb. 5. Beispiele für die I²C-Lesesteuerung; Get-Befehl

Für die Lesesteuerung des TEF668X gelten bestimmte zeitliche Vorgaben; Einzelheiten finden Sie in Kapitel [5.6](#).

Die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen „Get“-Befehle des TEF668X kommen ohne Parameter aus. Für zukünftige Erweiterungen lässt das Protokoll jedoch „Get“-Befehle mit Parametern zu.

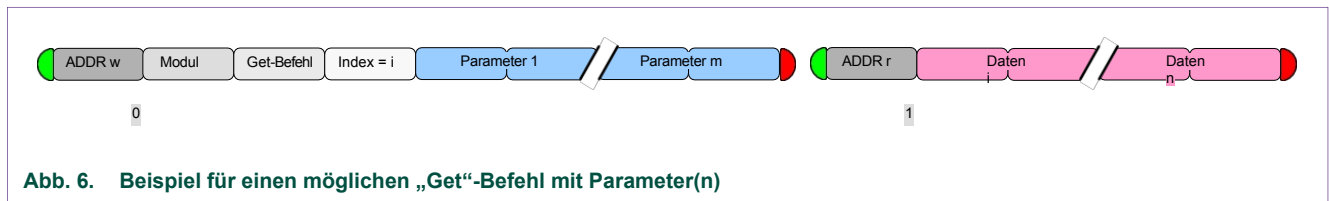


Abb. 6. Beispiel für einen möglichen „Get“-Befehl mit Parameter(n)

5.4 I²C-Wiederholungsstart

Die I²C-Spezifikation ermöglicht die Verkettung mehrerer I²C-Übertragungen mithilfe des I²C-„Repeated Start“. Diese Betriebsart stellt sicher, dass die Reihe von I²C-Übertragungen nicht durch eine andere Übertragung von einem zweiten Mikrocontroller am Bus unterbrochen wird (Multi-Master-Konfiguration).

Der TEF668X unterstützt die Verwendung des I²C-„Repeated Start“ ohne Einschränkungen. Das bedeutet, dass der TEF668X I²C-Übertragungen, die durch eine I²C-Stopp- und Startbedingung voneinander getrennt sind, genauso behandelt wie I²C-Übertragungen, die durch eine I²C-„Repeated Start“-Bedingung „zusammengefügt“ sind.

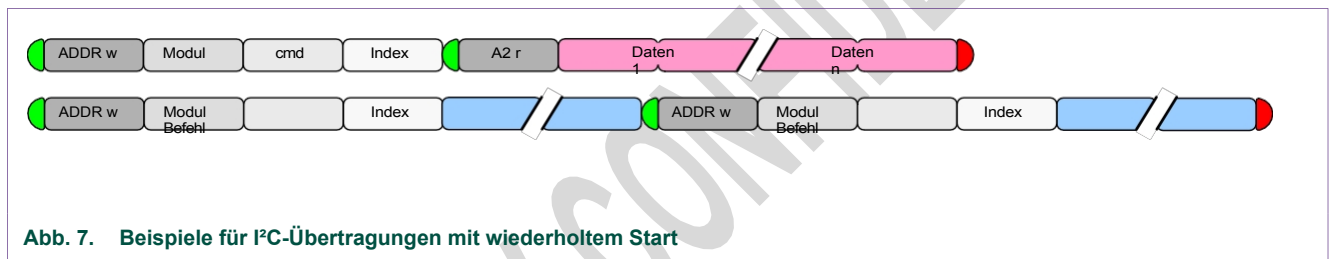


Abb. 7. Beispiele für I²C-Übertragungen mit wiederholtem Start

5.5 Abfrage der Gerätepräsenz

Die Überprüfung der Anwesenheit des Geräts am I²C-Bus ohne Datenübertragung ist möglich, indem lediglich die Schreibadresse des Geräts geschrieben wird. Die im I²C-Standard vorgesehene Bestätigung signalisiert die Anwesenheit des Geräts.

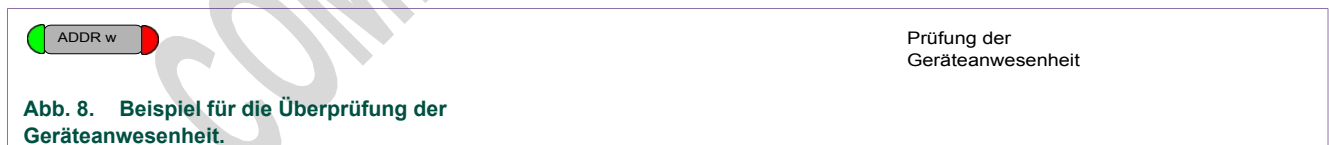


Abb. 8. Beispiel für die Überprüfung der Geräteanwesenheit.

5.6 Anforderungen an das I²C-Lese-Timing

Der TEF668X unterstützt I²C-Taktraten von bis zu 400 kHz gemäß der I²C-Spezifikation für den „Fast Mode“. Schreibvorgänge des TEF668X erfordern keine besondere Beachtung, Lesevorgänge benötigen jedoch mindestens 50 µs, um die Bereitstellung der Lesedaten zu gewährleisten.

Die Zeitanforderung von 50 µs wird vom Ende der Schreibübertragung bis zum ersten Lesedatensatz gemessen, d. h. vom I²C-„Stopp“- oder „wiederholten Start“-Zustand (= SDA-Flankenwechsel) bis zum Ende der „Bestätigung“ der Geräteadresse (= fallende Flanke des ⁹. SCL-Taktimpulses).

Für den 400-kHz-Busbetrieb bietet die spezielle Steuerungsoption „Index = 0“ eine einfache Lösung, um diese Lesezeitanforderung zu erfüllen:

Eine Einstellung von Index = 0 fügt vor den Standard-Lesedaten ein zusätzliches Lesewort ein. Dieses Lesewort ermöglicht spezielle Optionen zur Übertragungsauswertung (siehe Kapitel 5.7 „[Spezielle Steuerung](#)“), kann jedoch im Normalbetrieb ignoriert werden. Beim 400-kHz-Betrieb gewährleistet das spezielle Lesewort mit Index 0 ein korrektes Setup-Timing für die erforderlichen Lesedaten mit Index = 1 und höher. Das spezielle Wort mit Index 0 selbst muss jedoch ignoriert werden.

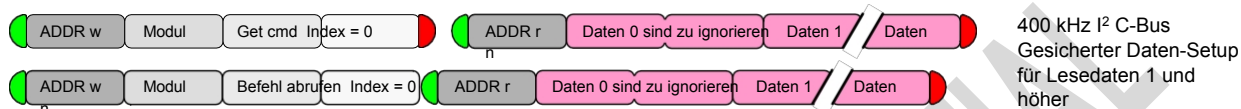


Abb. 9. Beispiel für eine I²C-Leseansteuerung mit garantiertem 400-kHz-Betrieb; Befehlsindex = 0

Die Verwendung von Index = 0 ist wahrscheinlich die bequemste Methode, um eine korrekte Datenstabilisierung beim I²C-Busbetrieb im Fast-Mode sicherzustellen.

Im Folgenden werden drei alternative Betriebsarten dargestellt, die nützlich sein können, z. B. wenn zuverlässige Lesedaten mit Index = 0 bei hoher Geschwindigkeit gewünscht sind:

Alternative 1: Maximale I²C-Busgeschwindigkeitsbegrenzung.

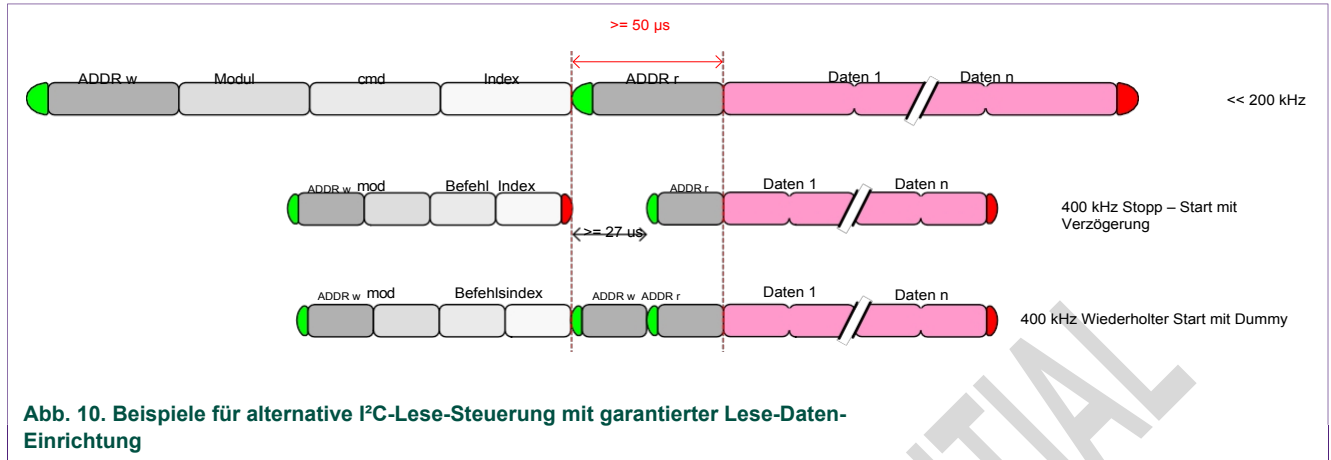
Eine Busgeschwindigkeitseinstellung von 184 kHz oder weniger garantiert die erforderliche Daten-Setup-Zeit. Mikrocontroller verwenden im Allgemeinen nicht die „Fast-Mode“-Worst-Case-Timings für die Übertragung der vollständigen Geräteadresse, was bedeutet, dass eine Busgeschwindigkeitseinstellung von „200 kHz“ am Mikrocontroller in vielen Fällen einen sicheren Lesevorgang gewährleistet.

Alternative 2: 400-kHz-I²C-Busgeschwindigkeit mit Mikrocontroller-Verzögerung.

Die Verwendung separater Übertragungen und einer zeitgesteuerten Verzögerung von 27 µs oder mehr zwischen dem „Stop“-Zustand der Schreibübertragung und dem „Start“ der Leseübertragung gewährleistet die erforderliche Setup-Zeit für die Lesedaten.

Alternative 3: 400-kHz-I²C-Busgeschwindigkeit mit doppeltem „Repeated-Start“.

Falls sowohl die Verwendung von „Repeated-Start“ als auch ein 400-kHz-Busbetrieb gewünscht ist, kann zwischen der funktionalen Schreib- und der Leseübertragung eine „Dummy“-Schreibadressenübertragung eingefügt werden.



5.7 Spezielle Steuerung

Zur Unterstützung der Evaluierung und des Debuggings der Gerätesteuerung stehen spezielle Steuerungsoptionen zur Verfügung.

5.7.1 Befehlsbestätigung einstellen; spezielle Auswertungs-Lese-Steuerung

Im Standardbetrieb beschränkt sich das Auslesen von Daten auf Status- und Informationsdaten, die durch einen vorangegangenen „get“-Befehl angefordert wurden.

Zu diesem Zweck speichert der TEF668X die angeforderten Daten nach dem Empfang und der Auswertung eines gültigen „get“-Befehls in seinen Ausgangsregistern. Der TEF668X schreibt jedoch auch nach dem Empfang eines „set“-Befehls ein Datenwort in seine Ausgangsregister und bestätigt damit entweder den Empfang des Befehls durch Rückgabe des Modul- und Befehlswerts oder liefert im Falle eines ungültigen Befehls einen Fehlercode. Dieses Datenfeld ist nicht für den allgemeinen Gebrauch vorgesehen, kann jedoch während der Entwicklung der Steuerungssoftware zu Debugging-Zwecken ausgelesen werden.

Bedingung:

Gelesenes Datenwort:

Gültiger Befehl

Modul / Befehl

Kein Befehl empfangen

00 00h

Ungültiger Befehlswert

FF FFh

Ungültiger Modulwert

FF FEh

Ungültiger Indexwert

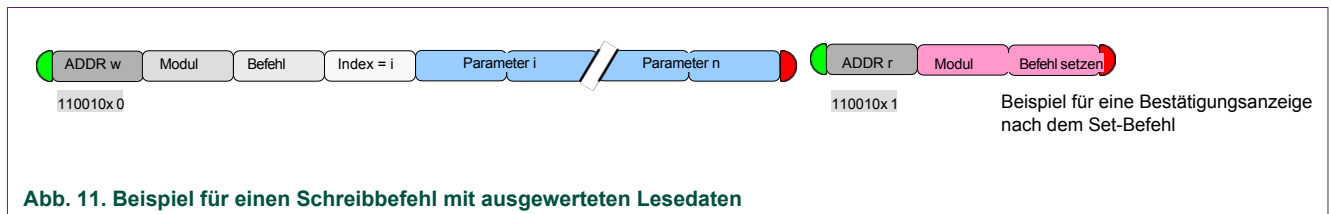
FF FDh (Hinweis: Derzeit sind nur die Indizes 0 oder 1 zulässig)

Ungültiger Parameterwert

FF FCh (Hinweis: im Allgemeinen nicht verfügbar)

Ungültiger Zustand

FF FAh (= Befehl im aktuellen Zustand nicht verfügbar)



5.7.2 Bestätigung des Abrufbefehls; spezielle Steuerung des Auslesens von Auswertungsdaten

Im Standardbetrieb beschränkt sich das Auslesen von Daten bei Lesebefehlen auf den Anwendungsstatus und Informationsdaten.

Ähnlich wie bei Schreibbefehlen können jedoch auch Lese-Befehle optional eine Bestätigung des Empfangs des Lese-Befehls oder einen Fehler im Falle einer ungültigen Steuerung liefern.

Zu diesem Zweck hat die Verwendung von Index = 0 bei einem „Get“-Befehl eine besondere Bedeutung: Als erstes Datenwort werden der Modul- und der Befehlswert zurückgegeben oder im Falle einer ungültigen Steuerung ein Fehlercode.

Bedingung:	Datenwort lesen:
Befehlsdaten abrufen	Modul / Befehl:
Kein Befehl empfangen	00 00h
Befehlsdaten noch nicht verfügbar	FF F8h*
Ungültiger Befehlswert	FF FFh
Ungültiger Modulwert	FF FEh
Ungültiger Indexwert	FF FDh (Hinweis: Derzeit sind nur 0 und 1 zulässig)
Ungültiger Zustand	FF FAh (= Befehl im aktuellen Zustand nicht verfügbar)

* Alle TEF668X-Lese-Befehle liefern Daten „sofort“, daher sollte der Fehlerwert FF F8h niemals auftreten, solange die Lese-Timing-Anforderung von 50 µs erfüllt ist (siehe [5.6](#)).
Bei Nichteinhaltung der Lesezeitvorgabe kann gelegentlich auch der Fehlerwert 00 00h auftreten.

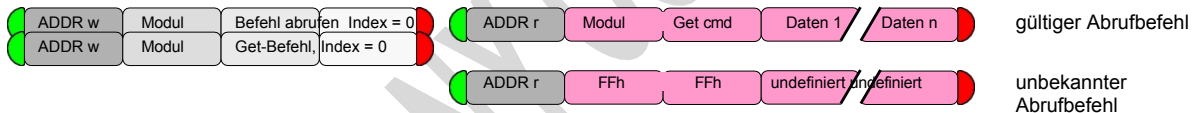


Abb. 12. Beispiele für die I²C-Leseanforderung mit Bestätigung; Get-Befehlsindex = 0

Hinweis: Die Fehlercodes 00 00h und FF FFh ... FF F8h werden bei Verwendung des Indexes 1 ebenfalls als erstes Datenwort zurückgegeben, können jedoch mit den erwarteten Standard-Rückgabedaten verwechselt werden.

6. Geräte-Inbetriebnahme

6.1 Einführung

Der TEF668X wird mit einer einzigen Versorgungsspannung betrieben. Es sind keine besonderen Anforderungen beim Einschalten bekannt.

Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät in einem vordefinierten Reset-Zustand (Boot-Zustand). Eine Abfolge von Steuerbefehlen versetzt das Gerät zunächst in den Ruhezustand und anschließend in den aktiven Zustand, um den gewünschten Betriebsmodus, die Funktion und die Leistung zu realisieren.

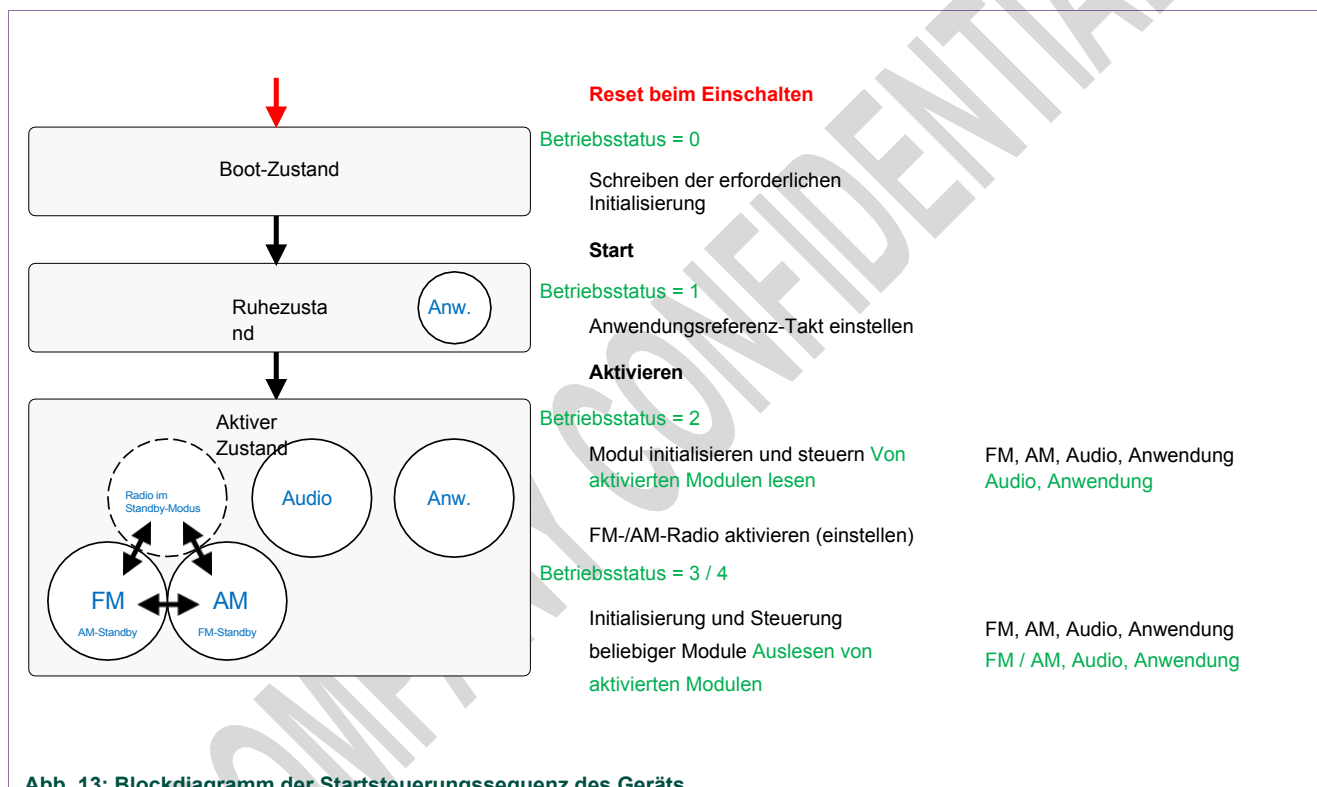


Abb. 13: Blockdiagramm der Startsteuerungssequenz des Geräts

Der Boot-Zustand und der Leerlaufzustand haben keine andere Funktion als die Bereitstellung der Mindestanzahl an Steuerungsfunktionen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb im aktiven Zustand erforderlich sind.

Zustandsübergänge dauern eine kurze Zeit, und es sollte darauf geachtet werden, dass ein bestimmter Zustand erreicht ist, bevor eine der zugehörigen Steuerübertragungen gestartet wird. Nach der Übertragung eines Befehls zum Zustandsübergang „Start“ oder „Aktivieren“ wird empfohlen, den Betriebsstatus per I2C-Lesevorgang zu überprüfen, bis der neue Zustand festgestellt wird.

Die Zustandsübergangszeiten des TEF668X liegen innerhalb der folgenden

Grenzen: Einschalt→ -Boot-Zustand : Einschwingzeit der

Versorgungsspannung + 5 ms.

(oder Takt aktiv + 5 ms bei Verwendung eines externen Takts)

Boot-Zustand→ Leerlaufzustand : 50

ms. Leerlaufzustand→ Aktiver Zustand :

100 ms.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen den rechtlichen Hinweisen.

© NXP B.V. 2015. Alle Rechte vorbehalten.

doc

6.2 Start-up I² C-Steuerungsübertragungssequenz

- Stromversorgung einschalten
- Warten, bis ein Gerät auf dem I2C-Bus erkannt wird („Boot-Zustand“):
 - Wiederhole den Lesevorgang mit **APPL_Get_Operation_Status**, bis eine I²C-Bestätigung vom Gerät vorliegt; Status = 0 („Boot-Zustand“) wird gefunden.
[w 40 80 01 [r 0000]
 - Alternativ:* Wartezeit bis zum Erreichen des stabilen Betriebszustands der Funkstromversorgung + 5 ms.
 - Bei Verwendung eines externen Takts auf den aktiven Takt + 5 ms warten.*
- Erforderliche Initialisierungen senden:
 - Siehe [6.2.1 Erforderliche Initialisierung der I2C-Übertragung – I2C-Beispiel](#) sowie [6.2.2 Erforderliche Initialisierung der I2C-Übertragung – C-Code-Include-Datei](#)
- Start:
 - [w 14 0001]
- Warten, bis das Gerät im „Leerlaufzustand“ gefunden wird:
 - Wiederhole den Lesevorgang mit **APPL_Get_Operation_Status**, bis der Status = 1 („Leerlaufzustand“) gefunden wird.
[w 40 80 01 [r 0001]
 - Alternativ:* 50 ms warten.
- Referenzfrequenz einstellen
 - **APPL_Set_ReferenceClock** Freq. = 55466670/9216000/4000000, Typ = 0/1.
[w 40 04 01 034E 5AAE 0001] : 55,46667 MHz externe Referenz.
[w 40 04 01 003D 0900 0000] : 4-MHz-Quarzreferenz. *Nicht erforderlich bei Verwendung des Standard-9,216-MHz-Quarzes.*
- Aktivieren:
 - **APPL_Activate**-Modus = 1.
[w 40 05 01 0001]
- Warten, bis das Gerät im „aktiven Funk-Standby-Zustand“ gefunden wird:
 - Wiederhole den Lesevorgang mit **APPL_Get_Operation_Status**, bis der Status = 2 („Funk-Standby-Zustand“) gefunden wird.
[w 40 80 01 [r 0002]
 - Alternativ:* 100 ms warten.
- Ab hier steht für alle Module die vollständige API-Steuerung zur Verfügung. Audio und Anwendung sind eingeschaltet, FM- und AM-Radio befinden sich im Energiespar-Standby.
 - *Beispiel für gewünschte Benutzereinstellungen für **FM_**, **AM_**, **AUDIO_** und **APLL_**: Modulinitialisierung.*
 - *Beispiel **AUDIO_Set_Mute**-Modus = 0: Stummschaltung deaktivieren.*
[w 30 0B 01 0000]
 - *Beispiel: **FM_Tune_To**, Modus = 1, Frequenz = 8930: FM-Radio 89,3 MHz.*
[w 20 01 01 0001 22E2]

6.2.1 Erforderliche Initialisierung der I²C-Übertragung – I²C-Beispiel

Die folgenden I²C-Übertragungen (Version p2.22) sind ein erforderlicher Bestandteil der Geräteinitialisierung im V102-Boot-Zustand.

Die Verwendung dieser I²C-Übertragungen ist für die ordnungsgemäße und vollständige Funktion und Leistung erforderlich, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Version p2.22 ist ein kleines Update gegenüber p2.21.

Hinweis: Das unten stehende Übertragungsbeispiel zeigt einen Dateninhalt von 12 Wörtern für jede „1B“-Datenübertragung. Der Datenstrom kann in beliebiger Länge an (2-Byte-)Wortgrenzen aufgeteilt werden, wobei jede Datenübertragung mit dem Hexadezimalwert 1B beginnt.

```

▪ [ w 1C 0000 ]
  [ w 1C 0074 ]

▪ [ w 1B F000 3838 D080 F000 3840 D080 43B2 3843 D080 F000 7000 C2F7 ]
  [ w 1B F000 3874 D080 80FC 3917 D080 C238 2011 40B7 9FA7 391C D280 ]
  [ w 1B 9FA7 3926 D280 F000 392D D080 F000 3930 D080 9041 3952 DD80 ]
  [ w 1B F000 3A29 D080 F000 3956 D080 F000 3A2B D080 C4A2 0216 6004 ]
  [ w 1B F000 39C3 D080 F000 39EB D080 9001 3958 D080 F000 38F9 D080 ]
  [ w 1B F000 395F D280 F000 3963 D080 4384 396D D080 F000 3970 D080 ]
  [ w 1B F000 3974 D080 9E30 18F9 D280 F000 397A D080 F000 397D D080 ]
  [ w 1B 3077 39E2 D080 F000 3980 D080 3200 3982 D080 F000 3984 D080 ]
  [ w 1B F000 39CB D080 F000 39F9 D080 A801 3A17 D080 F000 3A36 D080 ]
  [ w 1B F000 3A3D D080 F000 3A3F D080 F000 3A53 D080 F000 3A56 D080 ]
  [ w 1B F000 3A59 D080 F000 3A5C D080 F000 7000 F000 F000 3A61 D080 ]
  [ w 1B F000 3A22 D280 F000 3A6F D080 0043 3A7E D980 F000 3A88 D080 ]
  [ w 1B F000 3ADE D080 F000 3AE1 D080 F000 3AF2 D080 2E40 3B90 D080 ]
  [ w 1B F000 3B9A D080 F000 0E3F 6000 5010 28D8 D280 9101 0136 6000 ]
  [ w 1B F000 7000 A018 F000 7000 A0D8 F000 7000 A0F9 F000 7000 A1B5 ]
  [ w 1B F000 7000 A209 F000 7000 A234 F000 7000 A24C F000 2031 D080 ]
  [ w 1B F000 04C1 6008 F000 0101 D280 F000 0030 D080 007F 6002 E200 ]
  [ w 1B F000 0E22 600A F000 00FF 6003 F000 0142 D280 9003 4002 F000 ]
  [ w 1B 9043 0170 D180 F000 0169 D080 0E69 600A A352 2023 0001 6001 ]
  [ w 1B F000 7000 F000 C4CB 7000 F000 CA09 3023 F000 C2CB 7000 F000 ]
  [ w 1B F000 3023 D008 8200 0D50 6008 F 000 0D51 6009 3000 2180 6001 ]
  [ w 1B F000 4032 F000 3011 45F3 F000 3092 2D30 6004 3113 2D40 6005 ]
  [ w 1B 3194 7FFF 6006 3215 0D61 600A 3296 0D6B 600B 3310 0D50 6001 ]
  [ w 1B 3390 0D5C 6002 3021 0D63 6003 3031 0D75 600C 30A2 8D00 6001 ]
  [ w 1B 30B3 0173 6002 3041 0025 6003 30C2 4044 F000 3143 4035 F000 ]
  [ w 1B 31C4 6400 6006 3245 1F40 6007 32C6 7000 F000 3347 1EBC 600D ]
  [ w 1B 33C0 0122 6001 3440 FDEE 6002 3051 7B8F 6003 30D2 C429 6004 ]
  [ w 1B 3151 1EC2 600E 3253 FF0D 6002 32D4 7D2E 6003 3061 C19A 6004 ]
  [ w 1B 30E2 7000 F000 3161 7000 F000 3263 7000 F000 32E4 7000 D008 ]
  [ w 1B F000 0370 D280 F000 7000 A002 F000 7000 A059 F000 0215 D080 ]
  [ w 1B F000 0D51 600F F000 0517 600E 23F6 7000 F000 F000 2163 41F5 ]
  [ w 1B 918F 21F8 4074 C3EF 21E0 F000 C3A4 33F7 F000 D85B 7000 F000 ]
  [ w 1B 8218 7000 F000 9FAF 1800 F000 9F0F 31F8 9002 F000 7000 9028 ]
  [ w 1B F000 7000 D008 F000 2278 F000 16D3 6009 A07F 35F0 1EBC 600D ]
  [ w 1B F000 0D61 6008 F000 03A5 D280 F000 1EC2 600D F000 0D6B 6008 ]
  [ w 1B F000 03A5 D280 F000 2100 F000 836D 22F1 F000 F000 2377 F000 ]
  [ w 1B 9041 3670 F000 9E79 7000 9001 F000 32F1 D008 91C7 3375 F000 ]
  [ w 1B F000 3470 E600 F000 34F0 E600 F000 2474 F000 F000 24F3 F000 ]
  [ w 1B 8C24 26F2 4016 8A1B 3474 4FF5 82B 7 34F3 F000 F000 2071 9005 ]
  [ w 1B 8304 7000 F000 8E67 7000 F000 F000 7000 9002 F000 36F6 F000 ]
  [ w 1B F000 34F0 8006 82AF 7000 F000 821B 7000 D009 8E5F 7000 F000 ]
  [ w 1B F000 7000 D009 F000 36F5 F000 F000 3470 F000 4011 2772 A2F5 ]
  [ w 1B 908A 20F3 A2F4 8ED7 3772 F000 F000 37F1 E600 F000 7000 D008 ]
  [ w 1B F000 227A F000 16C3 6009 A058 F000 1820 F000 F000 3570 F000 ]
  [ w 1B F000 327A D008 8200 0D51 6008 4003 7000 F000 3380 7000 F000 ]
  [ w 1B 2106 7000 F000 3700 7000 F000 3780 4015 F000 3683 7000 F000 ]
  [ w 1B 3305 0D61 6009 3286 0D6B 600A 3210 7000 F000 3290 7000 F000 ]
  [ w 1B 3310 7000 F000 3390 7000 F000 3410 7000 F000 3490 7000 F000 ]
  [ w 1B 3110 7000 F000 3190 7000 F000 3220 7000 F000 32A0 7000 F000 ]
  [ w 1B 3320 7000 F000 33A0 7000 F000 3420 7000 F000 34A0 7000 F000 ]
  [ w 1B 3120 7000 F000 31A0 7000 F000 8200 0D30 600A 0D40 600B C010 ]
  [ w 1B F000 1020 F000 0D51 600C C010 F000 1030 F000 F000 35C0 D008 ]
  [ w 1B F000 0D75 600F F000 0563 600E 24F7 051D 600D 2576 7000 F000 ]
  [ w 1B 91C7 20E8 4015 918F 21E9 D409 C3EF 2000 4012 9FBE 2011 5803 ]
  [ w 1B A080 3577 9001 F000 7000 D008 F000 21F5 F000 A0CA 2254 F000 ]

```

[w 1B CC09 0517 600C 832C 7000 F000 8A61 7000 F000 AE48 2245 A2BD]
[w 1B A228 2078 F000 F000 35F0 F000 F000 1800 F000 F000 3078 F000]
[w 1B 16E3 6009 A027 8901 23F4 F000 F000 20F2 F000 8261 2173 F000]
[w 1B A050 3670 F000 A058 2372 E140 A801 22F3 F000 9049 2275 E040]
[w 1B 8061 7000 F000 8A51 33F1 F000 A058 7000 F000 AF48 7000 F000]
[w 1B F000 3470 D008 8200 0D75 6008 9009 0D00 6009 F000 3500 F000]
[w 1B F000 3380 C028 F000 1010 F000 F000 3481 D008 8249 0D75 6008]
[w 1B F000 7000 8FFD 0400 6000 A2A3 8EC0 4000 6005 6000 6005 E600]
[w 1B C81B 7000 F000 D8DB 0D51 6008 835B 7000 F000 9EBA 3003 F000]
[w 1B F000 3084 D409 F000 7000 8FAF F000 0D75 6008 F000 0D51 6009]
[w 1B F000 2403 F000 F000 2794 D008 A003 7000 F000 0011 0800 F000]
[w 1B 0011 0800 C00E A009 0011 0800 A009 7000 F000 A408 7000 D008]
[w 1B A003 7000 F000 0011 0800 F000 0011 0800 C026 A009 0011 0800]
[w 1B A009 7000 F000 A408 7000 D008 F000 1D01 6008 F000 0A2C 6000]
[w 1B F000 011A 6001 3100 7000 F000 3181 7000 D008 A801 7FFF 6006]
[w 1B CC0A 7000 F000 8EA1 3106 F000 F000 3206 D409 AEE8 04DF D080]
[w 1B 9087 7000 9807 F000 0FB1 D280 9E08 4189 6006 1492 6000 9004]
[w 1B A198 1D01 6008 AA56 7000 F000 A220 3206 F000 F000 3280 F000]
[w 1B 91C2 069A 6008 41E6 0600 D080 8213 7000 D809 F000 0EB1 D280]
[w 1B 9E08 1062 6001 051F 6005 D009 F000 06 B6 6008 A365 7000 F000]
[w 1B F000 3085 D008 1000 6003 A26F 3023 0773 D280 F000 07C6 D080]
[w 1B 0800 6003 A002 0E6F 6009 F000 0200 6003 8000 F000 0773 D080]
[w 1B 40E0 001F 6001 13D5 6007 A011 9040 7000 F000 13EB 6006 A00E]
[w 1B 1405 6006 A00D 140F 6006 A00C 4560 003A 6001 13B6 6007 A00B]
[w 1B 9040 7000 F000 13F7 6006 A008 1401 6006 A007 140B 6006 A006]
[w 1B 4180 003B 6001 13B6 6007 A005 9040 7000 F000 13F7 6006 A002]
[w 1B 1401 6006 A001 140B 6006 8000 F000 0D28 D080 D7CA 00FF 6004]
[w 1B 81D7 0CF7 6009 D056 7000 F000 8276 3017 F000 D0F6 4083 F000]
[w 1B C1A4 2019 F000 82F6 7000 F000 C180 2017 A24E C3E7 7000 F000]
[w 1B C5C7 7000 F000 F000 3017 D008 9A78 7000 F000 9A70 7000 90DE]
[w 1B F000 7000 90DE F000 0D67 D080 F000 7000 A114 F000 80CD]
[w 1B 1EC8 6008 A244 F000 2000 A243 9000 7000 F000 F000 7000 D409]
[w 1B F000 7000 8FA5 1EC8 6008 A23F F000 3000 D008 0028 6000 A23D]
[w 1B 9E38 0EF4 6009 9E38 7000 9FFF F000 7000 D008 4040 0C8A D580]
[w 1B F000 0C8B D280 F000 0FB1 D280 9C39 7000 F000 9C31 7000 9003]
[w 1B F000 7000 9002 4010 7000 AFF3 41F1 4040 800D 4000 7000 AFF1]
[w 1B 41F1 4040 800C 03E8 6002 A22F 9083 1044 D180 F000 1042 D080]
[w 1B 4071 4020 A008 43A1 4030 A007 43B1 4030 A006 F000 1075 D080]
[w 1B 4071 4020 A004 43A1 4030 A002 43B1 4030 A001 F000 1081 D080]
[w 1B F000 0C92 D080 F000 0C94 D080 F000 0BC9 6008 F000 1D8D D280]
[w 1B F000 16D5 D080 F000 0BC9 6008 F000 1D8F D280 F000 16DA D080]
[w 1B 3E91 1F5F D280 F000 238A D080 0D85 6008 A21A F000 3000 D008]
[w 1B F000 0F88 600B F000 0230 6003 F000 0938 6004 9F98 012C 6005]
[w 1B F000 2EB3 EE00 F000 0FB1 D280 9E09 0D87 600C 9F90 7000 9002]
[w 1B 9F88 2F34 EE00 F000 2FB5 EE00 3043 0B42 6008 F000 30C4 F000]
[w 1B F000 3145 F000 F000 2CB1 4017 F000 2D32 F000 C679 2205 F000]
[w 1B F000 3D81 F000 F000 3D01 F000 DD6D 1B93 D280 9046 0D85 600A]
[w 1B 2042 1B93 D280 DAC9 2025 A203 8C69 2DB3 F000 DD49 3201 F000]
[w 1B 8D89 7000 F000 3C81 FE35 6 000 3581 0016 6001 A018 2146 F000]
[w 1B AA07 012D 6000 81CF 7000 F000 8F80 7000 F000 F000 7000 9402]
[w 1B 4045 574B 6000 E000 6001 8002 4065 4000 6000 C666 6001 8000]
[w 1B A030 4000 6004 AF4E 00A4 6005 818E 0B75 6008 F000 1474 D280]
[w 1B F000 1B90 D280 2E34 0400 6006 20C2 1B93 D280 D2C9 03E9 6005]
[w 1B 818E 0B59 6008 8F2D 31C6 F000 F000 7000 9402 4045 B15C 6003]
[w 1B 4666 6007 8002 4065 AACE 6003 C666 6007 8000 A0E0 0038 6004]
[w 1B AF48 001D 6005 81C7 3184 F000 3105 1474 D280 F000 1B90 D280]
[w 1B F000 D800 6000 F000 0B67 6008 21C6 2000 6004 F000 1333 6005]
[w 1B 8186 3184 4007 3105 1474 D280 F000 1B90 D080 F000 6E6C 6003]
[w 1B 4007 00E5 6005 A058 FFFF 6003 AA24 0B52 6008 811C 7000 F000]
[w 1B 3105 7FDF 6006 3184 1474 D280 F000 1B90 D080 9183 2E85 F000]
[w 1B F000 2F06 F000 F000 2F87 F000 0BC9 6009 A1CE 3E11 0D82 600A]
[w 1B F000 2711 A1CC A050 2792 F000 AA41 0BB4 600C 8052 2021 A1C9]
[w 1B 9ECB 3592 F000 9041 7000 D809 882D 7000 D409 F000 3615 F 000]
[w 1B F000 3695 F000 9100 30A6 F000 3127 1462 D280 9004 31C0 F000]
[w 1B 2145 8CCD 6006 F000 FF55 6007 F000 1474 D280 F000 3240 F000]
[w 1B F000 32C1 F000 F000 3342 8000 F000 0D82 6009 F000 0BC9 600A]
[w 1B F000 2015 A1B8 9145 7FEC 600 6 4047 7000 D409 2090 1447 D280]
[w 1B F000 34A0 F000 2110 1447 D280 F000 3520 D008 0A3D 6007 A1B1]
[w 1B A279 0BC9 6009 A2BA 7000 F000 90C0 3B91 F000 3B12 1462 D280]
[w 1B F000 3C10 D008 F000 0B60 600E F000 0004 6003 40A7 3FFC 6004]
[w 1B 3263 8008 6005 32E4 199A 6006 3365 0D86 600F 31E6 7000 F000]

[w 1B 3077 7000 D008 0D82 600A A1A3 F000 3020 F000 00D2 6001 940B]
[w 1B F000 00D2 6002 00FA 6003 AFED F000 BE77 6006 F000 4B00 6007]
[w 1B 3706 0001 6001 3787 03E8 6002 F000 0384 6004 F000 0001 6005]
[w 1B F000 008C 6006 F000 0AF0 6007 F000 7000 8FC7 F000 0BB4 6009]
[w 1B F000 0011 6005 F000 0011 6006 3B05 1000 6007 3B86 0004 6000]
[w 1B 3C07 AD84 6001 3210 01FD 6002 3291 0B5E 6003 3312 0C80 6004]
[w 1B 3193 00A0 6005 3484 FFD0 6006 3505 E354 6007 3606 3400 6000]
[w 1B 3686 0001 6001 3707 03E8 6002 3780 7000 8FB7 80E5 7FFF 6000]
[w 1B CC0A 7000 F000 8EA9 3370 F000 AF20 3470 D409 AEE8 7000 F000]
[w 1B A805 0080 6007 A8F6 3375 F000 C386 7000 F000 8F7F 33F6 F00 0]
[w 1B A885 1DE4 D180 F000 3475 D008 0D86 6009 A17A 2012 1F32 D280]
[w 1B F000 3582 D008 9082 0D86 6009 40A7 4077 E640 F000 7000 F000]
[w 1B F000 3017 D008 0BB4 6008 A173 F000 3182 D008 F000 0961 6008]
[w 1B F000 09C9 6009 F000 2180 F000 F000 2091 A16E A208 7000 D008]
[w 1B 00CF 6002 A001 0151 6002 8001 0D8B 6008 8001 0D8C 6008 8000]
[w 1B F000 7000 F000 F000 3002 D008 OFF2 6009 A166 2011 0D8B 600A]
[w 1B F000 2C92 F000 9041 2011 F000 F000 7000 93FE F000 7000 F200]
[w 1B 3122 2031 D080 0D8B 6008 A003 F000 2022 D080 0D8C 6008 A001]
[w 1B F000 201E D080 F000 7000 F000 2000 0E69 6008 F000 01D0 6001]
[w 1B F000 3080 F000 F000 3001 D008 836D 0C35 6008 4060 3A51 6001]
[w 1B 41E2 2196 6003 3300 4144 F000 3381 7000 F000 3402 7000 F000]
[w 1B 3483 0C29 6009 3504 3A5F 6000 3585 3A64 6003 3090 7000 F000]
[w 1B 3393 7000 8FDF F000 7000 AE5F F000 7000 8EA4 F000 7000 AE9D]
[w 1B F000 0C51 D280 F000 21A0 D080 F000 052E D280 F000 7000 A00E]
[w 1B F000 21B7 D080 F000 1F32 D280 F000 1E84 D280 F000 21E0 D080]
[w 1B F000 1EA4 D280 F000 07F7 D280 F000 2215 D080 F000 07FB D280]
[w 1B F000 228F D080 4040 22E1 D280 4080 22E2 D280 F000 229C D080]
[w 1B F000 07FB D280 F000 22B6 D080 F000 20F0 D280 9002 27DF D280]
[w 1B 9E69 7000 F000 F000 0700 D180 F000 2320 D080 9082 0C29 6009]
[w 1B 4017 4067 E640 F000 7000 F000 F000 3217 D008 F000 07F7 D280]
[w 1B F000 27EA D280 F000 11B5 D080 4055 1517 6008 F000 1D40 6000]
[w 1B 3105 1E60 6001 3185 7000 F000 3205 7000 F000 3285 7000 F000]
[w 1B 3300 7000 F000 3381 0D8E 6009 3400 0254 6002 3481 3880 6003]
[w 1B 3012 7000 F000 3093 7000 D008 170B 600C A11E 0040 4005 F000]
[w 1B 0041 243F D080 F000 0C83 6008 9000 0C6B 600B F000 7000 E600]
[w 1B F000 2003 F000 F000 2204 F000 F000 3BB3 F000 F000 3C34 D008]
[w 1B F000 7000 ADC1 F000 0C8D 6008 F000 260A D080 83FF 0D9B 6008]
[w 1B F000 01F4 6000 F000 03B1 6001 1000 03B2 6002 1001 040E 6000]
[w 1B 1002 040F 6001 1000 045C 6002 1001 045D 6000 10 02 1380 6001]
[w 1B 1000 0DAB 6009 1001 02EE 6000 1007 4306 6001 1010 0469 6002]
[w 1B 1011 4487 6000 1012 05E3 6001 1010 4608 6002 1011 06AE 6000]
[w 1B 1012 0DA4 6008 1010 9E3C 6000 1017 0DB3 6009 1000 25DA 6000]
[w 1B 1007 803D 6001 1010 2882 6002 1011 C03D 6000 1012 2887 6001]
[w 1B 1010 C03B 6002 1011 288C 6000 1012 C03B 6001 1010 2891 6002]
[w 1B 1011 C03B 6000 1012 2896 6001 1010 C03B 6002 1011 289B 6000]
[w 1B 1012 C03B 6001 1010 28A0 6002 1011 403C 6000 1012 28A5 6001]
[w 1B 1010 C03C 6002 1011 28AA 6000 1012 C03C 6001 1010 28AF 6002]
[w 1B 1011 C03C 6000 1012 28B4 6001 1010 C03C 6002 1011 28B9 6000]
[w 1B 1012 C03C 6001 1010 28BE 6002 1011 C03C 6000 1012 29CC 6001]
[w 1B 1010 0037 6002 1011 29D1 6000 1012 0037 6001 1010 29D6 6002]
[w 1B 1011 0037 6000 1012 29DB 6001 1010 0037 6002 1011 0DD8 6008]
[w 1B 1012 2715 6000 1017 403E 6001 1000 271A 6002 1001 803C 6000]
[w 1B 1002 2864 6001 1000 403C 6002 1001 2869 6000 1002 403C 6001]
[w 1B 1000 286E 6002 1001 803A 6000 1002 2873 6001 1000 803A 6002]
[w 1B 1001 28A0 6000 1002 403C 6001 1000 29CC 6002 1001 0037 6000]
[w 1B 1002 29D1 6001 1000 0037 6002 1001 29D6 6000 1002 0037 6001]
[w 1B 1000 29DB 6002 1001 0037 6000 1002 0DEF 6009 1000 7000 F000]
[w 1B 1007 7000 F000 1017 7000 D008 0CDF 600B A0BE 3030 23D6 D280]
[w 1B F000 26E8 D080 0D9B 6008 A0BB F000 0002 A0BA 9082 7000 F000]
[w 1B 828A 7000 9003 908A 7000 9001 F000 7000 8FFB 82BF 7000 F000]
[w 1B F000 0199 D280 F000 0D9A 6008 F000 26C1 F000 F000 0002 A0B1]
[w 1B 9082 7000 F000 828A 7000 9003 908A 7000 9001 F000 7000 8FFB]
[w 1B 8280 7000 F000 F000 7000 D008 F000 0DAB 600D F000 3FFF 6002]
[w 1B F000 0051 A0A8 C253 7000 F000 8EC4 7000 9001 F000 7000 97FC]
[w 1B D48F 0199 D280 4005 0DA4 600D 4017 3FFF 6002 9F7D 0051 A0A1]
[w 1B C253 7000 F000 82C4 271C D180 F000 7000 97FC 9146 2720 D080]
[w 1B 4007 0199 D280 F000 0D8E 600E 4007 25C1 A09A 9E79 2E40 4014]
[w 1B 4036 3167 9019 2F45 1964 6002 4FF0 1A5E 6003 8354 4036 F000]
[w 1B 835C 4000 E200 F000 4010 E200 F000 7000 F000 9000 7000 F000]
[w 1B F000 7000 9C11 F000 0DD8 600D 4036 22F0 D280 0DB3 600D E600]
[w 1B 4014 2140 F000 F000 2051 A08B 9041 7000 F000 8245 7000 901D]

[w 1B F000 7000 9001 F000 70DC 8FFB 20D1 3FFF 6002 F000 0CDF 600B]
[w 1B C253 3161 F000 D48E 3033 F000 D44A 37C6 F000 C6A2 7000 F000]
[w 1B C3A0 3D42 F000 F000 31E0 D008 C624 31E0 F000 9000 3D44 F000]
[w 1B 83B6 7000 E040 40D5 2141 A07B CC0B 4000 F000 80ED 2 3EA D280]
[w 1B BF60 2060 F000 F000 20E1 F000 F000 23EA D280 90C6 23DE D280]
[w 1B 4F95 4014 A074 8175 7000 F000 AF43 7000 F000 C2E0 7000 F000]
[w 1B 80C3 0CDF 600B F000 3363 F000 F000 34E3 F000 F000 3033 A041]
[w 1B F000 7000 8012 40D5 2141 A06B CC0B 4000 F000 80ED 23EA D280]
[w 1B BF60 2060 F000 F000 20E1 F000 F000 23EA D280 90C6 23DE D280]
[w 1B 4F95 4014 A064 8175 7000 4006 AF43 7000 F000 C2E0 0CDF 600B]
[w 1B F000 31E0 F000 80C3 4036 E600 C624 3033 F000 F000 3363 F000]
[w 1B F000 34E3 F000 F000 3D44 F000 F000 37C6 A02E F000 2366 A031]
[w 1B 8292 0BB8 6003 47F4 23E0 D280 5208 6005 9803 8292 5208 6003]
[w 1B 47F4 23E0 D280 5208 6005 9823 F000 33E4 F000 F000 3465 F000]
[w 1B F000 3564 F000 F000 35E5 F000 F000 236 6 A04E 918E 7000 F000]
[w 1B F000 3366 A024 8292 5208 6003 F000 23E0 D280 F000 7000 9C05]
[w 1B 8292 0BB8 6003 F000 23E0 D280 F000 7000 9BF7 0D94 600D A02B]
[w 1B F000 7000 8FF5 F000 24E6 A043 9FBE 7000 F000 F000 34E6 A019]
[w 1B 8292 5208 6003 F000 23E0 D280 F000 7000 9C05 8292 0BB8 6003]
[w 1B F000 23E0 D280 F000 7000 9BF7 0D97 600D A020 F000 7000 8FF5]
[w 1B 4014 23E1 A038 C263 2562 F000 F000 2465 9007 C2A3 25E6 F000]
[w 1B 9080 7000 9002 8377 7000 F000 2560 23E0 EBC0 0CDF 600 B A031]
[w 1B F000 3030 F000 F000 21E0 D008 C2A3 25E6 F000 F000 7000 9399]
[w 1B 9040 7000 8FFA F000 21E0 AF0F F000 2462 D280 F000 3260 F000]
[w 1B F000 32E1 D008 F000 23ED D280 B868 2260 F000 F000 22E1 F000]
[w 1B F000 23EA D280 F000 23DE D280 A988 7000 F000 ABF8 23E4 D280]
[w 1B 4643 2142 A020 A098 7000 F000 F000 23E7 D280 F000 23C6 D280]
[w 1B 9000 7000 F000 F000 7000 DC09 F000 23CE D080 47E5 7000 F000]
[w 1B 4016 20D3 A018 835D 2052 F000 C2F5 2154 9807 C2B6 7000 9002]
[w 1B F000 7000 9005 F000 7000 8002 C2B6 7000 F000 F000 7000 D409]
[w 1B 8264 7000 F000 F000 7000 DC09 F000 3151 F000 F000 30D2 D008]
[w 1B 0DEF 600B A00C 9E79 2036 F000 F000 2045 F000 9FBC 7000 E040]
[w 1B 9145 7000 D009 2644 272D D580 9186 7000 F000 F000 2732 D580]
[w 1B F000 7000 AF67 2F41 2736 D080 F000 2915 D280 F000 3B9E D280]
[w 1B F000 2888 D080 F000 7000 D008 F000 16C3 6008 F000 009A 6000]
[w 1B F000 02E3 6000 1000 04F4 6000 1000 06FF 6000 1000 0907 6000]
[w 1B 1000 0B10 6000 1000 0D1F 6000 1000 0F65 6000 1000 0F65 6000]
[w 1B 1000 0D1F 6000 1000 0B10 6000 1000 0907 6000 1000 06FF 6000]
[w 1B 1000 04F4 6000 1000 02E3 6000 1000 009A 6000 F000 1000 F000]
[w 1B F000 1000 F000 F000 16D3 6008 F000 FF93 6000 F000 FE37 6000]
[w 1B 1000 FDD9 6000 1000 FE9F 6000 1000 0385 6000 1000 0D6B 6000]
[w 1B 1000 1684 6000 1000 1E49 6000 1000 1E49 6000 1000 1684 6000]
[w 1B 1000 0D6B 6000 1000 0385 6000 1000 FE9F 6000 1000 FDD9 6000]
[w 1B 1000 FE37 6000 1000 FF93 6000 F000 1000 F000 F000 1000 F000]
[w 1B F000 16E3 6008 F000 0064 6000 F000 FFA8 6000 1000 FFA6 6000]
[w 1B 1000 FFDF 6000 1000 0001 6000 1000 0128 6000 1000 012F 6000]
[w 1B 1000 FDA1 6000 1000 FDA1 6000 1000 0389 6000 1000 0254 6000]
[w 1B 1000 FE7D 6000 1000 008C 6000 1000 FBE1 6000 1000 F942 6000]
[w 1B 1000 0C47 6000 1000 0EA2 6000 1000 EC43 6000 1000 EACE 6000]
[w 1B 1000 1746 6000 1000 1746 6000 1000 EACE 6000 1000 EC43 6000]
[w 1B 1000 0EA2 6000 1000 0C47 6000 1000 F942 60 00 1000 FBE1 6000]
[w 1B 1000 008C 6000 1000 FE7D 6000 1000 0254 6000 1000 0389 6000]
[w 1B 1000 FDA1 6000 1000 FDA1 6000 1000 012F 6000 1000 0128 6000]
[w 1B 1000 0001 6000 1000 FFDF 6000 1000 FFA6 6000 1000 FFA8 6000]
[w 1B 1000 0064 6000 F000 1000 F000 F000 1000 F000 F000 170B 6008]
[w 1B F000 0003 6000 F000 54C0 6000 1000 0005 6000 1000 0005 6000]
[w 1B 1000 000F 6000 1000 000F 6000 1000 09C0 6000 1000 0A20 6000]
[w 1B 1000 1D40 6000 1000 1E60 6000 F000 1000 F000 F000 1000 F0 00]
[w 1B F000 7000 D008]

[w 1C 0000]
[w 1C 0075]

[w 1B 4013 402F 4168 41C1 4214 44DE 44E9 45FB 4611 47C5 47FC 4D5D]
[w 1B 4E56 4E58 4E5B 4D83 4E0A 4E0B 4E49 4E53 4F92 4FEA 5041 5074]
[w 1B 5080 5660 56D4 56D9 5829 59B4 5A3A 5B79 5BA2 5BEF 5DDC 603A]
[w 1B 6088 60A8 619F 61B6 61DF 6214 6259 629B 62A1 6369 643B 6609]
[w 1B 66E7 670B 671A 6729 6887 6899 68A7 68B2]

[w 1C 0000]

Die folgenden Datensätze (S. 2.22) sind ein erforderlicher Bestandteil der Geräteinitialisierung im Boot-Zustand. Der C-Code in diesem Kapitel kann in den C-Programmcode eines Host-Mikrocontrollers eingebunden werden und beschreibt dieselben Daten wie das I2C-Skriptbeispiel in Kapitel [6.2.1](#).

Der C-Code kann aus diesem Dokument kopiert werden, die C-Code-Include-Datei ist jedoch auch als Teil der Installation des PC-GUI-Steuerungsprogramms enthalten (.../documentation/PATCH.c).

Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen den rechtlichen Hinweisen. © NXP B.V. 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen den rechtlichen Bestimmungen

6.2.3 Erforderliche Initialisierung I²C-Übertragung – Version p2.22

Die Initialisierung Version p2.22 ist ein erforderlicher Bestandteil der Inbetriebnahme des V102-Geräts.

Die Initialisierung Version p2.22 bietet gegenüber früheren Versionen folgende Neuerungen:

Leistung

- Verbesserte Leistung bei FM 104 MHz für Digitalradio = aus
- Verbesserte Leistung beim HD-Radio-Empfang auf FM 96,9 MHz
- Korrigierte Pegelerweiterung für den maximalen AM-HF-AGC-Schritt

Die Initialisierungsversion p2.22 umfasst alle Vorteile früherer Versionen:

Korrektur

- p2.19: Unterstützung der manuellen Auswahl der Abtastrate für Digitalradio ([3.26 FM / AM Befehl 84 Set_DR_Options](#)); wird von p2.17 nicht unterstützt.
- p2.15: Verwendung von AM-Kurzwelle: Fehlerhafter Empfang nach dem Umschalten von FM 94,1 MHz auf das AM-Kurzwellenband
- p2.15: Externe FM-AGC-Anwendung und AFU, „Jump“- oder „Check“-Abstimmung: Falsche Stummschaltungssteigung nach internem FM-AGC-Schritt behoben
- p2.14: Robustheit der Radioabstimmung: Behebung des Problems falscher Qualitätswerte und stummgeschalteter Audioausgabe nach > 65.000 Abstimmungen mit weniger als 32 ms zwischen den Abstimmungsvorgängen
- S. 2.14: Falsches Pegelergebnis bei starken Signalen (in bestimmten Fällen, abhängig von den Einstellungen für den RF-AGC-Schwellenwert, die Pegelschrittkorrektur und den Pegelversatz)
- p2.14: Potentielles Problem mit der Robustheit des Startzustands behoben
- p2.13: Abfolge der Abstimmungsvorgänge „FM-Prüfung – FM-Voreinstellung“ und „FM-Prüfung – FM-Suche“; Problem bei der Behandlung eingefrorener schwacher Signale behoben
- S. 2.13: Abfolge der Einstellaktionen: FM-Check – FM-Sprung – ... – FM-Check; die korrekte Behandlung schwacher Signale beginnt beim Beenden des FM-Checks (durch die Aktion „Sprung“, „AFU“ oder „Ende“)
- p2.12: Kritisches Problem behoben, bei dem das FM-Radio nach einer Temperaturänderung stummgeschaltet wurde
- p2.12: Kritisches Problem beim Lesen von Varianten behoben
- p2.12: Problem behoben, bei dem der AM-Rauschunterdrücker unter bestimmten Bedingungen – bei einem 30-kHz-Nachbarsignal mit HD-Radio-Digitalmodulation – fälschlicherweise ausgelöst wurde
- p2.12: Die Verarbeitung von starken Signalen beim Digitalradio wurde verbessert

Neue Funktion

- p2.21: Erweiterung der Steuerungsoptionen für den Rauschunterdrücker ([3.9](#), [3.10](#), [3.11](#), [3.12](#))
- p2.17: Erweiterung der Optionen zur automatischen Bandbreitensteuerung bei FM ([3.3 FM / AM Befehl 10 Set_Bandwidth](#))
- p2.13: Steuerung der minimalen ZF-Bandbreite ([3.3 FM / AM Befehl 10 Set_Bandwidth](#))
- p2.09: AM-Rauschdetektor ([4.1 FM / AM Befehl 128 / 129 Get_Quality](#))
- S. 2.09: AM-Gleichkanal-Detektor ([3.6 AM-Befehl 14 „Set_CoChannelDet“](#) und [4.1](#))

Leistung

- p2.19: Vermeidung von BCK-Oberschwingungen des Digitalradios in der Bandbreite des digitalen FM-Radios.
- p2.17: Verbessertes Störverhalten bei Anwendungen mit mehreren Tunern, insbesondere mit SAF775X.
- p2.15: FM-Multipath-Unterdrückung und AFU, Sprungabstimmung: Behebung von Audioamplitudenstörungen nach Sprung-/AFU-Abstimmung von hohem zu niedrigem Signalpegel
- p2.13: Optimierte Timing bei der Verarbeitung von Großsignalen im Digitalradio und angepasster Schwellenwert
- p2.10: Reduzierung potenzieller Pfeifgeräusche im AM-Kurzwellenband bei der Quarzfrequenz
- p2.10: Verbessertes Ansprechverhalten bei hohen Signalpegeln im Digitalradio und schnelleres Einschwingen beim Abstimmen
- p2.09: Vermeidung eines möglichen Pfeifgeräuschs bei 77,40 MHz

Abgesehen von den oben genannten Vorteilen entspricht das Verhalten ansonsten der vorherigen Geräteversion V101 mit der Initialisierung p01.24, umfasst jedoch zusätzlich:

- Behebung eines Steuerungsproblems bezüglich der Deaktivierung der FM-Highcut-„Deemphasis“-Option

6.3 Beschreibung des Betriebszustands

6.3.1 Boot-Zustand

Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im „Boot-Zustand“, der durch die integrierte Power-On-Reset-Erkennung gesteuert wird.

Parallel zur Erkennung der Versorgungsspannung ist ein Taktsignaldetektor vorhanden, der sicherstellt, dass der Boot-Zustand nur dann eingeleitet wird, wenn ein Taktsignal anliegt, um den Anwendungsfall mit externem Takt zu gewährleisten.

Im Falle einer störenden Unterbrechung der Versorgungsspannung (Spannungsabfall) oder des Referenztaktsignals wird der aktuelle Betriebszustand zurückgesetzt, und der Startzustand steht wieder zur Verfügung, sobald die Versorgungsspannung und das Referenzsignal wiederhergestellt sind.

Im Boot-Zustand ist die Funktionalität des Geräts auf das absolute Minimum reduziert, das ausschließlich durch die Hardware definiert ist.

Erforderliche Ergänzungen zur integrierten Firmware können vom Host-Mikrocontroller in den internen RAM des Geräts geladen werden.

Der „Boot-Zustand“ ist gekennzeichnet durch

- Der I²C-Bus ist aktiv; I²C-Übertragungen werden vom Gerät quittiert. (Hinweis: Die I²C-Geräteadresse wurde beim Einschalten ermittelt).
- Das Gerät befindet sich im vollständigen Abschaltzustand.
- GPIO- und digitale Ausgangspins sind „offen“.
- Es stehen keine API-Befehle zur Verfügung; es wird lediglich Hardware-Unterstützung geboten. API-Befehle werden ignoriert und beeinträchtigen den Betrieb im Boot-Zustand nicht.
- Der Aufruf von APPL_Get_Operation_Status gibt den „Boot-Zustand“ (0) zurück.
Hinweis: Dieser API-Lesevorgang ist dadurch definiert, dass hier jeder API-Lesevorgang den Wert „0“ zurückgibt. Diese Eigenschaft kann vom Mikrocontroller des Funksystems genutzt werden, um ein unerwartetes Stromausfallereignis oder eine unerwartete Störung des (externen) Taktreferenzsignals zu erkennen.
- Das Gerät kann bestimmte dedizierte Hardwarebefehle und Daten empfangen; *die Geräteversion V102 erfordert an dieser Stelle eine Initialisierung, um die Funktion und Leistung zu gewährleisten.*
- Der Befehl „Start“ versetzt das Gerät in den „Ruhezustand“.
Hinweis: Der Befehl „Start“ setzt sich aus den I²C-Datenbyte-Werten „14h 00h 01h“ zusammen. Im API-Definitionsstil entspricht dies einer Übertragung von Modul = 20, Befehl = 0, Index = 1 und ohne Parameter.

6.3.2 Ruhezustand

Der Wechsel vom „Boot-Zustand“ in den „Ruhezustand“ dauert weniger als 50 ms.

Das Vorliegen des „Ruhezustands“ lässt sich überprüfen, indem APPL_Get_Operation_Status den Wert „Ruhezustand“ (Status = 1) zurückgibt.

Im „Ruhezustand“ stehen nur sehr eingeschränkte Steuerungsfunktionen zur Verfügung; hier sind lediglich bestimmte API-Befehle verfügbar, die für die Systemdefinition erforderlich sind.

Der „Ruhezustand“ ist erkennbar an

- Der I²C-Bus ist aktiv; I²C-Übertragungen werden vom Gerät quittiert.

- Das Gerät befindet sich im Power-Down-Modus.
- Die GPIO- und digitalen Ausgangspins sind „offen“.
- Der Aufruf von APPL_Get_Operation_Status gibt den „Leerlaufzustand“ (1) zurück.
- Das Gerät kann bestimmte API-Befehle für anwendungsspezifische Zwecke empfangen (APPL_Set_ReferenceClock).
- Das Gerät kann bestimmte API-Statusinformationen zurückgeben (APPL_Get_Identification, APPL_Get_Last_Write).
- Der Befehl APPL_Activate versetzt das Gerät in den „aktiven Zustand“ = Funk-Standby.

6.3.3 Aktiver Zustand

Der Wechsel vom „Ruhezustand“ in den „aktiven Zustand“ dauert weniger als 100 ms. Das Vorliegen des „aktiven Zustands“ lässt sich überprüfen, indem APPL_Get_Operation_Status den Funk-Standby-„aktiven Zustand“ (2) zurückgibt.

Bei der ersten Aktivierung ändern sich die Pin-Zustände nicht, und das Gerät wechselt in den Energiesparzustand „Funk-Standby“.

Der vollständige Satz an API-Befehlen ist nun verfügbar und ermöglicht die Initialisierung der verschiedenen Module, einschließlich der deaktivierten Module „FM“ und „AM“. Der Betriebsmodus kann nun vervollständigt werden, indem entweder der FM- oder der AM-Radiobetrieb aktiviert und die Stummschaltung aufgehoben wird.

Der „aktive Zustand“ wird wie folgt identifiziert:

- Der I²C-Bus ist aktiv; I²C-Übertragungen werden vom Gerät bestätigt.
- Das Gerät ist in Betrieb (der anfängliche Betriebsmodus ist „Radio-Standby“)
- Im anfänglichen „Radio-Standby“-Betrieb sind die DR- und GPIO-Pins „offen“.
- Im FM-/AM-Betrieb befinden sich die DR- und GPIO-Pins in ihrem ausgewählten FM-/AM-Zustand (und im Standardzustand „offen“, wenn sie nicht initialisiert sind).
- Im „Radio-Standby“-Betrieb nach FM oder AM verbleiben die DR-Pins in ihrem vorherigen Radio-Zustand (mit ungültigen Daten) und die GPIO-Radiofunktionen sind deaktiviert (d. h., die GPIO-Pins sind „offen“).
- Das Auslesen von APPL_Get_Operation_Status gibt einen der „aktiven“ Zustände zurück: Radio-Standby (2), FM (3) oder AM (4).
- Das Gerät kann API-Befehle für alle Module zur zusätzlichen Initialisierung und Steuerung verarbeiten, einschließlich deaktivierter Module wie FM und/oder AM.
- API-Lese-Befehle liefern nur für aktivierte Module gültige Lesedaten.

7. Übersicht über verfügbare Befehle

Tabelle 1. Befehlsübersicht – Schreibbefehle

	Modul	Befehl	1	2	3	4
3.1	FM/AM	1 Tune_To	Modus	Frequenz [kHz]		
3.2	FM	2 Set_Tune_Options	afu_bw_mode	afu_bandw [kHz]	Stummschaltungszeit [ms]	Abtastzeit [ms]
3.3	FM/AM	10 Set_Bandwidth	Modus	Bandbreite [kHz]	Empfindlichkeit [%]	lo_empfindlichkeit [%]
			min_Bandbreite	Nennbandbreite	Steuerungsanstieg	
3.4	FM/AM	11 Set_RFAGC	Start [dBuV]	Erweiterung		
3.5	Uhr	12 Set_Antenna	Dämpfung [dB]			
3.6	Uhr	14 Set_CoChannelDet	Modus	Neustart	Empfindlichkeit	Anzahl
3.7	FM	20 Set_MphSuppression	Modus			
3.8	FM	22 Set_ChannelEqualizer	Modus			
3.9	FM	23 Set_NoiseBlanker	Modus	Empfindlichkeit [%]		Modulation
			Offset	Anstieg	Abklingzeit	
3.10	FM	24 Set_NoiseBlanker_Options	blank_time	blank_time2	blank_mod.	
3.11	Uhr	23 Set_NoiseBlanker	Modus	Empfindlichkeit [%]	Verstärkung	blank_time
3.12	Uhr	24 Set_NoiseBlanker_Audio	Modus	Empfindlichkeit [%]		blank_time
3.13	FM/AM	30 Set_DigitalRadio	Modus			
3.14	FM	31 Set_Deemphasis	Zeitkonstante [us]			
3.15	FM	32 Set_StereoImprovement	Modus			
3.16	FM/AM	38 Set_LevelStep	Schritt 1 [dB]	Schritt2 [dB]	Schritt 3 [dB]	Stufe 4 [dB]
			Stufe 5 [dB]	Schritt 6 [dB]	Schritt 7 [dB]	
3.17	FM/AM	39 Set_LevelOffset	Offset [dB]			
3.18	FM/AM	40 Set_SoftMute_Time	langsamer Anstieg [ms]	slow_decay [ms]	fast_attack [ms]	fast_decay [ms]
	Uhr	41 Set_SoftMute_Mod	Modus	Start [Mod %]	Steigung [mod %]	Verschiebung [Steuerung %]
	FM/AM	42 Set_SoftMute_Level	Modus	Start [dBuV]	Steigung [dB]	
	FM	43 Set_SoftMute_Noise	Modus	Start [%]	Steigung [%]	
	FM	44 Set_SoftMute_Mph	Modus	Start [%]	Steigung [%]	
	FM/AM	45 Set_SoftMute_Max	Modus	Grenzwert [dB]		
3.19	FM/AM	50 Set_HighCut_Time	langsamer Anstieg [ms]	slow_decay [ms]	fast_attack [ms]	fast_decay [ms]
	FM/AM	51 Set_HighCut_Mod	Modus	Start [Mod %]	Steigung [mod %]	Verschiebung [Steuerung %]

FM/AM	52	Set_HighCut_Level	Modus	Start [kHz]	Stop [kHz]
-------	----	-------------------	-------	-------------	------------

Bedienungsanleitung

TEF6686, TEF6687, TEF6688 und TEF6689, /V102

	Modul	Befehl	1	2	3	4
	FM	53 Set_HighCut_Noise	Modus	Start [%]	Steigung [%]	
	FM	54 Set_HighCut_Mph	Modus	Start [%]	Steigung [%]	
	FM/AM	55 Set_HighCut_Max	Modus	Grenzwert [Hz]		
	FM/AM	56 Set_HighCut_Min	Modus	Grenzwert [Hz]		
	FM/AM	57 Set_LowCut_Max	Modus	Grenzwert [Hz]		
	FM/AM	58 Set_LowCut_Min	Modus	Grenzwert [Hz]		
	FM/AM	59 Set_HighCut_Options	Modus			
3.20	FM	60 Set_Stereo_Time	langsamer_Anstieg [ms]	langsamer_Ausklang [ms]	schneller_Anstieg [ms]	schnelles_Abklingen [ms]
	FM	61 Set_Stereo_Mod	Modus	Start [Mod %]	Steigung [mod %]	Verschiebung [Steuerung %]
	FM	62 Set_Stereo_Level	Modus	Start [dBuV]	Steigung [dB]	
	FM	63 Set_Stereo_Noise	Modus	Start [%]	Steigung [%]	
	FM	64 Set_Stereo_Mph	Modus	Start [%]	Steigung [%]	
	FM	65 Set_Stereo_Max	Modus			
	FM	66 Set_Stereo_Min	Modus	Grenzwert [dB]		
3.21	FM	70 Set_StHiBlend_Time	langsamer_Anstieg [ms]	langsamer_Ausklang [ms]	schneller_Anstieg [ms]	schnelles_Abklingen [ms]
	FM	71 Set_StHiBlend_Mod	Modus	Start [Mod %]	Steigung [mod %]	Verschiebung [Steuerung %]
	FM	72 Set_StHiBlend_Level	Modus	Start [dBuV]	Steigung [dB]	
	FM	73 Set_StHiBlend_Noise	Modus	Start [%]	Steigung [%]	
	FM	74 Set_StHiBlend_Mph	Modus	Start [%]	Steigung [%]	
	FM	75 Set_StHiBlend_Max	Modus	Grenzwert [Hz]		
	FM	76 Set_StHiBlend_Min	Modus	Grenzwert [Hz]		
3.22	FM/AM	80 Set_Scaler	Verstärkung [dB]			
3.23	FM	81 Set_RDS	Modus	Neustart	Schnittstelle	
3.24	FM/AM	82 Set_QualityStatus	Modus	Schnittstelle		
3.25	FM/AM	83 Set_DR_Blend	Modus	Eingangszeit [ms]	out_time [ms]	Verstärkung [dB]
3.26	FM/AM	84 Set_DR_Options	Abtastrate	Modus	Format	
3.27	FM/AM	85 Set_Specials	ana_out			
3.28	FM	86 Set_Bandwidth_Options	Modulation [%]			
3.29	FM	90 Set_StBandBlend_Time	Anstieg	Decay		
	FM	91 Set_StBandBlend_Gain	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4
	FM	92 Set_StBandBlend_Bias	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4
3.30	AUDIO	10 Lautstärke_einstellen	Lautstärke [dB]			
3.31	AUDIO	11 Set_Mute	Modus			
3.32	AUDIO	12 Set_Input	Quelle			

	Modul	Befehl	1	2	3	4
3.34	AUDIO	21	Set_Ana_Out	Signal	Modus	
3.35	AUDIO	22	Set_Dig_IO	Signal	Modus	Format
				Abtastrate		Operation
3.36	AUDIO	23	Set_Input_Scaler	Quelle	Verstärkung [dB]	
3.37	AUDIO	24	Set_WaveGen	Modus	Offset	Amplitude1
				Amplitude2	Frequenz2	Frequenz1
3.38	APPL	1	Set_OperationMode	Modus		
3.39	APPL	3	Set_GPIO	Pin	Modul	Funktion
3.40	APPL	4	Referenz-Takt einstellen	Frequenz_MSB	Frequenz_LSB	Typ
3.41	APPL	5	Aktivieren	Modus		

Tabelle 2. Befehlsübersicht – Lesen

	Modul	Befehl	1	2	3	4
4.1	FM/AM	128	Get_Quality_Status	Status	Qualitätsstufe	USN / Rauschen
				Offset	Bandbreite	Modulation
	FM/AM	129	Get_Quality_Data	Status	Qualitätsstufe	USN / Rauschen
				Offset	Bandbreite	Modulation
4.2	FM	130	Get_RDS_Status	Status	a_block	b_block
				d_block	dec_error	c_block
	FM	131	Get_RDS_Data	Status	a_block	b_block
				d_block	dec_error	c_block
4.3	FM/AM	132	Get_AGC	Eingangsverstärkung	Rückkopplungspegel	
4.4	FM/AM	133	Get_Signal_Status	Status (Stereo, digital)		
4.5	FM/AM	134	Get_Processing_Status	Softmute	Hochpassfilter	Stereo
				stband_1_2	stband_3_4	sthiblend
4.6	FM/AM	135	Get_Interface_Status	Abtastrate		
4.7	APPL	128	Get_Operation_Status	Status		
4.8	APPL	129	Get_GPIO_Status	Status (Pin-Zustand)		
4.9	APPL	130	Get_Identification	Gerät (Typ, Variante)	hw_version (main, sub)	sw_version
4.10	APPL	131	Get_LastWrite	Größe / Modul	Befehl / Index	Parameter
				Parameter	Parameter	Parameter

8. Rechtliche Hinweise

8.1 Begriffsbestimmungen

Entwurf – Bei diesem Dokument handelt es sich lediglich um einen Entwurf. Der Inhalt wird derzeit noch intern geprüft und unterliegt der formellen Genehmigung, was zu Änderungen oder Ergänzungen führen kann. NXP Semiconductors gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und übernimmt keine Haftung für die Folgen der Nutzung dieser Informationen.

8.2 Haftungsausschluss

Beschränkte Gewährleistung und Haftung – Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten als korrekt und zuverlässig. NXP Semiconductors gibt jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen ab und übernimmt keine Haftung für die Folgen der Nutzung dieser Informationen.

In keinem Fall haftet NXP Semiconductors für indirekte, zufällige, Straf-, Sonder- oder Folgeschäden (einschließlich – ohne Einschränkung – entgangener Gewinne, entgangener Einsparungen, Betriebsunterbrechungen, Kosten im Zusammenhang mit der Entfernung oder dem Austausch von Produkten oder Nacharbeitskosten), unabhängig davon, ob diese Schäden auf unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Gewährleistung, Vertragsbruch oder einer anderen Rechtsgrundlage beruhen.

Ungeachtet etwaiger Schäden, die dem Kunden aus welchem Grund auch immer entstehen mögen, ist die gesamte und kumulative Haftung von NXP Semiconductors gegenüber dem Kunden für die hierin beschriebenen Produkte gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den gewerblichen Verkauf von NXP Semiconductors beschränkt.

Recht auf Änderungen – NXP Semiconductors behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument veröffentlichten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Spezifikationen und Produktbeschreibungen, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument ersetzt alle vor dessen Veröffentlichung bereitgestellten Informationen.

Eignung für den Einsatz – Produkte von NXP Semiconductors sind weder für den Einsatz in lebenserhaltenden, lebens- oder sicherheitskritischen Systemen oder Geräten konzipiert, zugelassen noch wird ihre Eignung dafür garantiert; dies gilt auch für Anwendungen, bei denen vernünftigerweise zu erwarten ist, dass ein Ausfall oder eine Fehlfunktion eines Produkts von NXP Semiconductors

zu Personenschäden, zum Tod oder zu schweren Sach- oder Umweltschäden führen könnte. NXP Semiconductors übernimmt keine Haftung für den Einbau und/oder die Verwendung von Produkten von NXP Semiconductors in solchen Geräten oder Anwendungen; daher erfolgt ein solcher Einbau und/oder eine solche Verwendung auf eigenes Risiko des Kunden.

Anwendungen – Die hierin für eines dieser Produkte beschriebenen Anwendungen dienen lediglich der Veranschaulichung. NXP Semiconductors gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung, dass solche Anwendungen ohne weitere Tests oder Modifikationen für den angegebenen Verwendungszweck geeignet sind.

Die Kunden sind für die Entwicklung und den Betrieb ihrer Anwendungen und Produkte, in denen Produkte von NXP Semiconductors zum Einsatz kommen, verantwortlich, und NXP Semiconductors übernimmt keine Haftung für die Unterstützung bei Anwendungen oder der Produktentwicklung der Kunden. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, zu prüfen, ob das Produkt von NXP Semiconductors für die geplanten Anwendungen und Produkte des Kunden sowie für die geplante Anwendung und Nutzung durch dessen Drittkunden geeignet und zweckmäßig ist. Kunden sollten geeignete Konstruktions- und Betriebsvorkehrungen treffen, um die mit ihren Anwendungen und Produkten verbundenen Risiken zu minimieren.

NXP Semiconductors übernimmt keinerlei Haftung für Mängel, Schäden, Kosten oder Probleme, die auf Schwächen oder Mängeln in den Anwendungen oder Produkten des Kunden oder in der Anwendung oder Nutzung durch dessen Drittkunden beruhen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, alle erforderlichen Tests für seine Anwendungen und Produkte, in denen Produkte von NXP Semiconductors zum Einsatz kommen, durchzuführen, um einen Fehler der Anwendungen und Produkte oder der Anwendung bzw. Nutzung durch die Drittkunden des Kunden zu vermeiden. NXP übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung.

Exportkontrolle – Dieses Dokument sowie die hierin beschriebenen Artikel können Exportkontrollbestimmungen unterliegen. Für den Export ist möglicherweise eine vorherige Genehmigung durch die zuständigen Behörden erforderlich.

8.3 Marken

Hinweis: Alle genannten Marken, Produktnamen, Dienstleistungsnamen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

9. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.	I ² C-Steuerung – TEF668X.....	5
Abb. 4.	Beispiele für die I ² C-Schreibsteuerung; Set-Befehl....	75
Abb. 5.	Beispiele für die I ² C-Lesesteuerung; „Get“-Befehl	76
Abb. 6.	Beispiel für einen möglichen „get“-Befehl mit Parametern	77
Abb. 7.	Beispiele für I ² C-Übertragungen mit wiederholtem Start	77
Abb. 8.	Beispiel für die Überprüfung der Geräteanwesenheit	77
Abb. 9.	Beispiel für eine I ² C-Leseanweisung mit garantierter Betriebsfrequenz von 400 kHz; Befehlsindex = 0	78
Abb. 10.	Beispiele für alternative I ² C-Leseansteuerung mit garantierter Lesedaten-Einstellung.....	79
Abb. 11.	Beispiel für einen Schreibbefehl mit ausgelesenen Auswertungsdaten	79
Abb. 12.	Beispiele für die I ² C-Lesesteuerung mit Bestätigung; Get-Befehl-Index = 0.....	80
Abb. 13.	Blockschaltbild der Startablaufsteuerung des Geräts	81

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Befehlsübersicht – Schreiben.....94
Tabelle 2. Befehlsübersicht – Lesen.....96

COMPANY CONFIDENTIAL

11. Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4			
2.	Steuerungsschnittstelle	4			
2.1	Übersicht.....	4			
2.2	Historie.....	6			
3.	Schreibbefehle	7			
3.1	FM/AM-Befehl 1 Tune_To.....	8			
3.1.1	Funktionen zur Radiosuche mit Einstellung von Band und Frequenz.....	8			
3.2	FM-Befehl 2 Set_Tune_Options.....	11			
3.3	FM/AM-Befehl 10 Set_Bandwidth.....	12			
3.4	FM / AM-Befehl 11 Set_RFAGC.....	14			
3.5	AM cmd 12 Set_Antenna.....	15			
3.6	AM cmd 14 Set_CoChannelDet.....	16			
3.7	FM-Befehl 20 Set_MphSuppression.....	17			
3.8	FM-Befehl 22 Set_ChannelEqualizer.....	17			
3.9	FM-Befehl 23 Set_NoiseBlanker.....	18			
3.10	FM-Befehl 24 Set_NoiseBlanker_Options.....	19			
3.11	AM-Befehl 23 Set_NoiseBlanker.....	20			
3.12	AM-Befehl 24 Set_NoiseBlanker_Audio.....	21			
3.13	FM / AM Befehl 30 Set_DigitalRadio.....	22			
3.14	FM-Befehl 31 Set_Deemphasis.....	22			
3.15	FM Befehl 32 Set_StereoImprovement.....	23			
3.16	FM / AM-Befehl 38 Pegel-Schritt einstellen.....	24			
3.17	FM / AM Befehl 39 Set_LevelOffset.....	25			
3.18	FM / AM Befehl 40 ... 45 Set_Softmute.....	26			
3.19	FM / AM Befehl 50 ... 59 Set_Highcut.....	29			
3.20	FM Befehl 60 ... 66 Set_Stereo.....	35			
3.21	FM Befehl 70 ... 76 Set_StHiBlend.....	38			
3.22	FM / AM cmd 80 Set_Scaler.....	42			
3.23	FM cmd 81 Set_RDS.....	43			
3.24	FM / AM Befehl 82 Set_QualityStatus.....	44			
3.25	FM / AM-Befehl 83 Set_DR_Blend.....	45			
3.26	FM / AM Befehl 84 Set_DR_Options.....	46			
3.27	FM / AM Befehl 85 Set_Specials.....	47			
3.28	FM Befehl 86 Set_Bandwidth_Options.....	48			
3.29	FM cmd 90 ... 92 Set_StereoBandBlend.....	49			
3.30	AUDIO-Befehl 10 Set_Volume.....	51			
3.31	AUDIO-Befehl 11 Set_Mute.....	51			
3.32	AUDIO Befehl 12 Set_Input.....	52			
3.33	AUDIO-Befehl 13 Set_Output_Source.....	52			
3.34	AUDIO-Befehl 21 Set_Ana_Out.....	53			
3.35	AUDIO-Befehl 22 Set_Dig_IO.....	53			
3.36	AUDIO Befehl 23 Set_Input_Scaler.....	54			
3.37	AUDIO cmd 24 Set_WaveGen.....	55			
3.38	APPL-Befehl 1 Set_OperationMode.....	56			
3.39	APPL-Befehl 3 Set_GPIO.....	57			
3.40	Leerlaufzustand – APPL-Befehl 4 Set_ReferenceClock.....	58			
3.41	Ruhezustand – APPL-Befehl 5 „Activate“.....	59			
4.	Lesebefehle	60			
4.1	FM/AM-Befehl 128/129 Get_Quality.....	61			
4.2	FM-Befehl 130 / 131 Get_RDS.....	63			
4.2.1	RDS-Lesemodi.....	63			
4.2.2	Daten-Definition für den RDS-Decoder-Modus abrufen.....	63			63
4.2.3	RDS-Lesevorgang für den Decoder-Modus.....	65			
4.2.4	Daten-Definition für den RDS-Demodulator-Modus lesen.....	66			
4.2.5	RDS-Lesevorgang für den Demodulator-Modus.....	66			
4.3	FM / AM cmd 132 Get_AGC.....	69			
4.4	FM / AM Befehl 133 Get_Signal_Status.....	69			
4.5	FM / AM Befehl 134 Get_Processing_Status.....	70			
4.6	FM / AM Befehl 135 Get_Interface_Status.....	71			
4.7	APPL-Befehl 128 Get_Operation_Status.....	72			
4.8	APPL-Befehl 129 Get_GPIO_Status.....	72			
4.9	APPL-Befehl 130 Get_Identification.....	73			
4.10	APPL-Befehl 131 Get_LastWrite.....	74			
5.	I²C-Bus-Protokoll	75			
5.1	I ² C-Protokoll.....	75			
5.2	Schreibsteuerung.....	75			
5.3	Lese-Steuerung.....	76			
5.4	I ² C-Wiederholer Start.....	77			
5.5	Abfrage der Geräteanwesenheit.....	77			
5.6	I ² C-Lese-Timing-Anforderungen.....	77			
5.7	Spezielle Steuerung.....	79			
5.7.1	Bestätigung des Einstellbefehls; spezielle Auswertung der Lesesteuerung.....	79			
5.7.2	Befehlsbestätigung abrufen; spezielle Auswertungs-Lese-Steuerung.....	80			
6.	Gerätestart	81			
6.1	Einführung.....	81			
6.2	Start-up I ² Steuerungsablauf der C-Übertragung.....	82			
6.2.1	Erforderliche Initialisierung der I ² C-Übertragung – I ² C-Beispiel.....	83			
6.2.2	Erforderliche Initialisierung I ² C-Übertragung – C-Code-Include-Datei.....	87			
6.2.3	Erforderliche Initialisierung I ² C-Übertragung – Version p2.22.....	90			
6.3	Beschreibung des Betriebszustands.....	92			
6.3.1	Startzustand.....	92			
6.3.2	Leerlaufzustand.....	92			
6.3.3	Aktiver Zustand.....	93			
7.	Übersicht über die verfügbaren Befehle	94			

Bitte beachten Sie, dass wichtige Hinweise zu diesem Dokument und den darin beschriebenen Produkten im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“ enthalten sind.

8. **Rechtliche Hinweise97**
8.1 Begriffsbestimmungen97
8.2 Haftungsausschlüsse.....97
8.3 Marken97
9. **Abbildungsverzeichnis.....98**
10. **Tabellenverzeichnis.....99**
11. **Inhaltsverzeichnis100**

COMPANY CONFIDENTIAL

Bitte beachten Sie, dass wichtige Hinweise zu diesem Dokument und den darin beschriebenen Produkten im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“ enthalten sind.

© NXP B.V. 2015.

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.nxp.com>

Für die Adressen der Vertriebsniederlassungen senden Sie bitte eine E-Mail an:
salesaddresses@nxp.com

**Alle Rechte
vorbehalten.**

Veröffentlichungsdatum: 17. Februar
2015

Dokumentenkenntung: doc